ESTATÍSTICA APLICADA: Análise de Dados

VOLUME II: GRÁFICOS

Domine análise de dados com um método simples e eficaz que permite resultados rápidos e autonomia.

1. **Conceitos essenciais simplificados**
2. **Análise de dados com passo a passo ilustrado**
3. **O melhor software gratuito para suas análises**

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ESQUEÇA TUDO O QUE VOCÊ JÁ APRENDEU SOBRE ESTATÍSTICA PARA ANALISAR SEUS DADOS

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Estatística Aplicada: Análise de Dados (Volume II - Gráficos) / Alves, Ana. - Aprender Estatística Fácil, 2025. 76 p. 2nd ed.

1. Estatística. 2. Bioestatística. 3. Aprender Estatística Fácil. 4. Estatística Aplicada. 5. Análise de Dados. 6. Estatística Inferencial. 7. Estatística Descritiva. 8. Gráficos. 9. Tamanho Amostral.

© 2025 Aprender Estatística Fácil

Todos os direitos reservados. Esta publicação ou qualquer parte dela não pode ser reproduzida ou utilizada sem a permissão expressa do detentor dos direitos autorais.

Aprender Estatística Fácil
EstatisticaFacil.org

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

PREFÁCIO

Este guia foi desenvolvido para ajudar você a aplicar a análise de dados de forma prática, objetiva e autônoma.

Apresentamos uma abordagem didática que permite compreender os conceitos essenciais e aplicá-los com clareza e segurança, mesmo que seu contato com a estatística ainda seja limitado.

O foco está no que realmente importa: fornecer os fundamentos necessários para que você analise seus dados com agilidade e precisão, sem se perder em detalhes excessivamente técnicos.

Aqui, evitamos fórmulas intimidadoras e tabelas desnecessárias. O objetivo é tornar a análise de dados acessível, sem simplificações enganosas.

Mais do que ensinar técnicas, este material busca oferecer autonomia e confiança para que você tome decisões baseadas em evidências — com método, clareza e eficiência.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

DOMINANDO NOSSA METODOLOGIA

(a) Apresentamos apenas os conceitos mais relevantes, com explicações objetivas.

(b) Utilizamos exemplos claros e representações visuais para facilitar a compreensão.

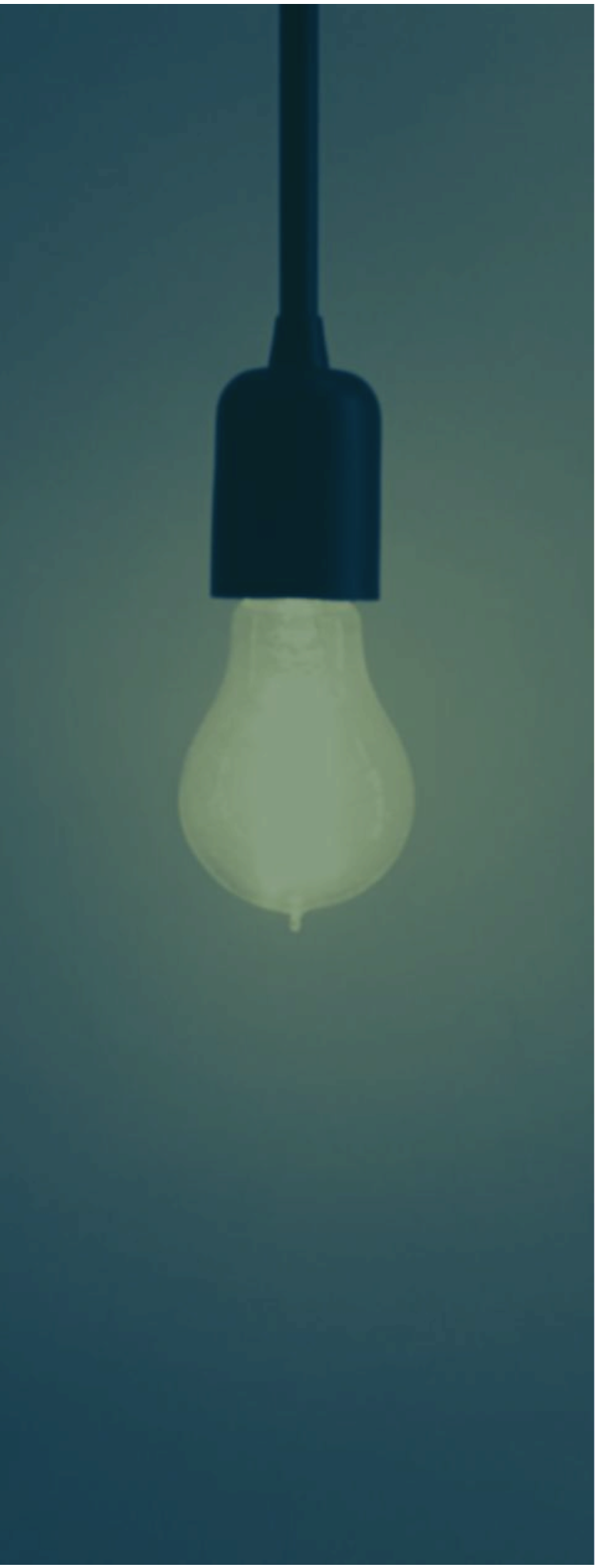
(c) Nosso algoritmo para escolha de análises e gráficos segue uma lógica simples.

(d) Abordamos os testes estatísticos mais utilizados, cobrindo as situações enfrentadas em projetos reais.

(e) As instruções detalhadas, com passo a passo e ilustrações, ajudam a transformar teoria em prática com facilidade.

(f) Você será guiado pelo uso de uma das ferramentas estatísticas gratuitas mais intuitivas e completas disponíveis atualmente.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



SUMÁRIO

1 **COMEÇANDO: CONHECIMENTO ESSENCIAL**
Compreenda os conceitos-chave de maneira simplificada e acessível.

2 **PRINCIPAIS SOFTWARES ESTATÍSTICOS GRATUITOS**
Descubra ferramentas para análise de dados, gráficos, planilhas e cálculos de tamanho amostral.

3 **ESTATÍSTICA DESCRITIVA: MEDIDAS-RESUMO**
Mergulhe nas medidas mais vitais para resumir e exibir seus dados.

4 **ESTATÍSTICA INFERENCIAI: ANÁLISE DE DADOS**
Aprenda a escolher a análise certa e aplicá-la com precisão.

5 **ESCOLHENDO O GRÁFICO PERFEITO (VOL. II)**
Siga um guia passo a passo para selecionar e criar o gráfico ideal para seus dados.

6 **CONTEÚDO BÔNUS E TÓPICOS AVANÇADOS (VOL. III)**
Aprofunde-se em dicas extras e explore assuntos um pouco mais sofisticados.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ÍNDICE - VOLUME II

1 O QUE DEVO SABER PARA COMEÇAR?

1. A estatística.....09
2. Estatística analítica.....10
3. Variáveis e seus tipos.....11
4. Causa e efeito.....15

2 OS MELHORES SOFTWARES GRATUITOS

1. El mapa del tesoro.....18
2. Programa principal.....19
3. Programa de apoio #1.....20
4. Programa de apoio #2.....21

3 COMO ESCOLHER O GRÁFICO CERTO

1. O básico.....23
2. Agora, siga esses passos simples (fluxograma).....24
   2.1 Uma variável quantitativa (frequência).....29
   2.2 Uma variável qualitativa (frequência).....30
   2.3 Duas variáveis qualitativas (frequência).....31
   2.4 Duas variáveis quantitativas.....32
   2.5 Uma variável qualitativa e uma quantitativa.....33
   2.6 Uma variável qualitativa ordinal e uma quantitativa...35

4 COMO FAZER SEU GRÁFICO

1. A regra mais importante.....37
2. Mão na massa.....39
3. Gráficos no Jamovi.....40
4. Gráficos no Inzight.....50
5. Gráficos no LibreOffice Calc.....69

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

CAPÍTULO 1

O QUE DEVO SABER PARA COMEÇAR? *(déjà vu)*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

1. A ESTATÍSTICA

A **estatística** é uma ciência que lida com a coleta, análise, interpretação e apresentação de dados.

Ela auxilia na **tomada de decisões**, mesmo sob condições de incerteza.

Existem várias **áreas do conhecimento** cujos métodos estatísticos são amplamente utilizados, como a bioestatística, que aplica ferramentas estatísticas a problemas relacionados às ciências da vida e da saúde, como medicina, biologia, ecologia, etc.

Uma **regra fundamental** a seguir é que *a estatística deve simplificar, e não complicar*, a interpretação dos dados.

Por **exemplo**, suponha que suas análises compliquem a compreensão dos dados — nesse caso, algo precisa ser corrigido e revisado.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

2. ESTATÍSTICA ANALÍTICA

A **estatística analítica** pode ser dividida em duas partes:

(a) Estatística descritiva e

(b) Estatística inferencial.

A **estatística descritiva** representa um conjunto de métodos que descrevem e resumem os dados coletados, facilitando seu entendimento.

Ela usa tabelas, gráficos e medidas para simplificar e apresentar os dados.

Por outro lado, a **estatística inferencial** representa um conjunto de métodos de análise que permitem tirar conclusões sobre uma população com base em uma amostra.

Esses métodos incluem testes como qui-quadrado, ANOVA, teste t, correlação, regressão linear e logística.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. VARIÁVEL E SEUS TIPOS

Os elementos de uma população exibem **condições/características** que podemos observar, contar ou medir.

Essas condições ou características são chamadas de **variáveis**.

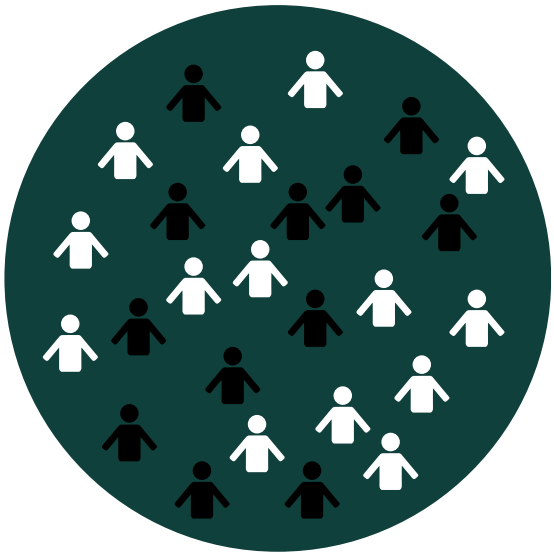
A seguir estão alguns **exemplos** de variáveis:

(a) Cor dos olhos *— em indivíduos da espécie humana.*
(b) Peso *— em indivíduos da espécie Canis familiaris.*
(c) Número de filhotes *— em ninhos de uma espécie de pássaro.*
(d) Temperatura média *— nas cidades do Texas.*
(e) Estado civil *— de indivíduos em Nova York.*
(f) Nível de escolaridade *— de adultos norte-americanos.*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

RELAÇÃO

POPULAÇÃO: AMOSTRA: ELEMENTO: VARIÁVEL

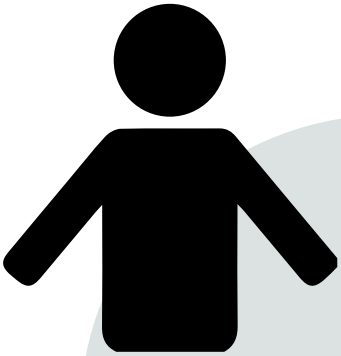


O grupo total de elementos

POPULAÇÃO

Um subconjunto de elementos selecionados da população para análise

AMOSTRA



ELEMENTO

De cada indivíduo ou unidade na amostra, coletamos informações sobre características ou condições observáveis, como peso, altura, cor dos olhos, idade, temperatura corporal, dias de hospitalização, etc. Essas características ou condições são conhecidas como variáveis.

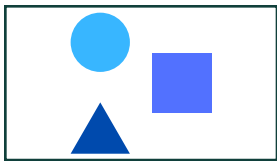
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Classificamos as VARIÁVEIS em dois grandes tipos:

Variáveis qualitativas (ou categóricas)
Quando categorias expressam os dados.

Variáveis quantitativas (ou numéricas)
Quando números representam os dados.

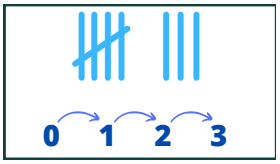
Classificamos as variáveis QUALITATIVAS em dois tipos:



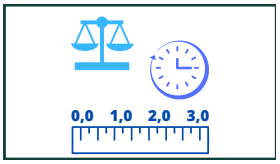
Variáveis nominais
Quando os dados são distribuídos em categorias SEM ordenação (ex., religião).

Variáveis ordinais
Quando os dados são distribuídos em categorias COM ordenação (ex., escolaridade).

Classificamos as variáveis QUANTITATIVAS em dois tipos:

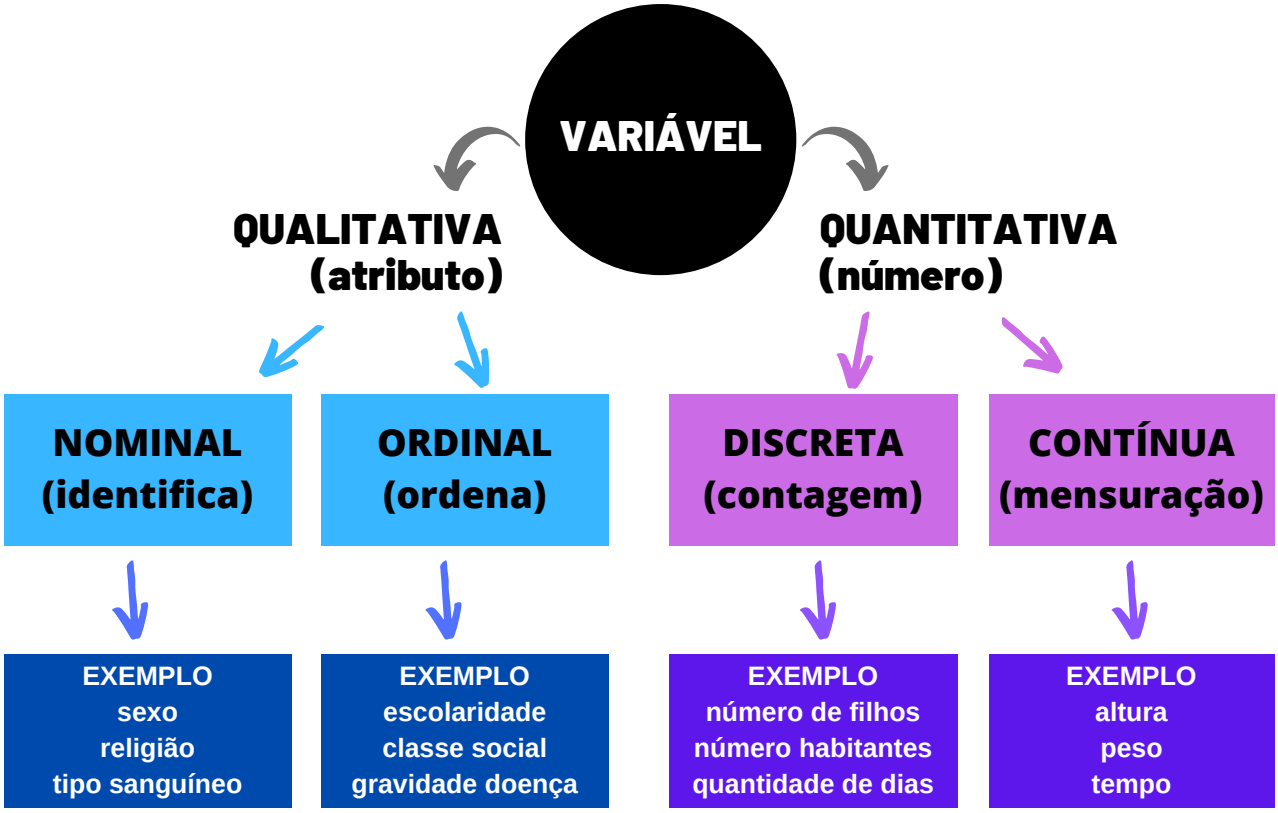


Variáveis discretas
Quando representam uma contagem, assumindo valores absolutos (ex., nº de filhos).



Variáveis contínuas
Quando representam uma medida, podendo assumir valores fracionados (ex., peso).

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



Embora nem sempre seja explicitamente declarado, as variáveis quantitativas podem ser **transformadas** em qualitativas.

Considere, por **exemplo**, que a estatura de um homem adulto varie entre 1,40 e 2,00 m. Ao coletarmos dados dos elementos da população, podemos encontrar qualquer valor dentro deste intervalo. Caso não queira usar os dados em seu estado bruto, quantitativo, podemos transformar a variável em qualitativa categorizando-a em grupos, por exemplo, baixos (1,40–1,60 m), médios (1,60–1,80 m) e altos (1,80–2,00 m).

É importante notar que essa transformação resulta em uma **perda de informação**.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

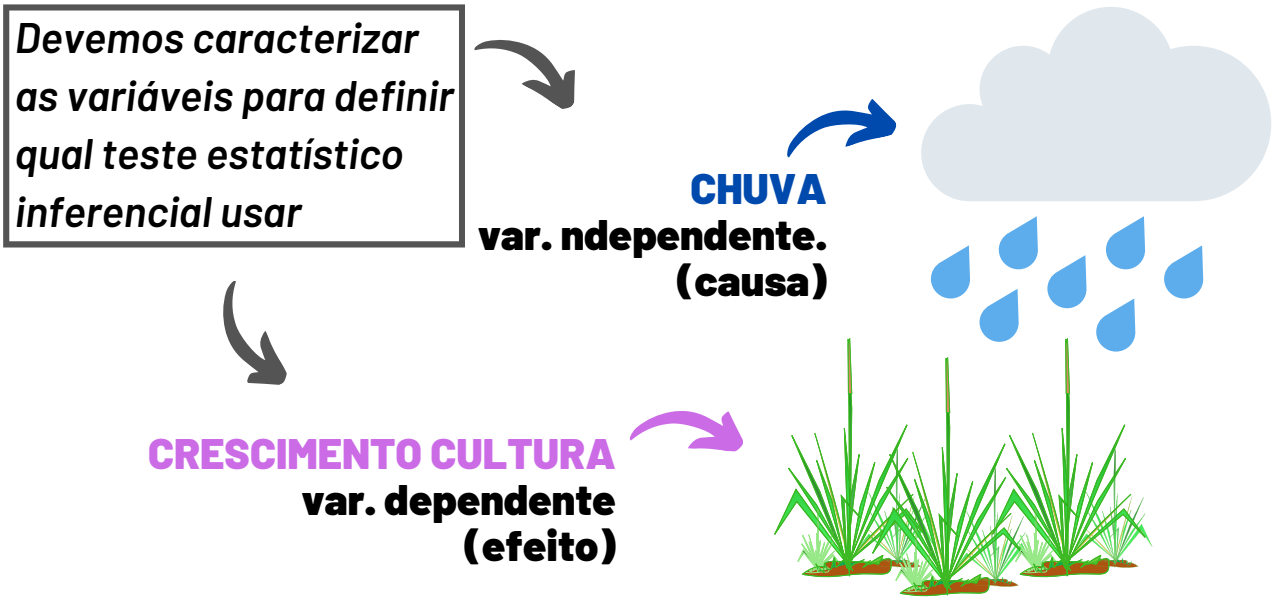
4. CAUSA & EFEITO

Na **estatística inferencial**, muitas vezes investigamos a relação entre duas variáveis.

Uma variável é identificada como a **variável independente (X)**, que representa a causa ou a variável explicativa.

A outra variável é identificada como a **variável dependente (y)**, que representa o efeito ou variável resposta

Por **exemplo**, podemos investigar como a chuva (X) afeta o crescimento das culturas (y):



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Entenda melhor essa relação através dos **exemplos** abaixo.

Exemplo	Var. independente (X) (causa o efeito)	Var. dependente (y) (sofre o efeito)
1	Precipitação	Crescimento de uma plantação
2	Tipo de Solo	Qualidade dos frutos
3	Temperatura	Abundância de uma espécie
4	Dose do medicamento	Cura de uma infecção
5	Localização do imóvel	Preço do imóvel
6	Escolaridade	Salário

Em alguns casos, **mais de uma** variável independente (X1, X2, etc.) pode ser incluída na análise, como investigar

Por **exemplo**, podemos investigar se a chuva (X1) e a temperatura (X2) influenciam no crescimento das culturas (y).

Ao conduzir essas **análises**, amostramos elementos de uma população e extraímos as variáveis relevantes de cada elemento.

Neste **exemplo**, o elemento é a plantação e as variáveis extraídas são a chuva, a temperatura e o crescimento da cultura.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

CAPÍTULO 2

OS MELHORES SOFTWARES GRATUITOS

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

1. EL MAPA DEL TESORO

Vamos utilizar um software principal e dois de apoio para criar **gráficos**. A melhor parte é que todos esses programas são **gratuitos**.

Além disso, eles têm uma interface gráfica amigável e são **fáceis de usar** sem linhas de comando ou outras características complicadas.

Com esses programas, você pode criar gráficos científicos de **alta qualidade** sem esforço.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

2. SOFTWARE PRINCIPAL

Como software principal para a criação de gráficos, vamos usar o **jamovi**, o mesmo pacote usado para análise de dados no **Volume I** deste livro. É gratuito, leve, fácil de usar, atualizado e abrangente.

Você pode **baixar** o jamovi em seu site oficial: jamovi.org

Há versões disponíveis para vários **sistemas operacionais**, incluindo Windows, macOS e Linux.

Recomendamos a **versão sólida**, que pode ser encontrada na aba download.

Baixe e **instale** o jamovi, e você estará pronto para seguir nas próximas seções.

jamovi Stats. Open. Now.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. SOFTWARE DE APOIO #1

Como software de apoio para a criação de gráficos, vamos usar o **inzight**. Um software inteligente que cria o gráfico adequado para seus dados com base nas variáveis que você seleciona. Sua interface de arrastar e soltar torna o processo incrivelmente fácil.

Você pode **baixar** o inzight em seu site oficial: inzight.nz

Há versões disponíveis para s**istemas operacionais** Windows, macOS e Linux.

Clique no botão **Download Now**, selecione seu sistema operacional e siga o link para a versão mais recente.

Após baixar e **instalar** o inzight, vamos usá-lo nas seções seguintes.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4. SOFTWARE DE APOIO #2

Se ainda não tem o Microsoft Excel instalado, recomendamos o uso de um pacote com software de planilha gratuito semelhante.

No **Volume I**, já indicamos um pacote que serve como o segundo software de apoio e é essencial para organizar dados em planilhas e fazer alguns gráficos.

O pacote é o LibreOffice e pode ser baixado em seu site oficial: libreoffice.org

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

CAPÍTULO 3

COMO ESCOLHER O GRÁFICO CERTO?

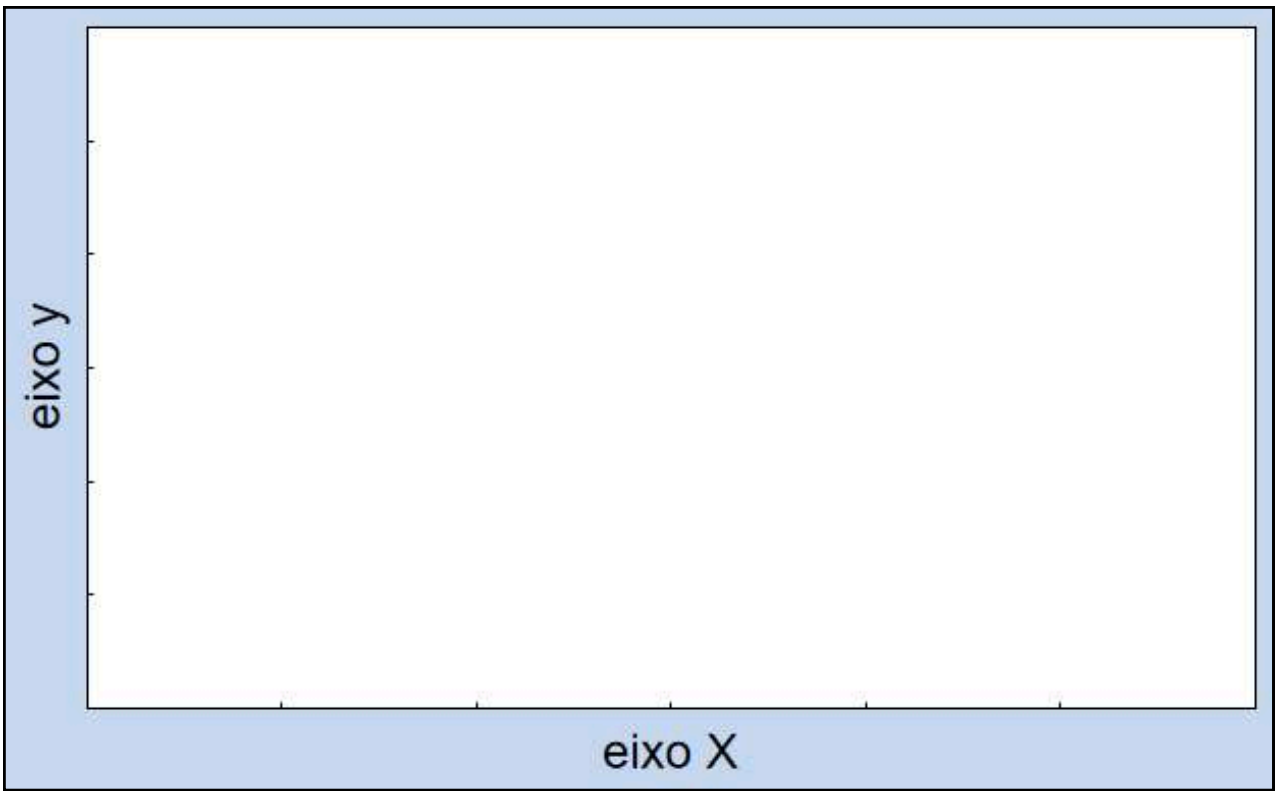
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

1. O BÁSICO

Os gráficos mais comumente usados e informativos são **bidimensionais**, representando duas dimensões ou dois eixos (X e y). Esses gráficos normalmente suportam até **duas variáveis**.

Para criar um gráfico, devemos primeiro identificar as variáveis que queremos representar e determinar o seu tipo, seja **quantitativo** ou **qualitativo**.

*Ao usar duas variáveis em um gráfico, a variável independente deve estar no **eixo X** (horizontal), e a variável dependente deve estar no **eixo y** (vertical).*



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

2. AGORA, SIGA ESSES PASSOS SIMPLES

(a) Identifique as variáveis que você deseja representar no gráfico.

(b) Determine o tipo de cada variável, se é quantitativa ou qualitativa.

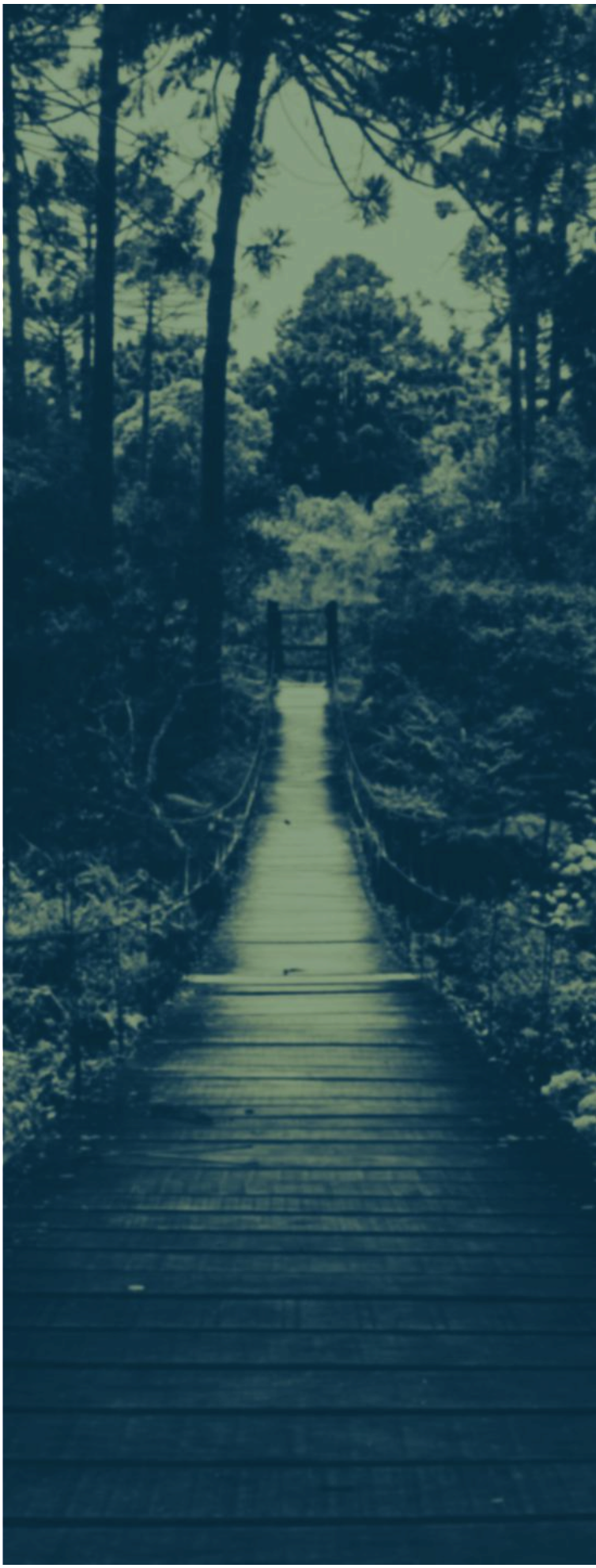
(c) Designe qual variável é a variável independente (eixo X) e qual é a variável dependente (eixo y).

Exemplo:
Queremos determinar se há uma relação entre a chuva e a abundância de mosquitos.

Passo a: As variáveis são a chuva e a abundância de mosquitos.

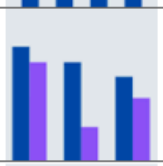
Passo b: Ambas as variáveis são quantitativas.

Passo c: A variável independente é a chuva (causa) e a variável dependente é a abundância de mosquitos (efeito).



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Para **finalizar** o exemplo, devemos selecionar o gráfico — com base na **tabela**, usaremos um gráfico de dispersão, pois estamos representando a relação entre duas variáveis quantitativas, uma independente e uma dependente.

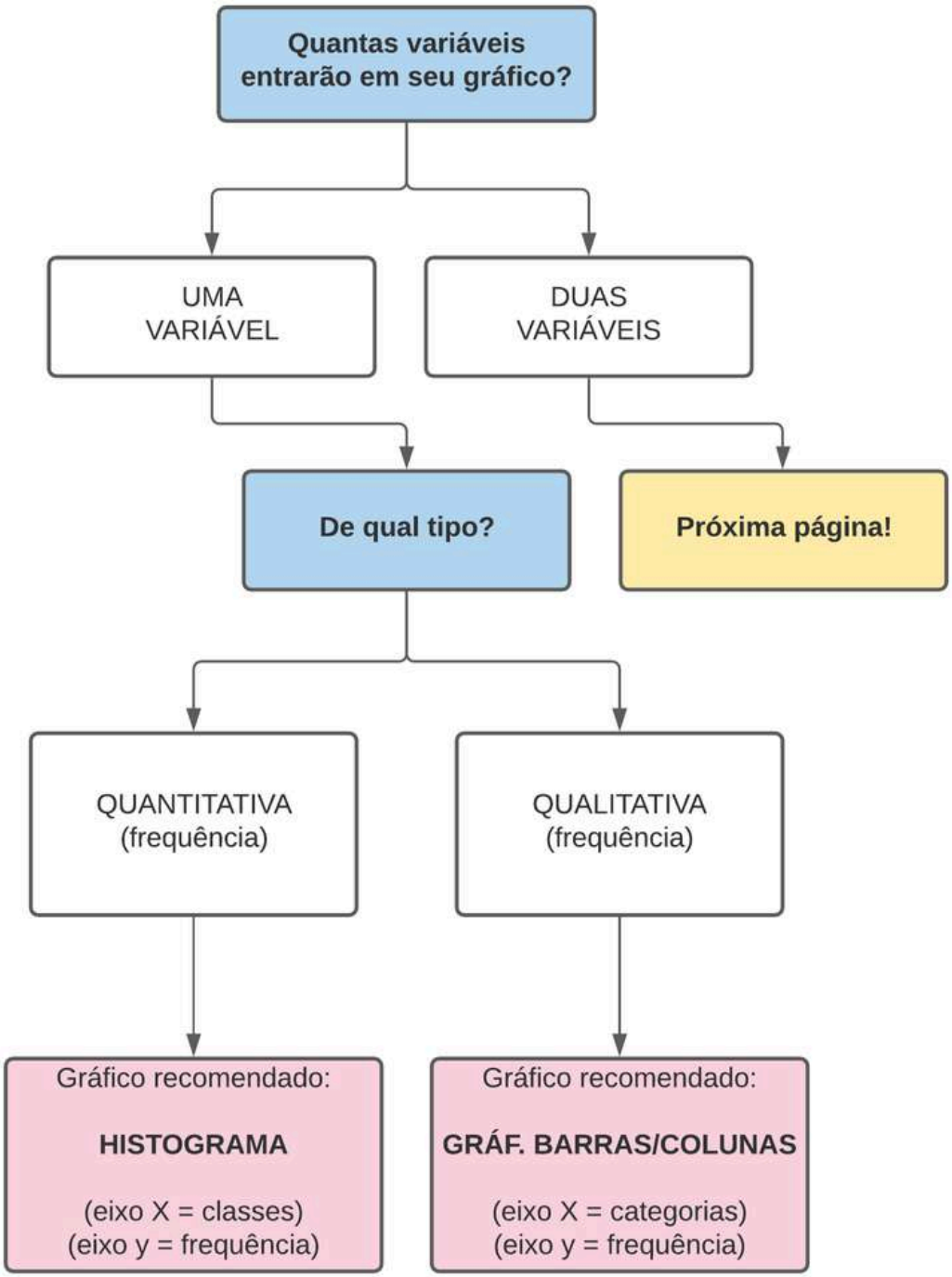
Tópico	Variável X (independente)	Variável y (dependente)	Gráfico	
2.1	Quantitativa *(frequência)*	-	Histograma	
2.2	Qualitativa *(frequência)*	-	Barras/Colunas Setores/Pizza	
2.3	Qualitativa *(frequência)*	Qualitativa *(frequência)*	Barras/Colunas M. Colunas Empilhadas	
2.4	Quantitativa	Quantitativa	Dispersão	
2.5	Qualitativa	Quantitativa	Média com Erro Boxplot	
2.6	Qualitativa (ordinal)	Quantitativa	Linhas	

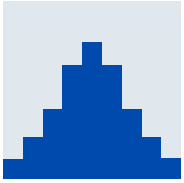
**Nas três primeiras linhas, cujos gráficos representam frequência, não classificamos as variáveis como independente ou dependente.*

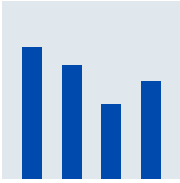
Agora apresentamos o **Fluxograma!** para facilitar a seleção do gráfico. Nas próximas seções, abordaremos as diferentes combinações de tipos e quantidades de variáveis, conforme mostrado na **tabela** e no **fluxograma**.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

O FLUXOGRAMA!
(Parte 1)

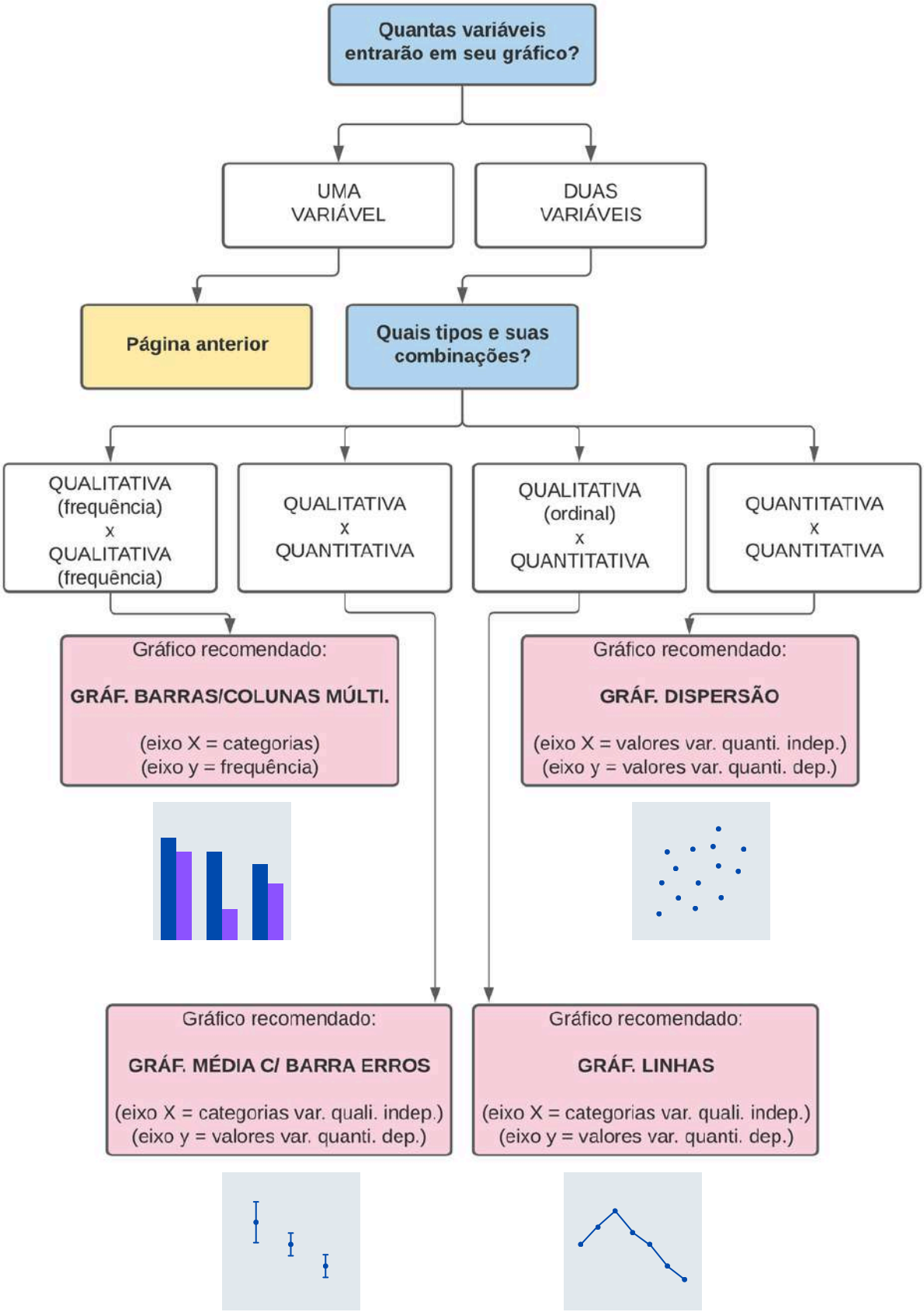






Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

O FLUXOGRAMA!
(Parte 2)



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

QUAL CONJUNTO DE DADOS USAREMOS A SEGUIR?

Usaremos o conjunto de dados **Census at School 500** nos próximos tópicos. Este conjunto de dados contém 500 observações de um censo de estudantes escolares da Nova Zelândia e tem o seguinte **formato**: 500 linhas e 10 variáveis.

Com este conjunto de dados, podemos **demonstrar** como fazer vários gráficos e analisar dados.

student	cellsource	rightfoot	travel	getlunch	height	gender	age	year	armspan	cellcost
#001	pocket	20	walk	home	152	male	12	7	150	30
#002	parent	25	other	friend	153	female	11	6	152	50
#003	parent	21	motor	home	137	male	10	6	132	55
#004	pocket	20	walk	home	115	male	9	5	130	60
#005	pocket	23	other	home	165	female	14	10	160	20
#006	parent	19	motor	home	137	female	11	7	50	50
#007	parent	23	motor	home	164	female	12	8	164	10
#008	pocket	35	motor	tuckshop	150	female	15	11	100	20
#009	parent	22	motor	home	150	female	12	8	152	10
#010	other	30	walk	tuckshop	123	male	14	9	23	0
#011	parent	30	motor	tuckshop	185	male	14	9	180	60
#012	parent	23	other	home	162	female	13	9	157	20
#013	job	13	bus	home	180	female	14	9	165	20
#014	parent	22	bus	home	164	female	15	10	127	26

**Estes dados estão disponíveis nos arquivos para download.*

1. cellsource: a fonte do dinheiro do celular
2. rightfoot: comprimento do pé direito, mm
3. travel: método de viagem usado para ir à escola
4. getlunch: como eles pegam o almoço
5. height: medida da altura, cm
6. gender: seu gênero biológico
7. age: sua idade, anos
8. year: seu ano escolar
9. armspan: medida do comprimento do braço, cm
10. cellcost: dinheiro gasto com celulares

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

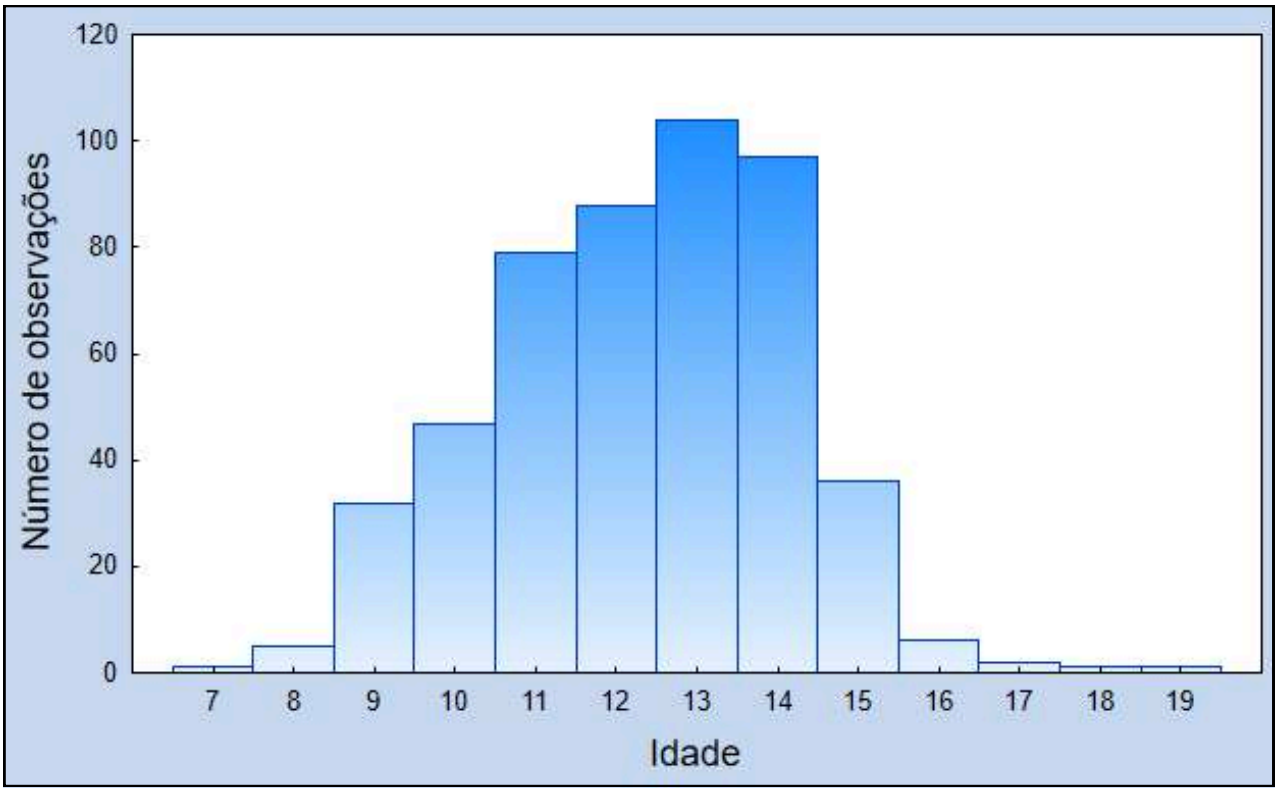
2.1 UMA VARIÁVEL QUANTITATIVA (FREQUÊNCIA)

Que tipo de gráfico devo usar? Um histograma.

Gráfico que representa a distribuição de frequência de uma única variável quantitativa dividida em classes. As barras verticais indicam a quantidade de observações em cada classe

Exemplos de variáveis: peso, altura, envergadura, idade, número de filhotes, densidade, temperatura, precipitação, umidade e concentração.

Exemplo: Considere uma população de estudantes e suas idades. Como temos apenas a var. quantitativa idade, usaremos um histograma para representar essa informação. O software criará classes para representar as diferentes idades na população.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

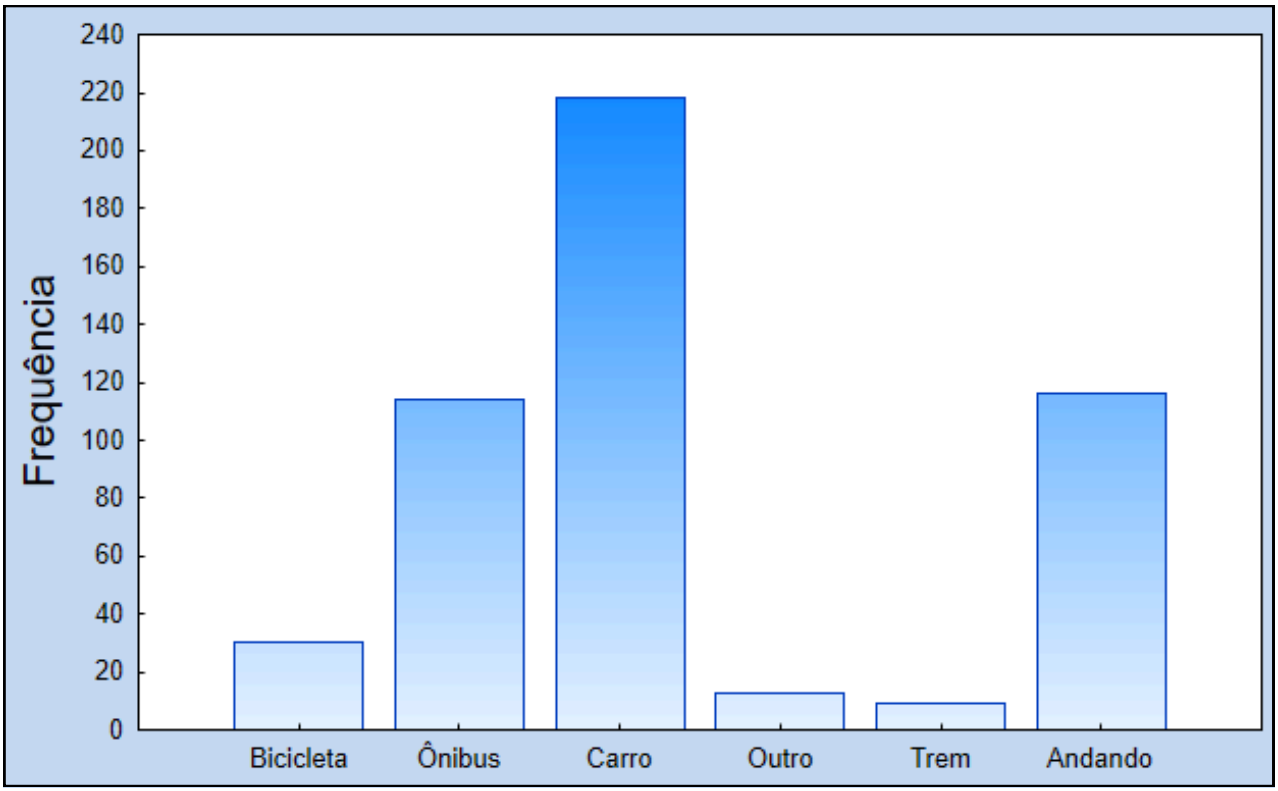
2.2 UMA VARIÁVEL QUALITATIVA (FREQUÊNCIA)

Que tipo de gráfico devo usar? Gráfico de barras/colunas ou gráfico de pizza.

Gráfico que representa a frequência (quantidade ou porcentagem) de cada categoria que constitui uma variável qualitativa. Este gráfico compara a composição das categorias.

Exemplos de variáveis: estado civil, religião, bioma, país, sexo, cor dos olhos, fumante/não fumante, doente/saudável, nível de educação e mês.

Exemplo: Como os alunos chegam à escola? Que meio de transporte eles usam? Vamos representar a frequência dos alunos de acordo com seu meio de transporte (viagem).



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

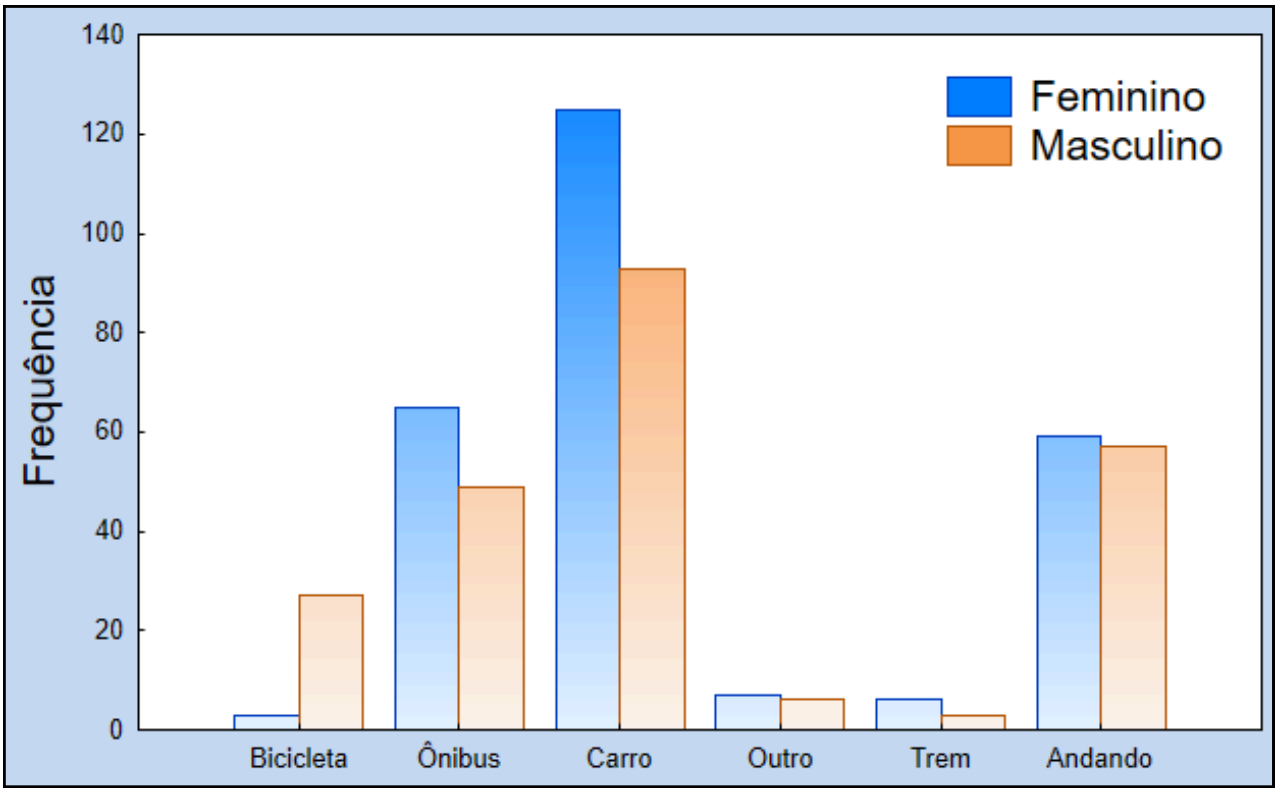
2.3 DUAS VAR. QUALITATIVAS (FREQUÊNCIA)

Que tipo de gráfico devo usar? Gráfico de barras/colunas múltiplas ou gráfico de colunas empilhadas.

Gráfico que mostra a frequência (quantidade ou porcentagem) das categorias de duas variáveis qualitativas. Este gráfico é usado para comparar a composição das categorias.

Exemplos de variáveis: sexo vs estado civil, educação vs classe socioeconômica, meio de transporte vs religião.

Exemplo: Representaremos a frequência dos alunos de acordo com o meio de transporte que usam, mas agora compararemos também entre os sexos.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

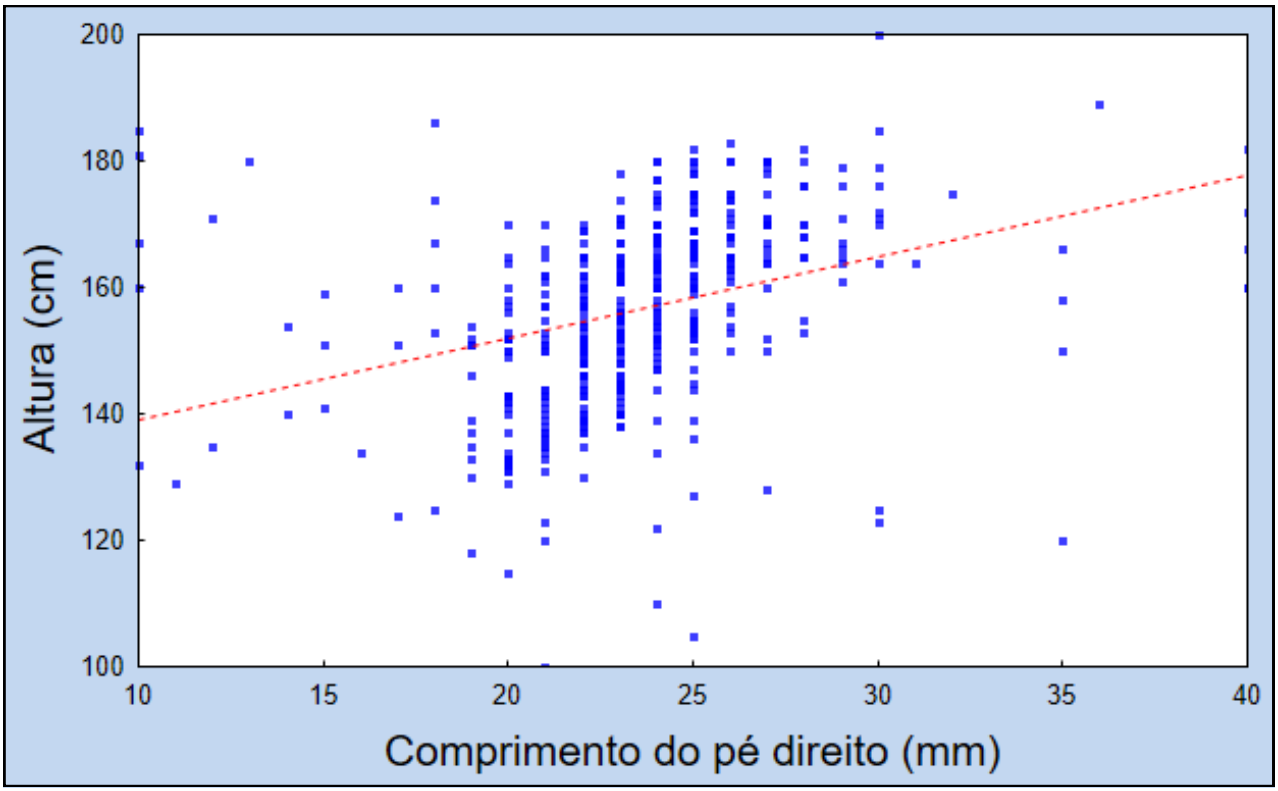
2.4 DUAS VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

Que tipo de gráfico devo usar? Um gráfico de dispersão.

Precisamos de um gráfico que represente a relação entre duas variáveis quantitativas.

Exemplos de variáveis: altura vs peso, idade vs IMC, altitude vs temperatura, precipitação vs umidade, temperatura vs número de afogamentos.

Exemplo: Para representar a relação entre as duas variáveis quantitativas, comprimento do pé direito e altura, em uma população de estudantes, usaremos um gráfico de dispersão. Também podemos incluir uma linha de tendência no gráfico. Cada ponto no gráfico representa um indivíduo na amostra.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

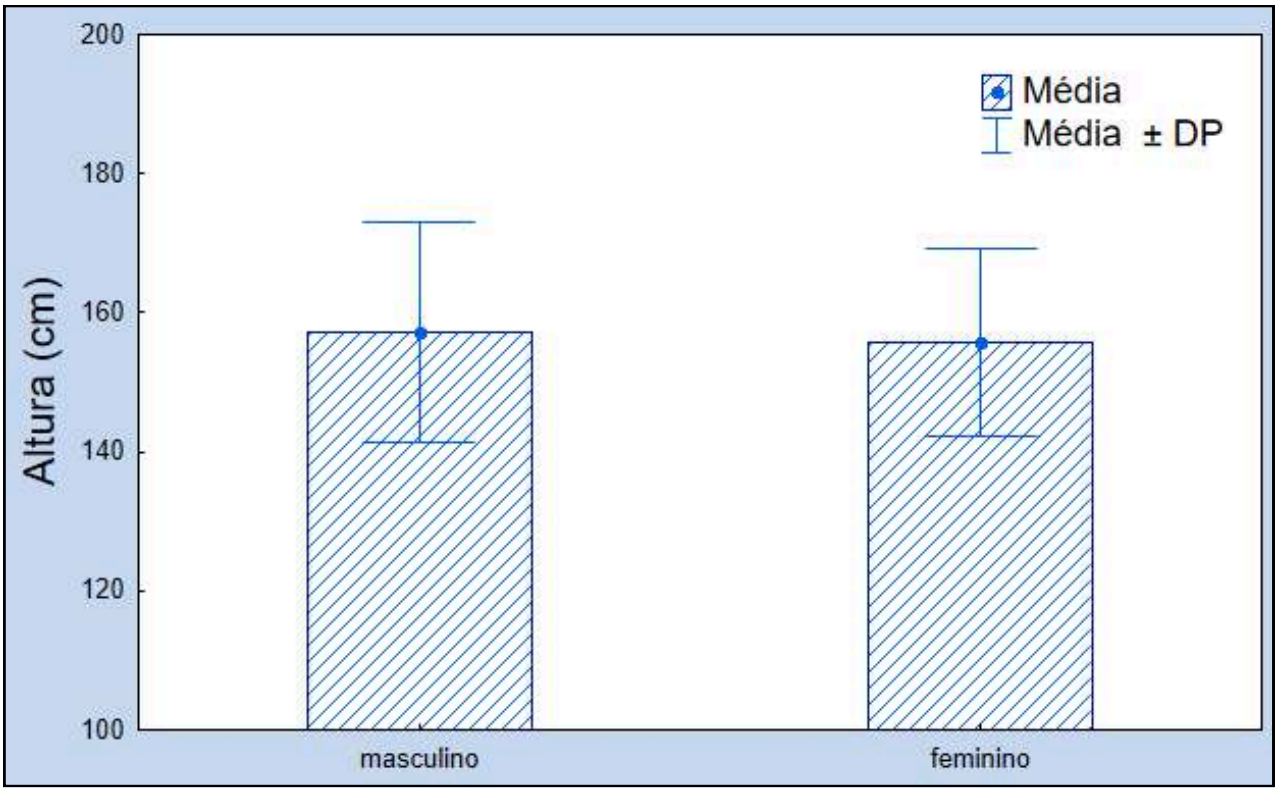
2.5 UMA VAR QUALITATIVA e UMA QUANTITATIVA

Que tipo de gráfico devo usar? Gráf. média com erro, boxplot.

Neste caso, o gráfico compara as categorias (grupos) de uma variável qualitativa independente (causa) de acordo com uma variável quantitativa dependente (efeito).

Exemplos de variáveis: sexo vs altura, espécie vs comprimento, estado civil vs peso, tipo de medicamento vs percentual de cura.

Exemplo: Para determinar se há diferença na altura entre estudantes do sexo masculino e feminino, faremos um gráfico da comparação entre as categorias masculino e feminino (variável independente qualitativa sexo) e altura (variável dependente quantitativa). O gráfico mostrará a média e o desvio padrão.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

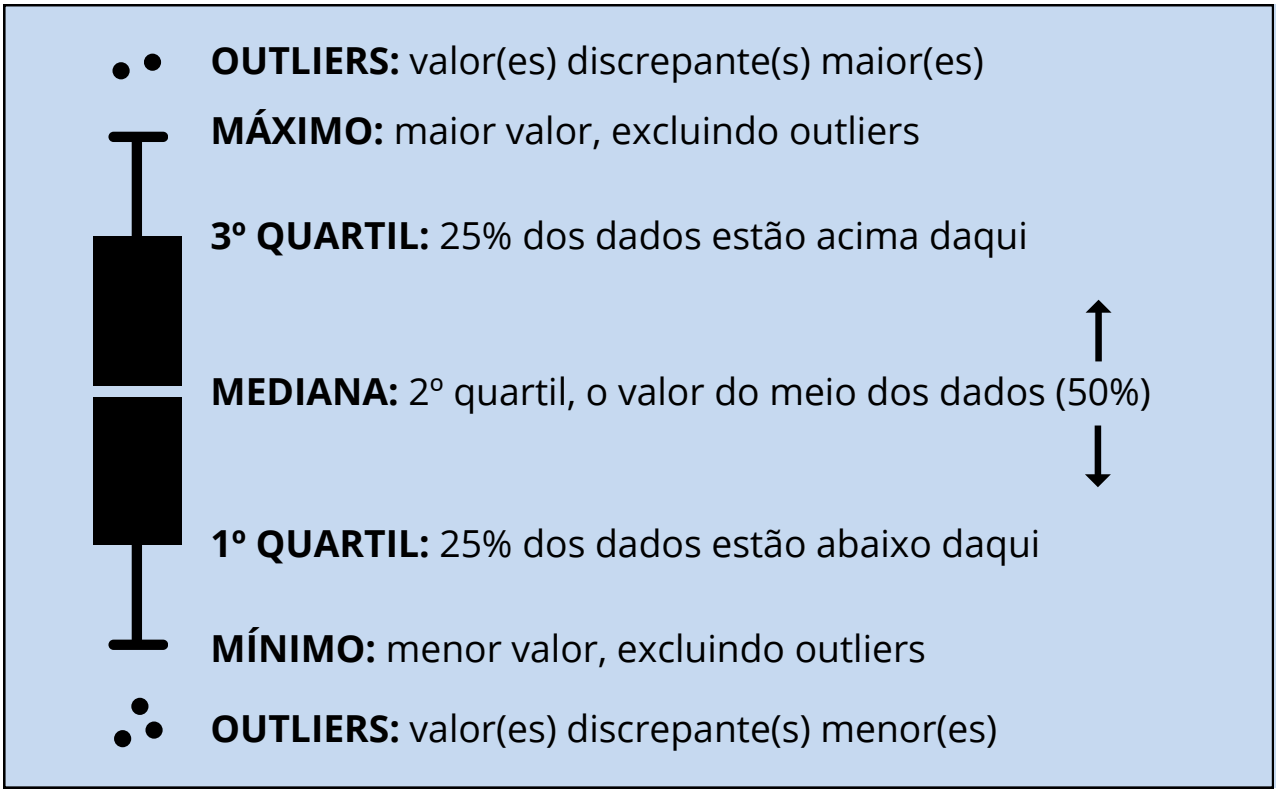
Em geral, as seguintes **diretrizes** são recomendadas:

(a) Use um **gráfico de média com erro** para representar medidas de resumo como **média e desvio padrão** (ou intervalo de confiança).

(b) Use um **boxplot** para representar medidas de resumo como **mediana e quartis**.

A média e o desvio padrão são usados quando os dados se ajustam à distribuição normal. Se os dados não se ajustam a uma distribuição normal, use a mediana e o intervalo interquartil como medidas de dispersão. Isso é discutido no **Volume I: Capítulo 3**.

Ao construir ou interpretar um **boxplot**, organize os dados em ordem crescente.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

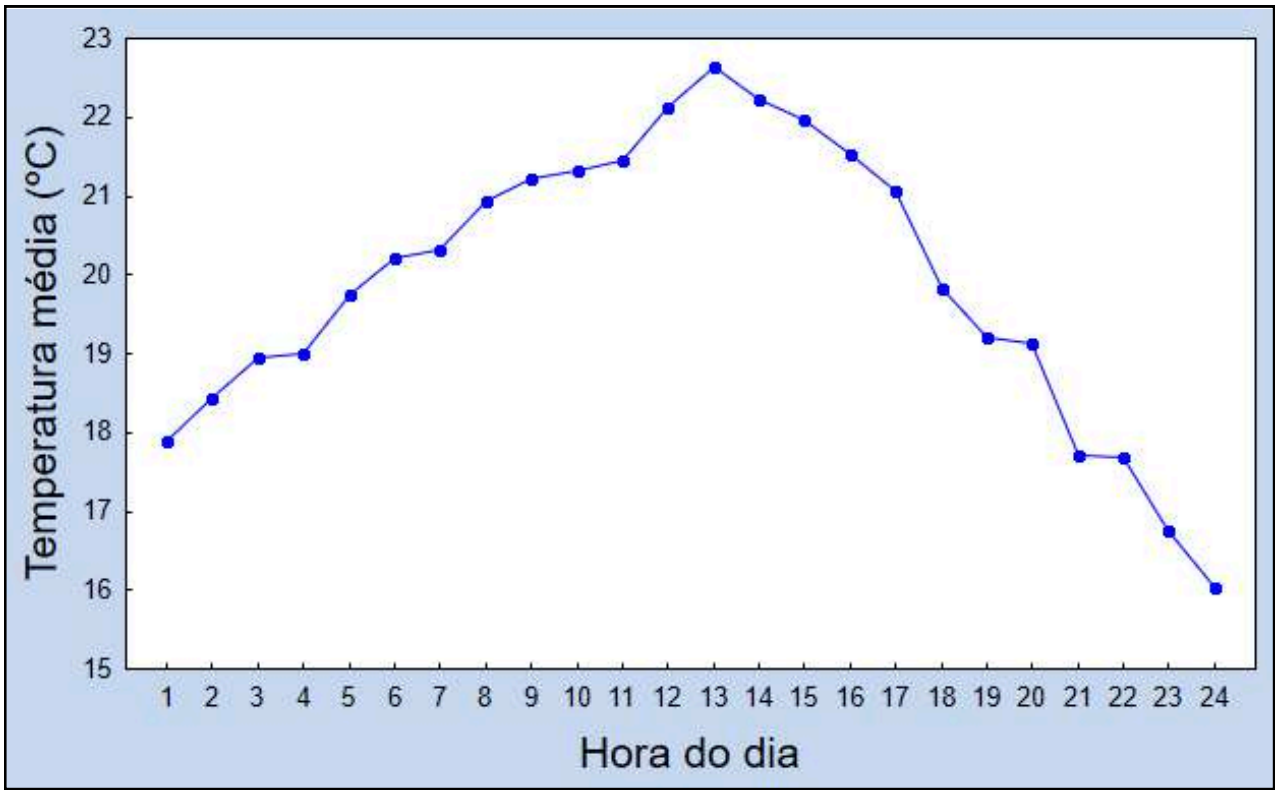
2.6 UMA VARIÁVEL QUALITATIVA ORDINAL e UMA VARIÁVEL QUANTITATIVA

Que tipo de gráfico devo usar? Gráfico de linhas.

O gráfico de linhas representa mudanças ou tendências em uma variável quantitativa ao longo de uma variável qualitativa ordinal. Este gráfico revela tendências temporais e espaciais, por exemplo.

Exemplos de variáveis: Temperatura vs meses, valor de ações vs dias, riqueza de espécies vs distância do rio.

Exemplo: Usaremos um gráfico de linhas para representar a temperatura média em uma cidade durante um dia, por hora.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

CAPÍTULO 4

COMO FAZER SEU GRÁFICO

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. A REGRA MAIS IMPORTANTE!

Existe uma **regra** simples que, quando esquecida, pode arruinar qualquer análise estatística, produzindo resultados completamente errados.

Esta regra refere-se à maneira como você insere seus dados na **planilha**. É essencial que:

(a) cada variável ocupe apenas uma coluna;
(b) cada elemento amostrado ocupe apenas uma linha.

No **exemplo** abaixo, temos cada variável em sua coluna (Nome, Sexo, Idade, Altura, Peso e IMC). Cada observação (o elemento amostrado) ocupa uma linha.

	A	B	C	D	E	F	G
1	**ELEMENTO**	**NOME**	**SEXO**	**IDADE**	**ALTURA**	**PESO**	**IMC**
2	#01	Ágata	Feminino	11	122	16	11
3	#02	Alexandre	Masculino	7	110	21	17
4	#03	Alice	Feminino	6	113	29	23
5	#04	Amanda	Feminino	7	127	18	11
6	#05	Ana	Feminino	6	127	26	16
7	#06	André	Masculino	9	112	17	14
8	#07	Antonela	Feminino	6	116	20	15
9	#08	Antônio	Masculino	8	116	20	15

Lembre-se do conceito de relação abordado em
Volume 1: Capítulo 1: Tópico 5
POPULAÇÃO: AMOSTRA: ELEMENTO: VARIÁVEL

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Sempre teremos uma **população-alvo** (a totalidade dos elementos) da qual coletamos nossa **amostra** (um subconjunto dos elementos da população).

Portanto, devemos extrair informações (características ou condições) de cada **elemento** amostrado e defini-las como uma **variável**.

VARIÁVEIS

ELEMENTOS

	A	B	C	D	E	F	G
1	**ELEMENTO**	**NOME**	**SEXO**	**IDADE**	**ALTURA**	**PESO**	**IMC**
2	#01	Ágata	Feminino	11	122	16	11
3	#02	Alexandre	Masculino	7	110	21	17
4	#03	Alice	Feminino	6	113	29	23
5	#04	Amanda	Feminino	7	127	18	11
6	#05	Ana	Feminino	6	127	26	16

AMOSTRA

(cada elemento amostrado compõe a amostra)

Registre seus dados desta maneira para evitar quaisquer problemas — esta é **A Regra Mais Importante!**

---

1. *Inserir dados no **Excel** ou **Calc** é simples. Abra o software, digite nas células ou copie e cole de outra fonte.*

2. *Uma exceção a este formato ocorre quando os dados são **pareados** — confira o **Volume 1: Capítulo 4: Tópico 16** para subtemas específicos sobre este tipo de análise.*

***3.** Salve suas planilhas no formato Excel (**.xlsx**) para melhor compatibilidade. Evite errar o **símbolo decimal** (ou separador), trocando vírgula por ponto, ou vice-versa.*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

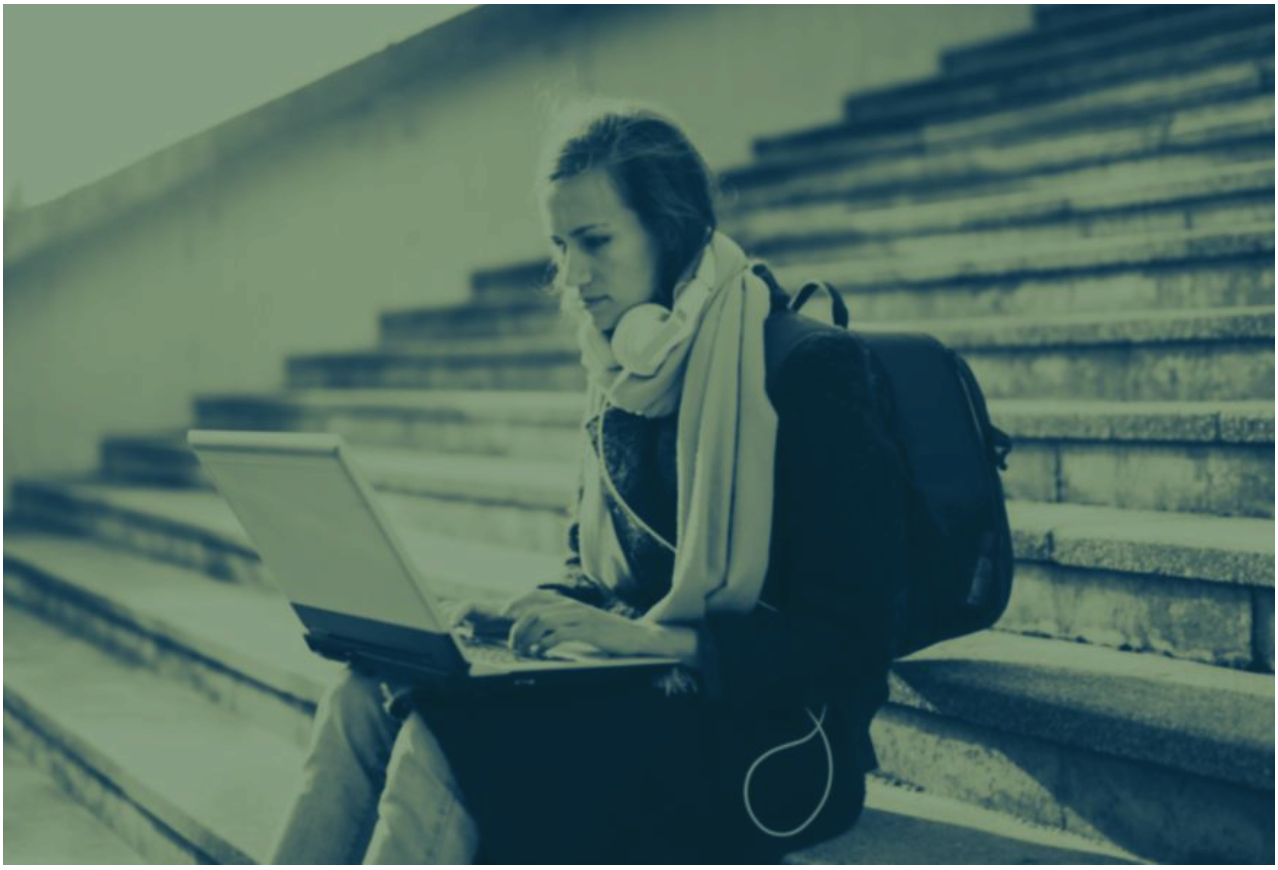
2. MÃOS À OBRA

Você aprendeu como escolher o **gráfico** certo para cada situação e preparar seus dados em uma **planilha**.

Agora, é hora de colocar seu conhecimento em prática, **criando** os gráficos nos programas descritos no **Volume II: Capítulo 2**.

Certifique-se de ter os três **softwares** necessários instalados em seu computador: jamovi, inzight e LibreOffice Calc (caso tenha um software de planilha como o Microsoft Excel).

Vamos começar!



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. GRÁFICOS NO JAMOVI

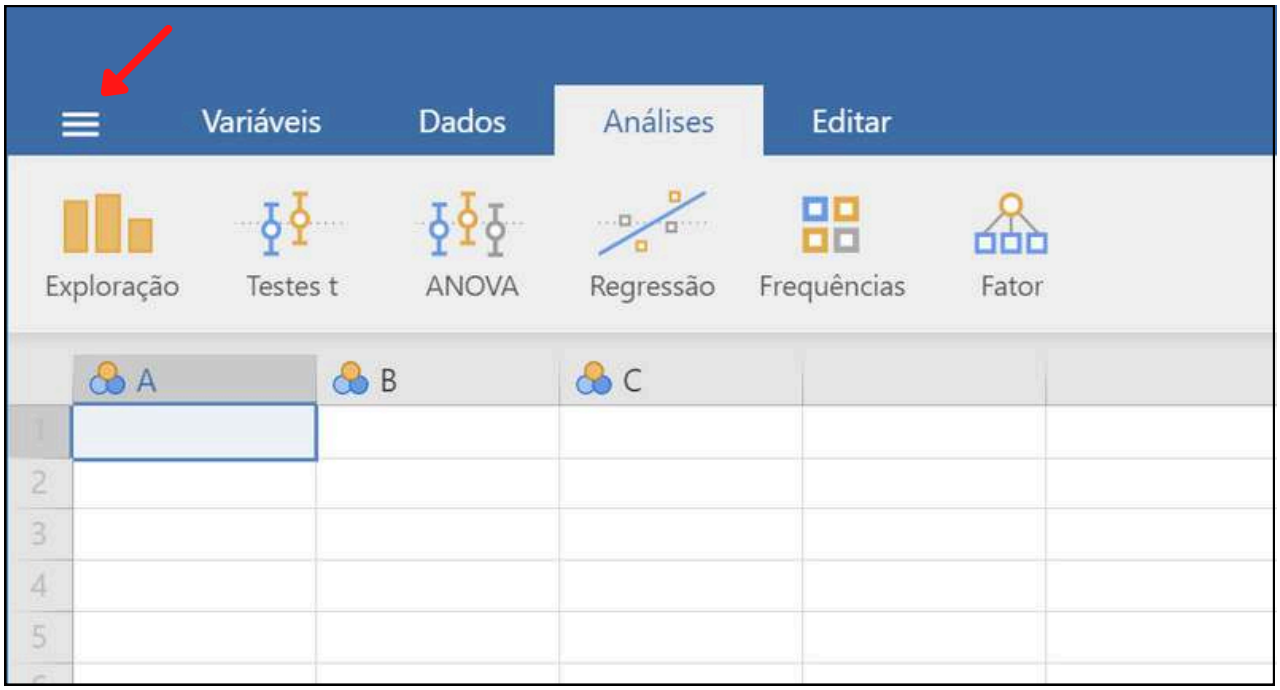
É hora de aprender a criar gráficos incríveis no **jamovi**!

Com o jamovi, você pode criar sem esforço:

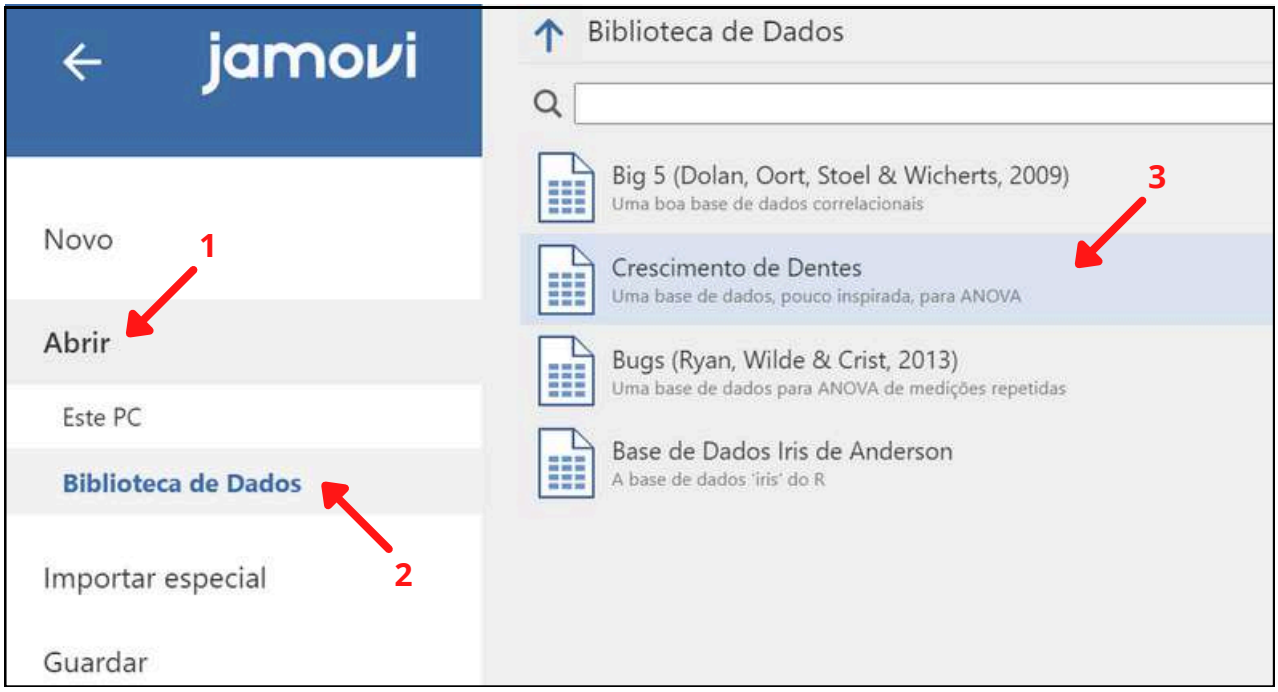
(a) histogramas
(b) gráficos de caixa (*boxplots*)
(c) gráficos de média com erro
(d) gráficos de barras/colunas (frequência)
(e) gráficos de barras/colunas múltiplas (frequência)
(f) gráficos de dispersão

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

01. Ao abrir o **jamovi**, você se deparará com a seguinte tela. A seta vermelha aponta para o **ícone do menu**, onde você pode acessar opções como abrir exemplos, importar arquivos, salvar, etc.

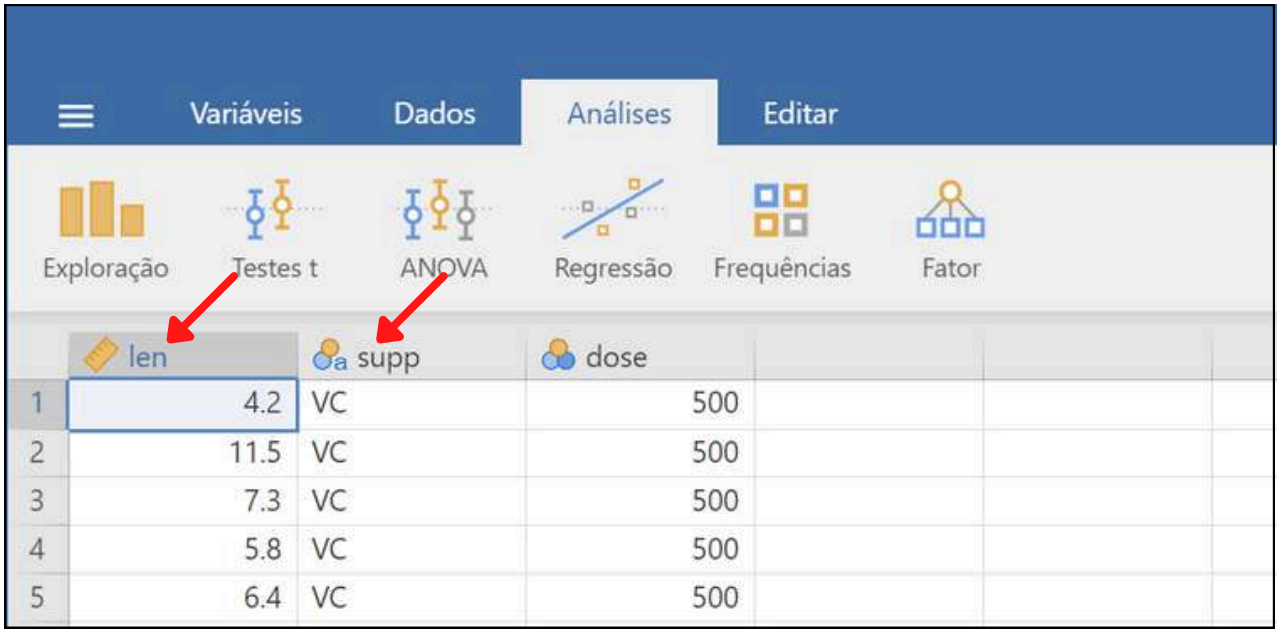


02. Para **abrir um arquivo de exemplo**, clique no **menu** no canto superior esquerdo. Então, clique em **Abrir: Biblioteca de Dados** e escolha o arquivo de exemplo **Crescimento do Dentes**.

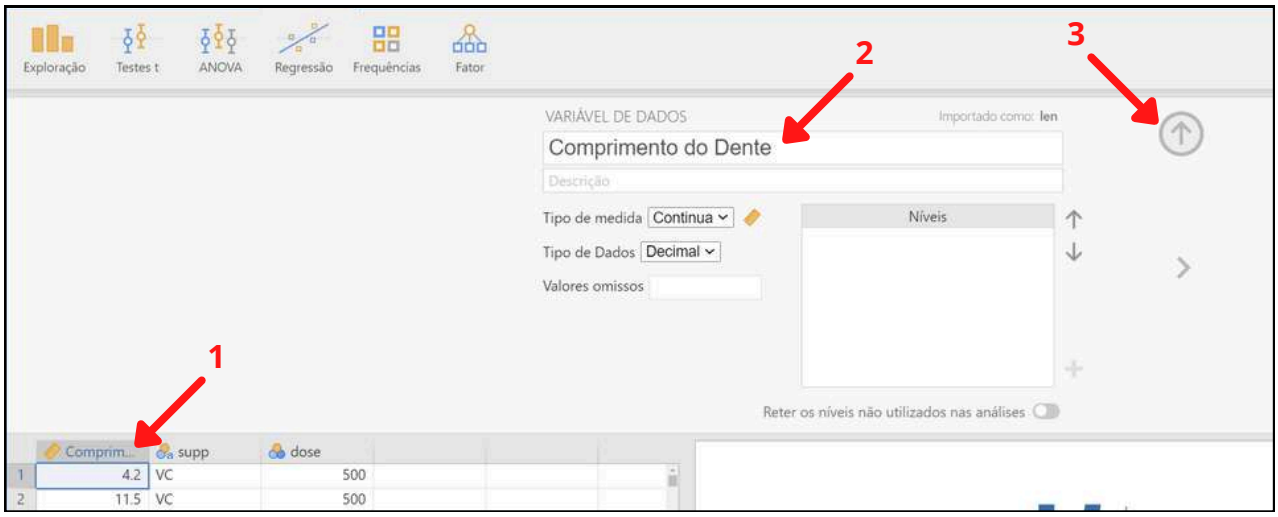


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

03. Após abrir o **arquivo de exemplo**, você verá que cada variável está em uma coluna, e cada observação (elemento) está em uma linha. Usaremos as variáveis **len** (comprimento do dente, variável quantitativa contínua) e **supp** (tipo de suplemento, variável qualitativa nominal com duas categorias) para os gráficos.

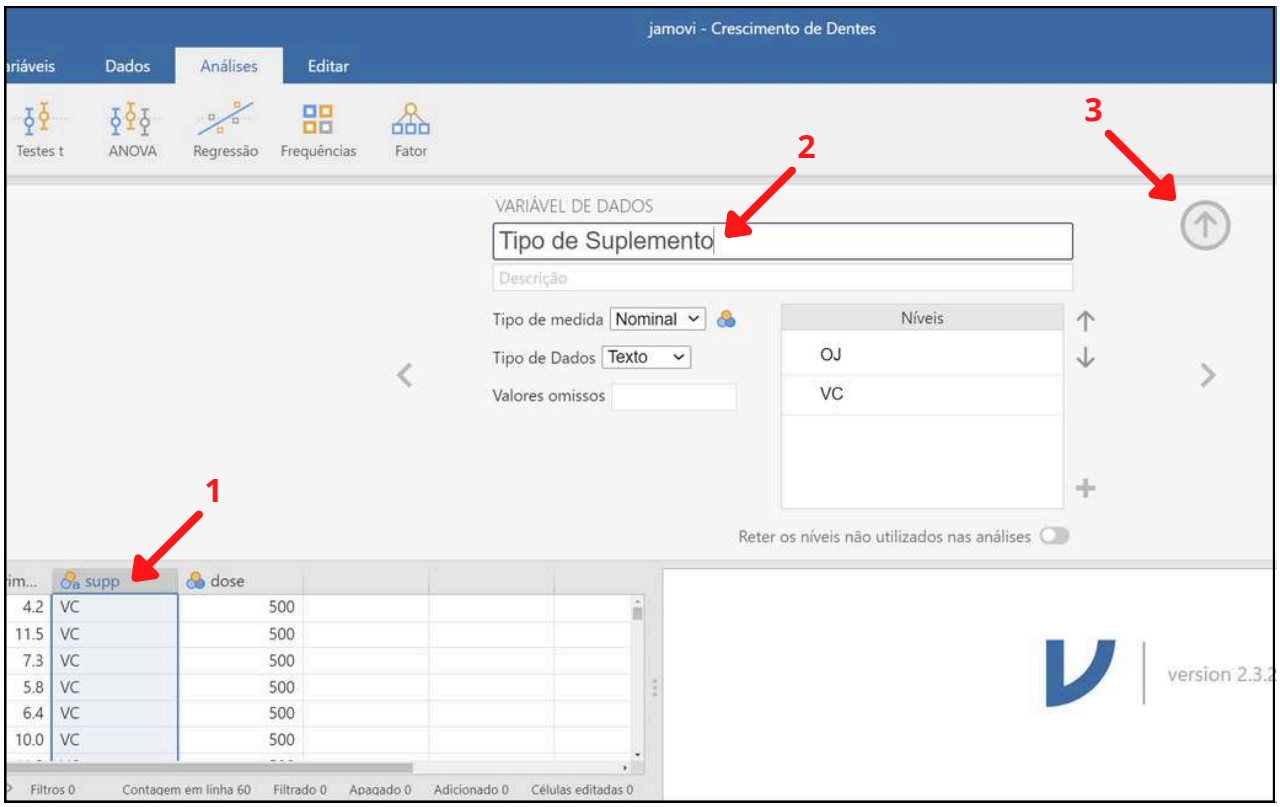


04. Para **alterar o nome de uma variável**, dê um duplo clique em seu nome no cabeçalho da coluna. No menu expandido, digite o novo nome, como alterar **len** para **Comprimento do Dente**. Ao terminar, clique na seta para cima para sair desta configuração. *Note que os títulos dos eixos no gráfico aparecerão conforme digitados no nome da coluna.*

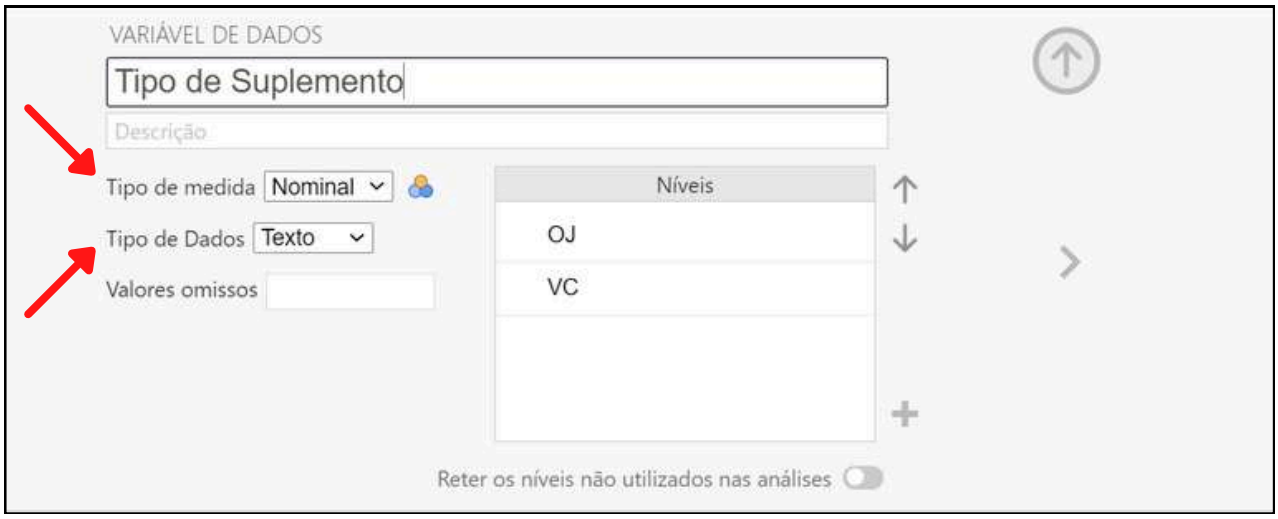


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

05. Repita o mesmo procedimento para mudar o nome da outra variável de **supp** para **Tipo de Suplemento**.

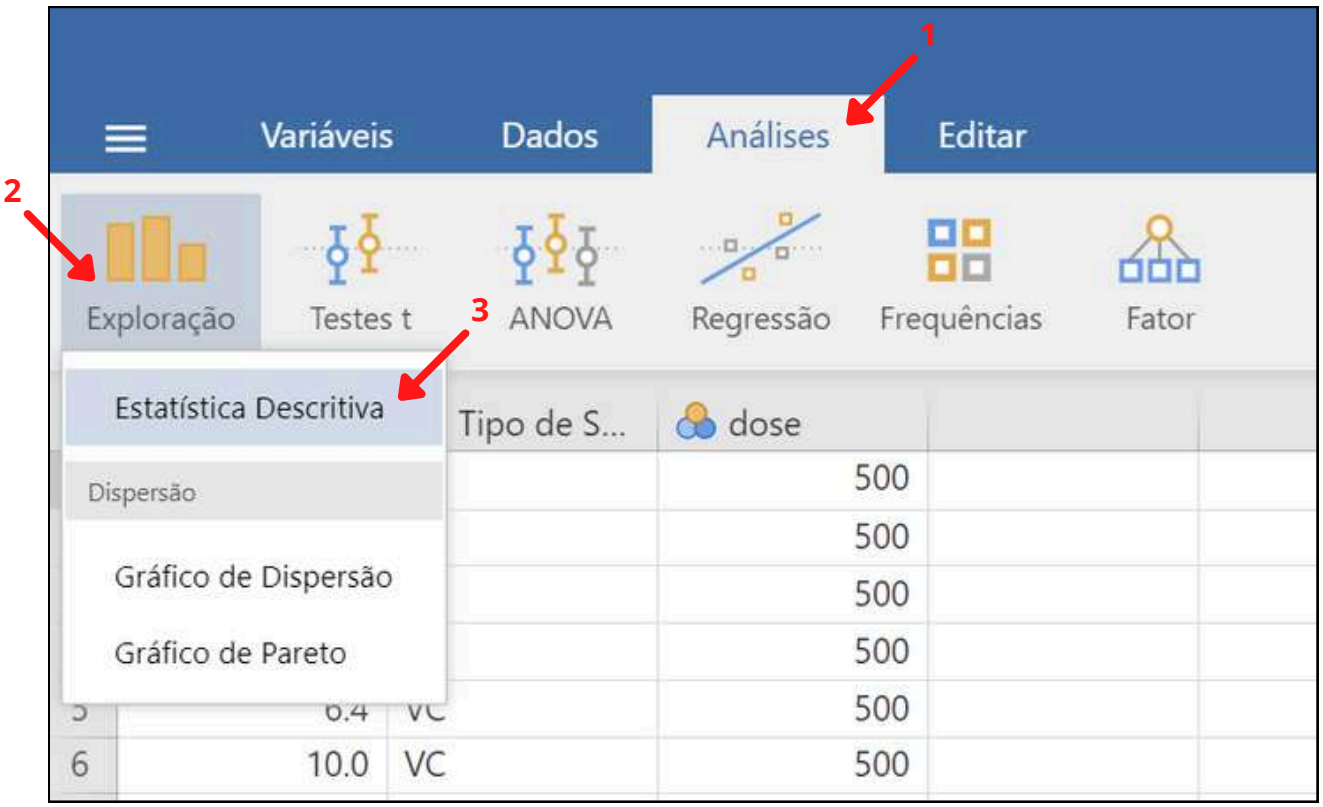


06. Preste atenção nas opções **Tipo de Medida** e **Tipo de Dados** nesta janela. Você não precisa mudar nada agora, mas verificar inconsistências ao importar seus dados é essencial. **Tipo de Medida** tem opções para **Nominal**, **Ordinal** (qualitativa), e **Contínua** (quantitativa), e **Tipo de Dados** tem opções para **Inteiro**, **Decimal**, e **Texto**.

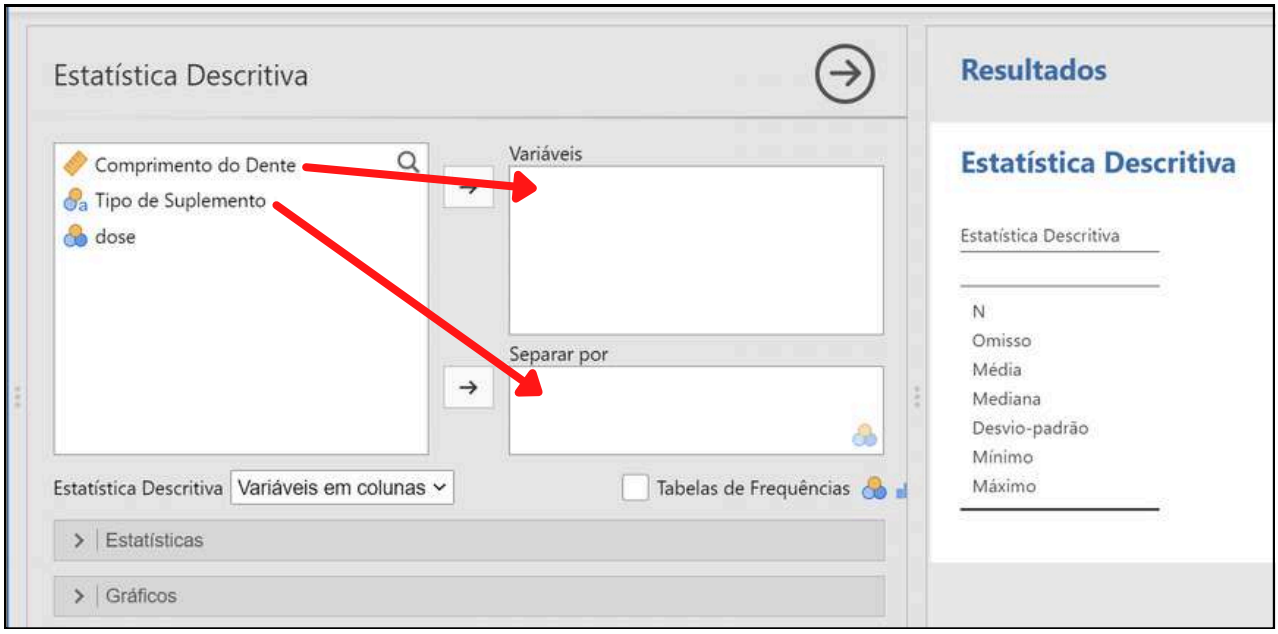


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

07. Para criar gráficos, clique nas opções **Análises: Exploração: Estatística Descritiva**.

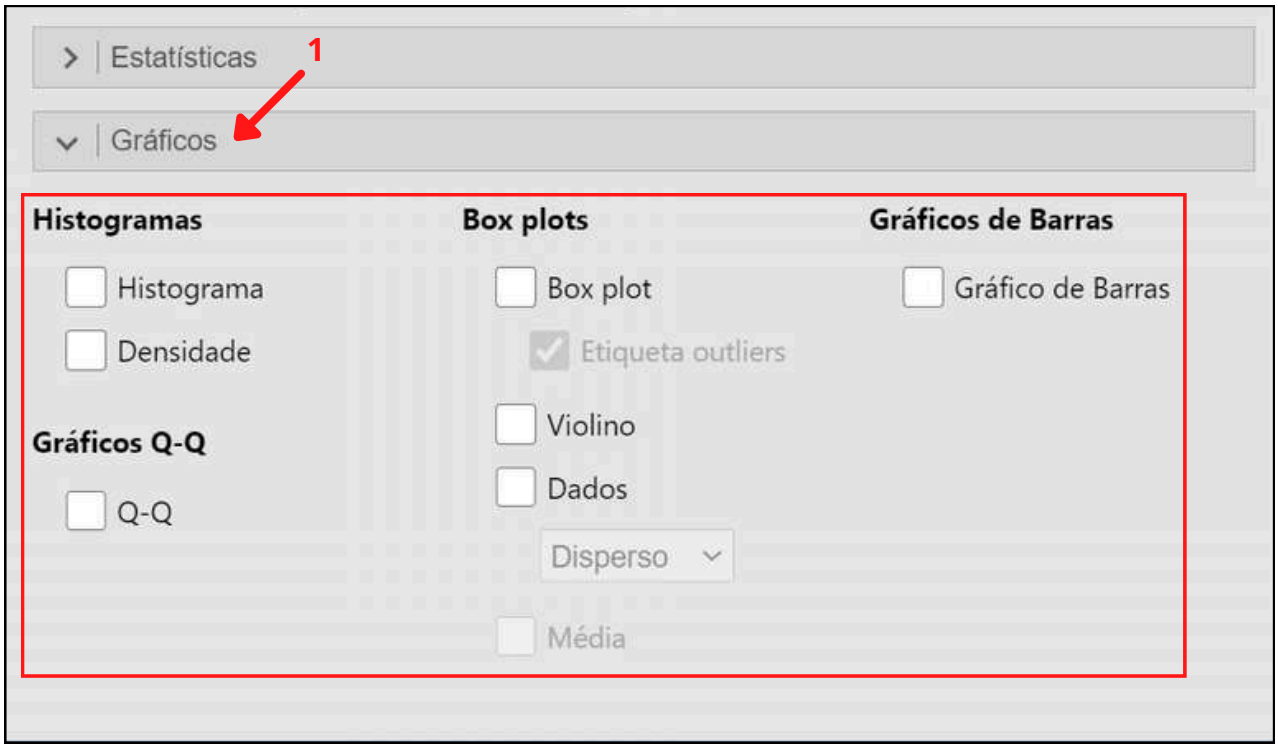


08. Arraste a variável quantitativa que deseja representar para a caixa **Variáveis** e a variável qualitativa com as categorias para a caixa **Separar por**. Em nosso exemplo, a variável quantitativa é **Comprimento do Dente**, e a qualitativa é **Tipo de Suplemento**.



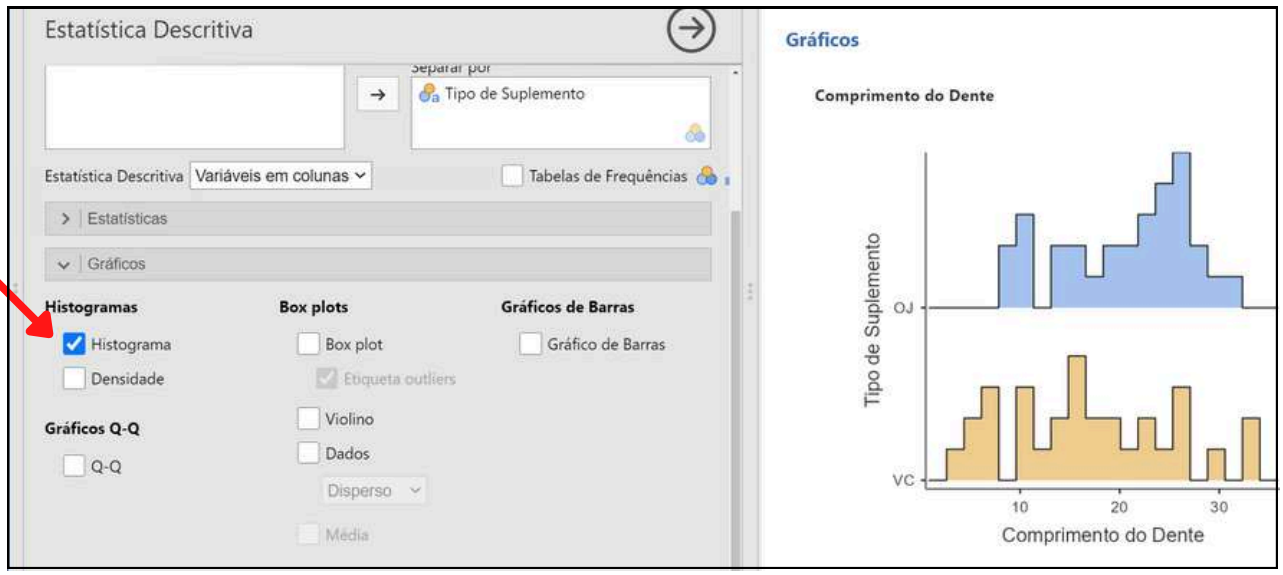
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

09. Clique na aba **Gráficos**. Para criar um gráfico, clique na caixa correspondente. As opções incluem **Histograma**, **Box plot** (Gráfico de Caixa) e **Gráfico de Barras** (de média com erro).



10. UMA VARIÁVEL QUANTITATIVA (FREQUÊNCIA):

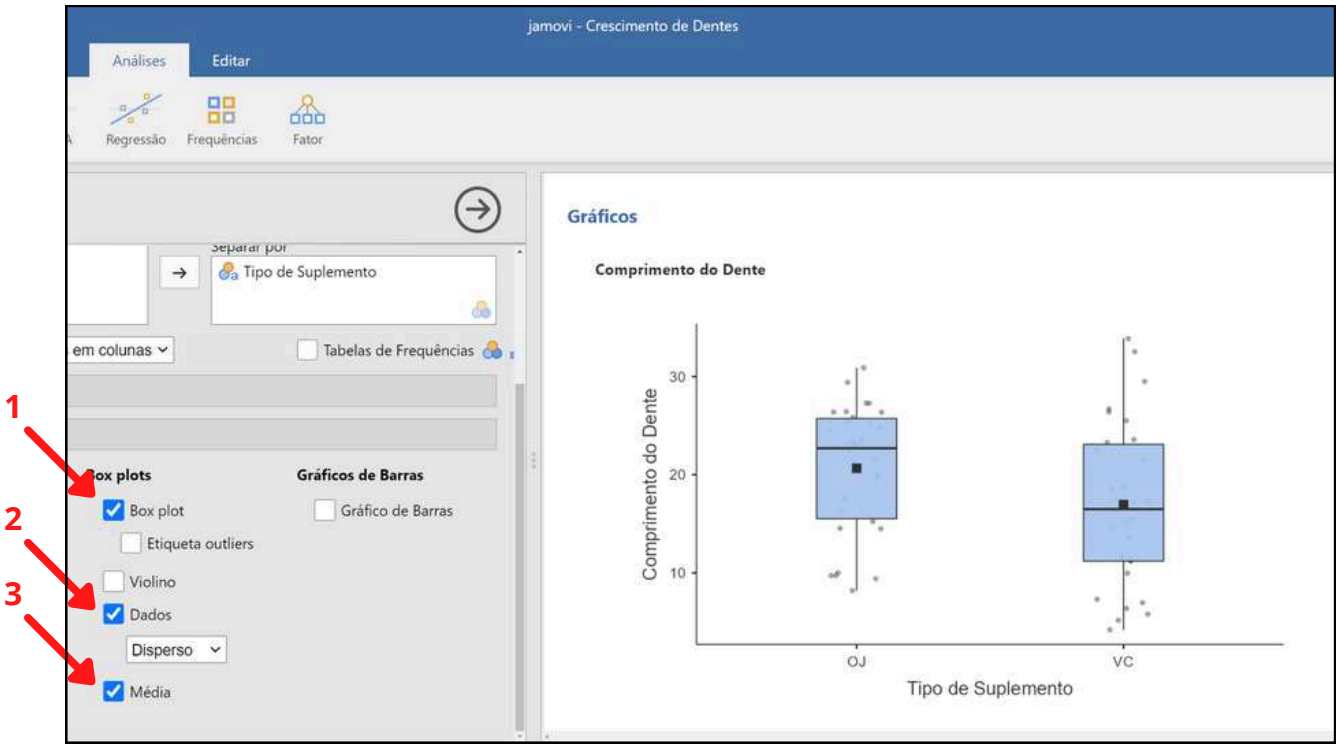
Primeiro, vamos criar um **Histograma**. Você só precisa de uma variável quantitativa para fazer isso. No entanto, como também usamos uma variável qualitativa com duas categorias, ele criará um histograma para cada grupo, permitindo uma comparação.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

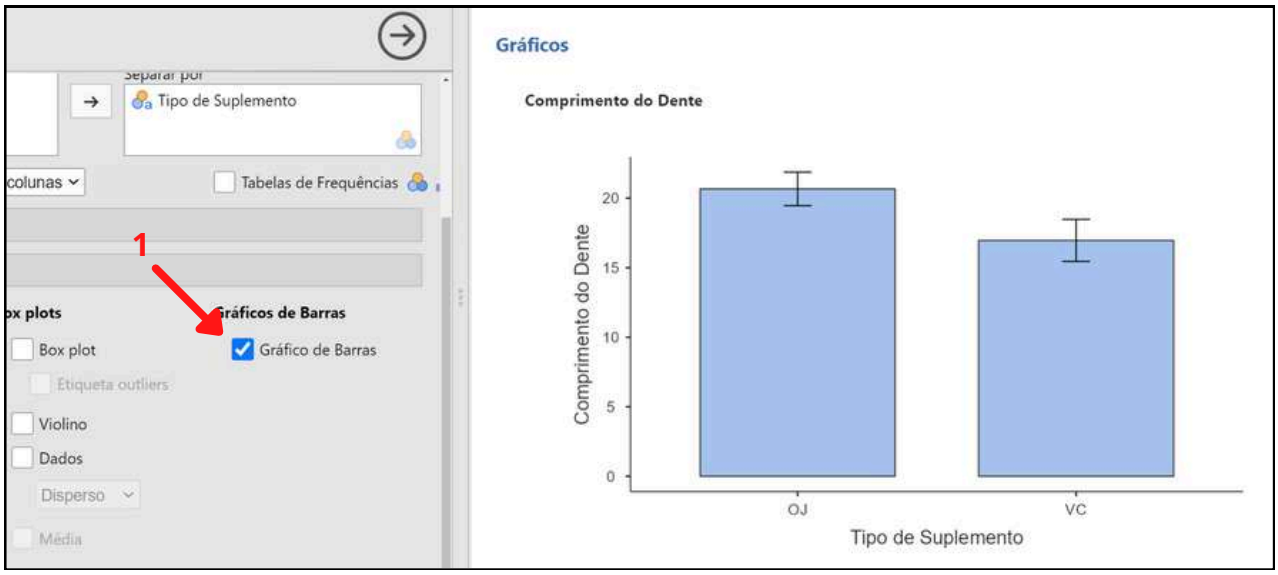
11. UMA VARIÁVEL QUALITATIVA E UMA QUANTITATIVA #1:

Vamos criar um **Box plot** (Gráfico de Caixa) com a **Média** e os **Dados** brutos. Recomendamos testar diferentes possibilidades.



12. UMA VARIÁVEL QUALITATIVA E UMA QUANTITATIVA #2:

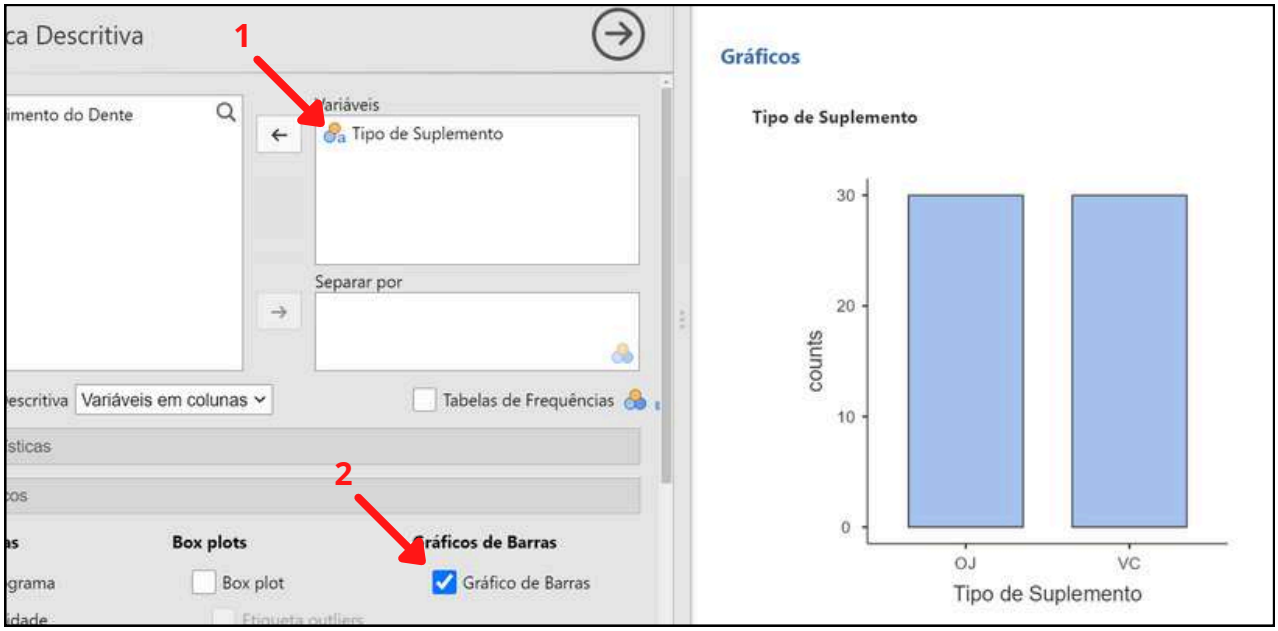
Devido à excelente qualidade dos gráficos, eles podem ser usados tranquilamente para publicação em revistas científicas. Por exemplo, o gráfico de média com erro (**Gráfico de Barras**) é uma excelente escolha para este tipo de dado.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

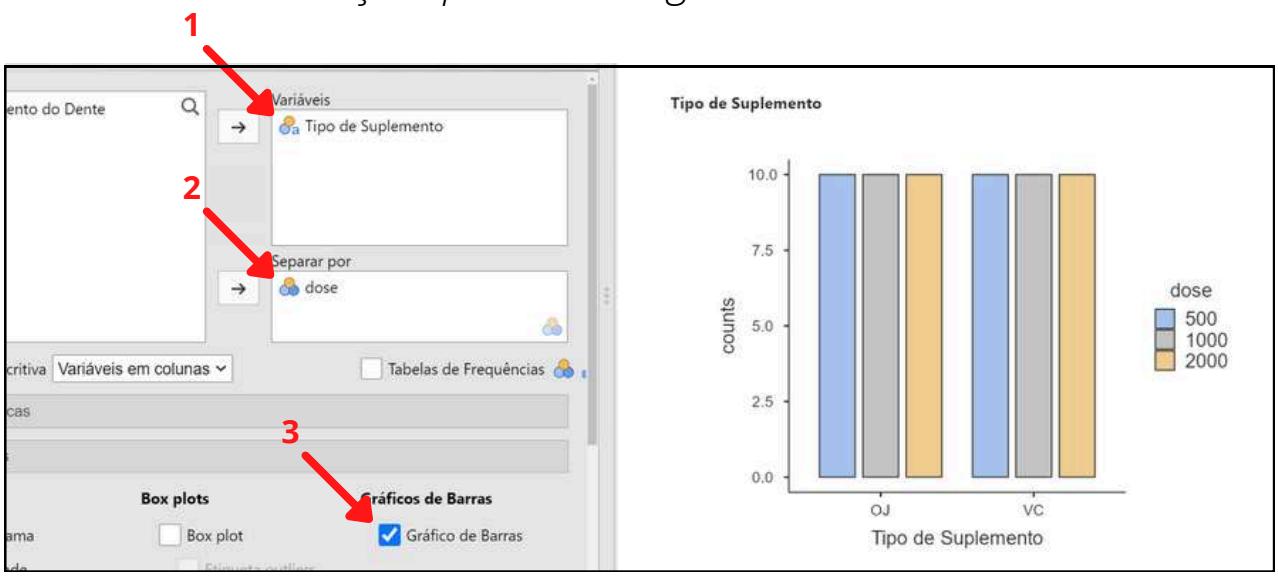
13. UMA VARIÁVEL QUALITATIVA (FREQUÊNCIA):

Se você arrastar apenas uma variável qualitativa para a caixa **Variáveis**, o jamovi criará um **Gráfico de Barras** com a frequência das categorias. *Neste exemplo, as colunas são iguais porque as duas categorias têm o mesmo número de observações, 30.*



14. DUAS VARIÁVEIS QUALITATIVAS (FREQUÊNCIA):

Ao arrastar uma variável qualitativa para a caixa **Variáveis** e outra para a caixa **Separar por**, o jamovi criará um **Gráfico de Barras múltiplas** mostrando a frequência das categorias para cada uma das duas variáveis. *Neste exemplo, as colunas são iguais porque o número de observações para as categorias das variáveis é o mesmo.*

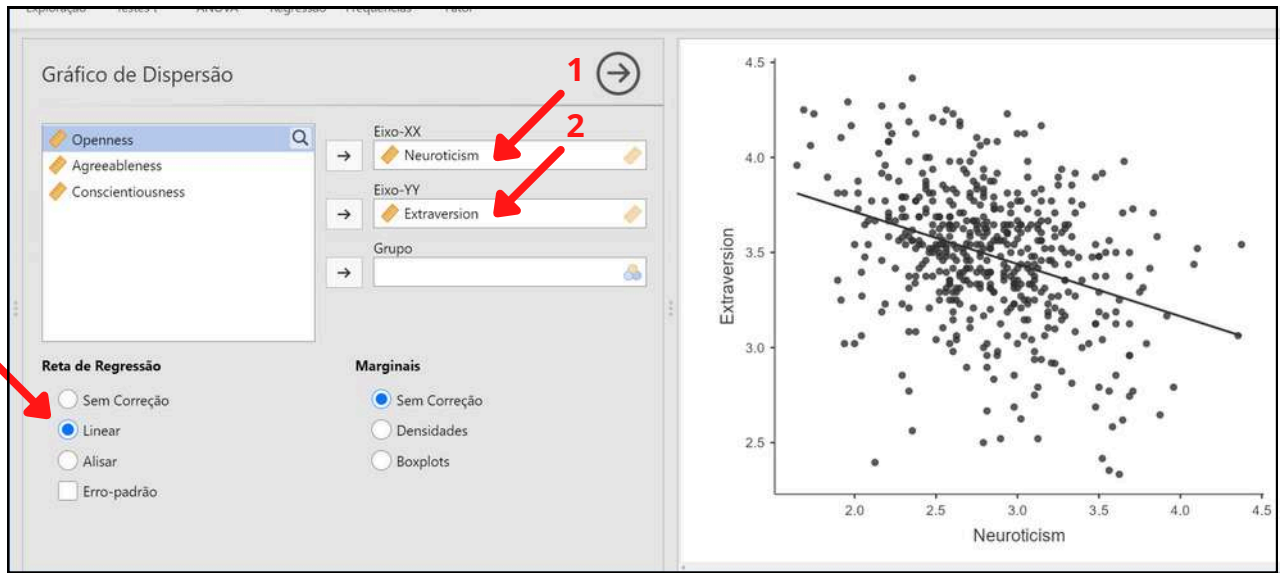


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

15. Vamos abrir outro arquivo de exemplo. Para isso, siga os passos da etapa 2 — clique no **ícone do menu** no canto superior esquerdo, clique em **Abrir: Biblioteca de Dados: Big 5**. Após aberto, clique em **Análise: Exploração: Gráfico de Dispersão**.

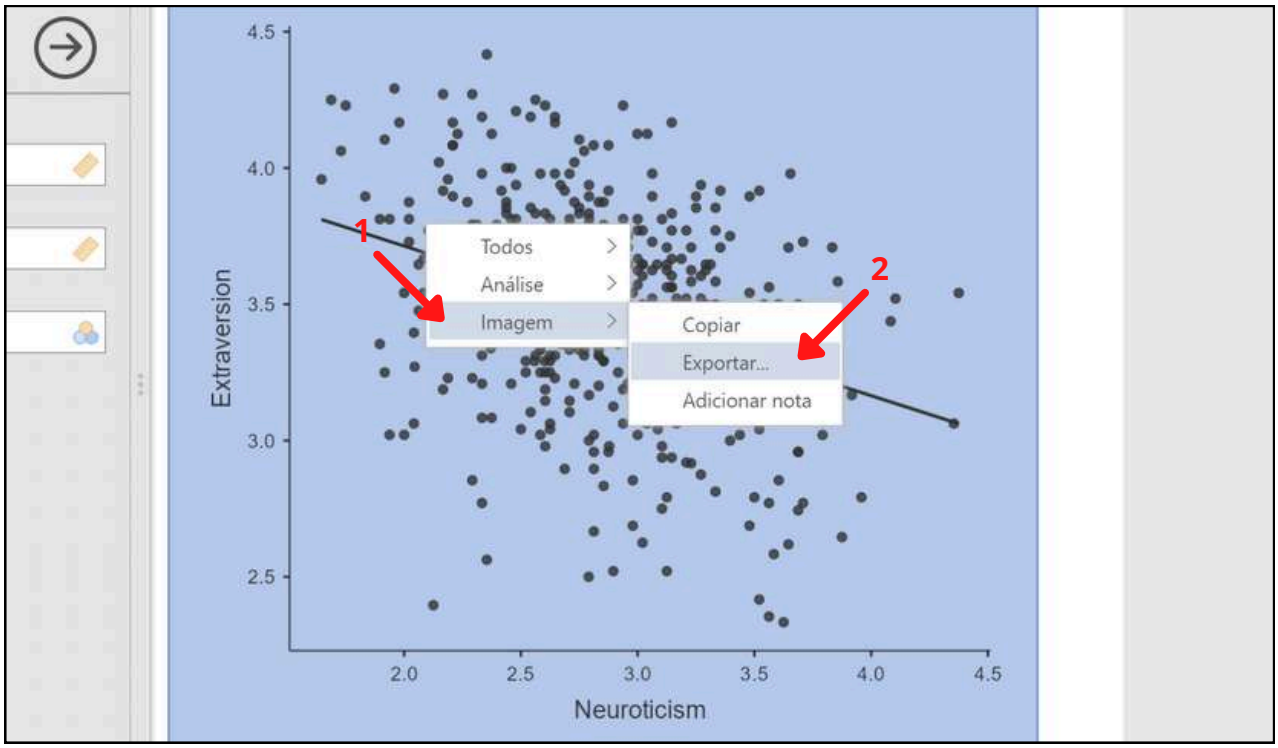
16. DUAS VARIÁVEIS QUANTITATIVAS:

Para criar um gráfico de dispersão com 2 variáveis quantitativas, arraste-as para suas respectivas caixas de eixos: **Eixo-X** (var. independente ou causa) e **Eixo-Y** (var. dependente ou efeito). Em seguida, adicione uma linha de tendência linear na opção **Linear**.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

17. Para **exportar** um gráfico, clique com o botão direito nele e selecione **Imagem: Exportar...** Você também pode **copiar** o gráfico clicando em **Imagem: Copiar**.



NOTAS

(a) Você pode preferir fazer e usar gráficos gerados pelo jamovi porque eles têm melhor qualidade.

(b) Para mudar as cores e o estilo dos gráficos, clique no ícone com três pontos verticais no canto superior direito, então vá para as opções **Gráficos** e ajuste o tema e as cores como desejado.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4. GRÁFICOS NO INZIGHT

Apesar da excelente qualidade dos gráficos do jamovi, agora vamos aprender a criá-los no software **inzight**.

A principal vantagem do inzight é a **simplicidade** e **facilidade** para criar gráficos.

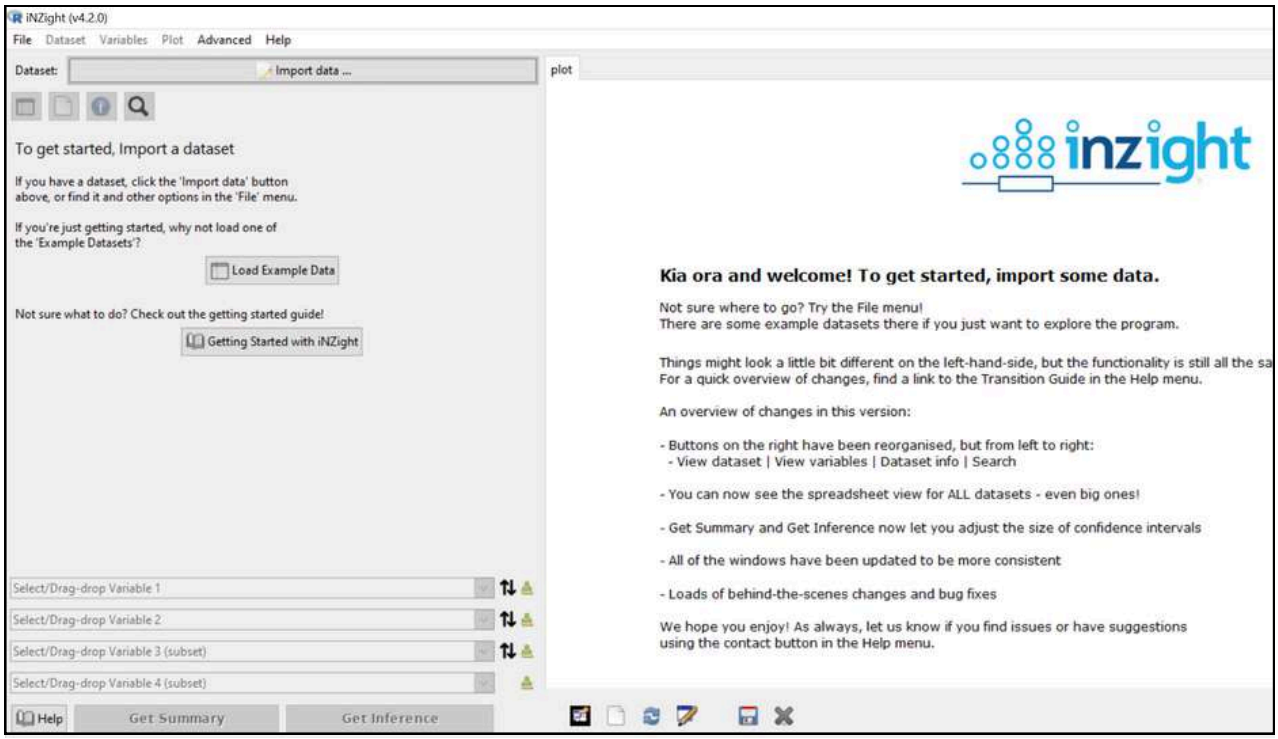
inzight usa um processo **automatizado** para identificar variáveis e, em seguida, cria gráficos com base em seus tipos.

Além disso, é capaz de criar uma **infinidade** de diferentes tipos de gráficos.

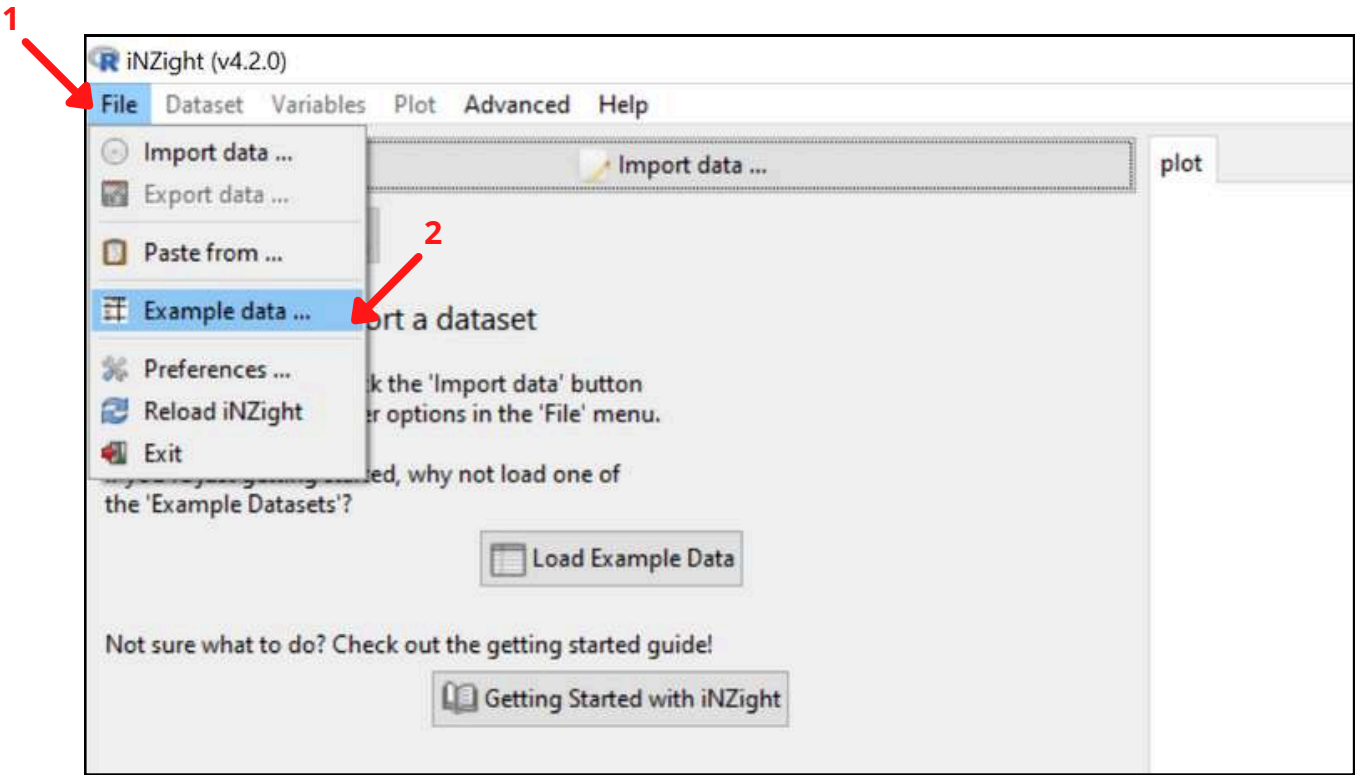
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4.1 ABRINDO UM ARQUIVO DE EXEMPLO

01. Quando você abrir o inzight, será apresentado a esta tela.

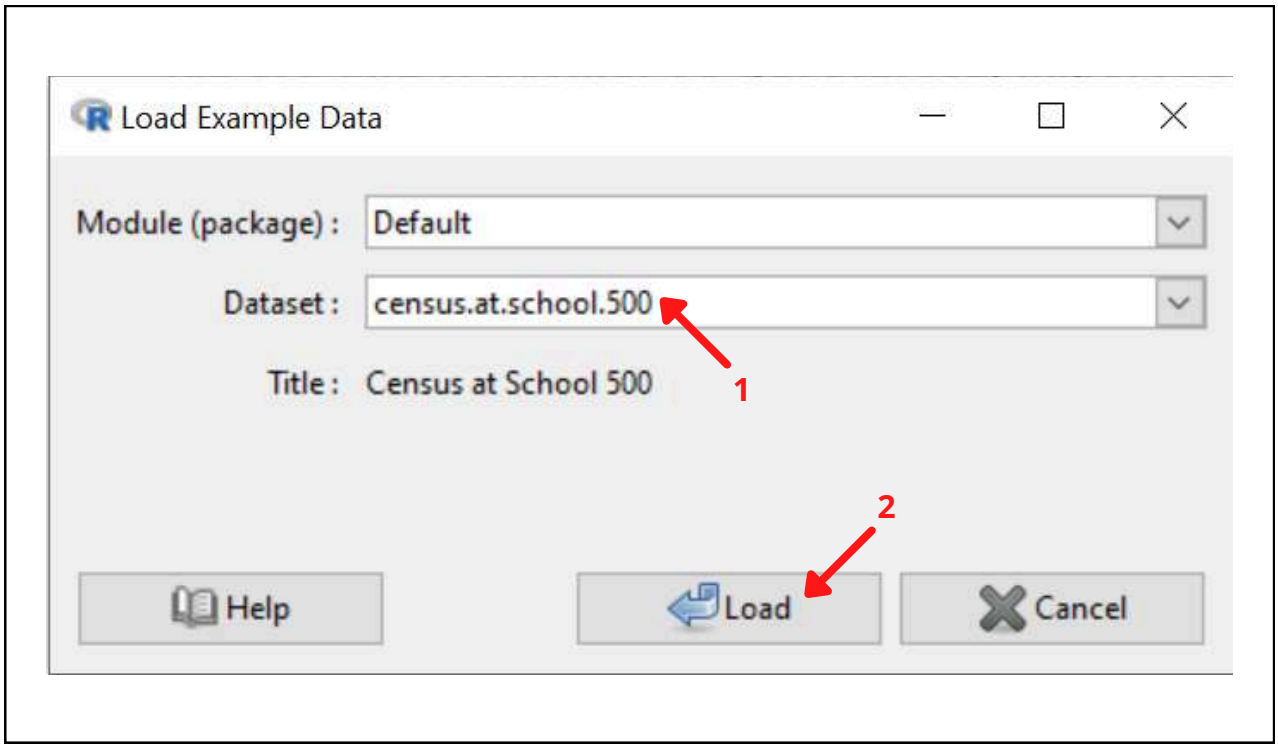


02. Primeiro, abra um arquivo com dados de exemplo clicando em **File: Example Data** (Arquivo: Dados de Exemplo).

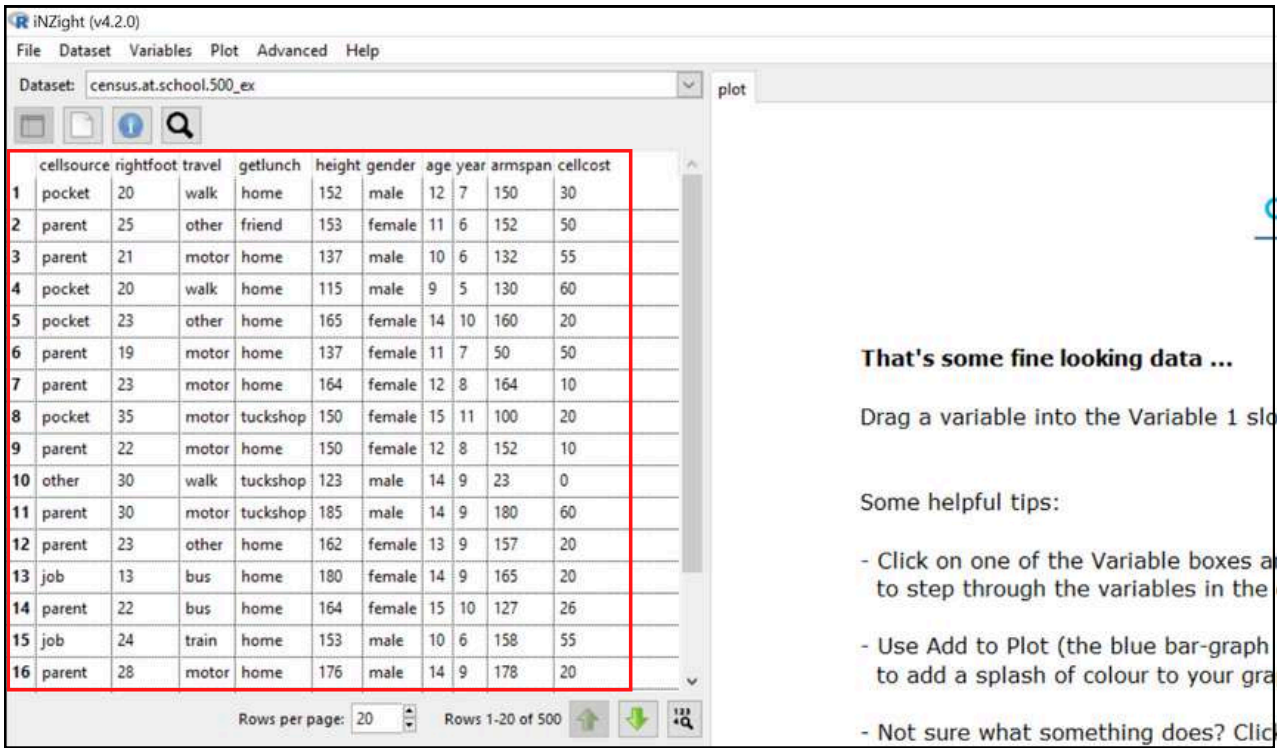


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

03. Selecione o **Dataset: census.at.school.500** e clique em **Load** (Carregar). Este banco de dados de exemplo contém dados coletados de uma população escolar, incluindo idade, altura, etc.



04. Após abrir o arquivo de exemplo, você verá a planilha contendo todos os dados no painel esquerdo.



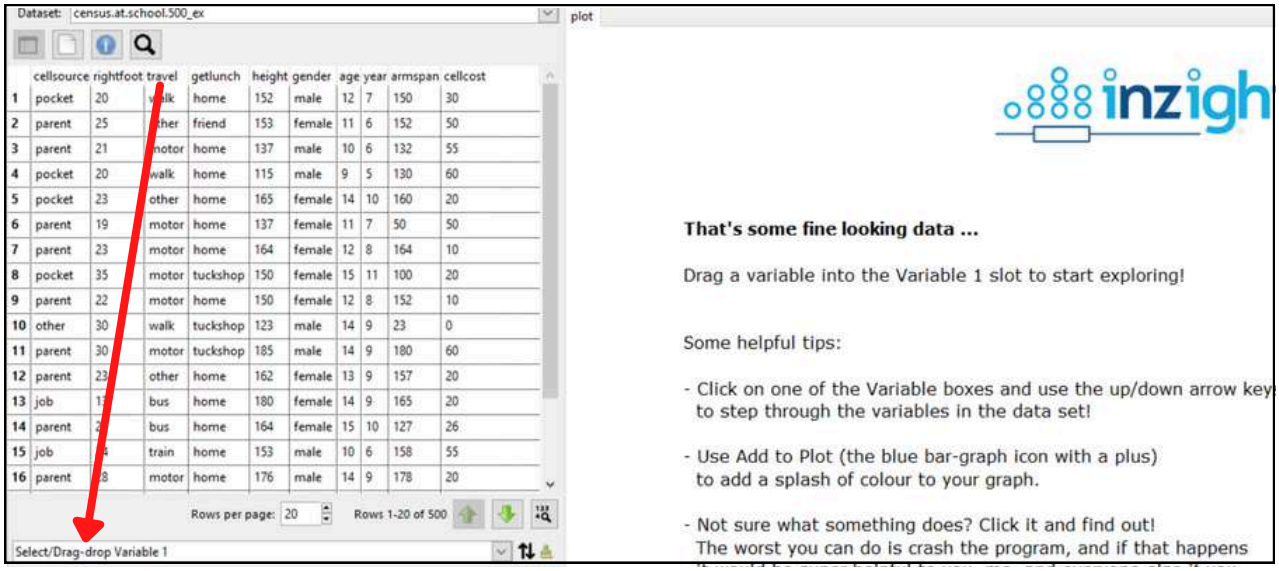
	cellsource	rightfoot	travel	getlunch	height	gender	age	year	armspan	cellcost
1	pocket	20	walk	home	152	male	12	7	150	30
2	parent	25	other	friend	153	female	11	6	152	50
3	parent	21	motor	home	137	male	10	6	132	55
4	pocket	20	walk	home	115	male	9	5	130	60
5	pocket	23	other	home	165	female	14	10	160	20
6	parent	19	motor	home	137	female	11	7	50	50
7	parent	23	motor	home	164	female	12	8	164	10
8	pocket	35	motor	tuckshop	150	female	15	11	100	20
9	parent	22	motor	home	150	female	12	8	152	10
10	other	30	walk	tuckshop	123	male	14	9	23	0
11	parent	30	motor	tuckshop	185	male	14	9	180	60
12	parent	23	other	home	162	female	13	9	157	20
13	job	13	bus	home	180	female	14	9	165	20
14	parent	22	bus	home	164	female	15	10	127	26
15	job	24	train	home	153	male	10	6	158	55
16	parent	28	motor	home	176	male	14	9	178	20

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

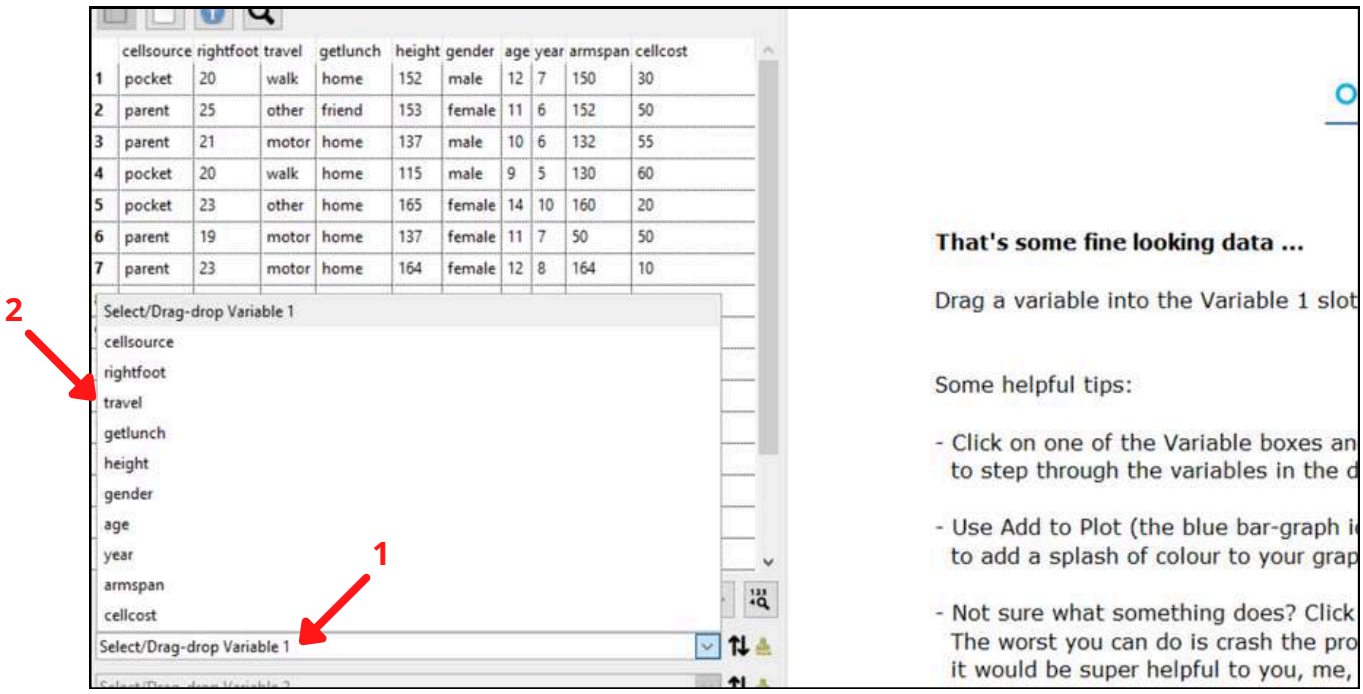
4.2 CRIANDO GRÁFICOS RAPIDAMENTE

Podemos **criar gráficos** rapidamente de duas maneiras.

A **primeira** é clicando e arrastando a variável de interesse para a caixa abaixo da planilha.



A **segunda** maneira seria clicar diretamente na caixa abaixo da planilha e selecionar a variável que deseja representar pelo seu nome.



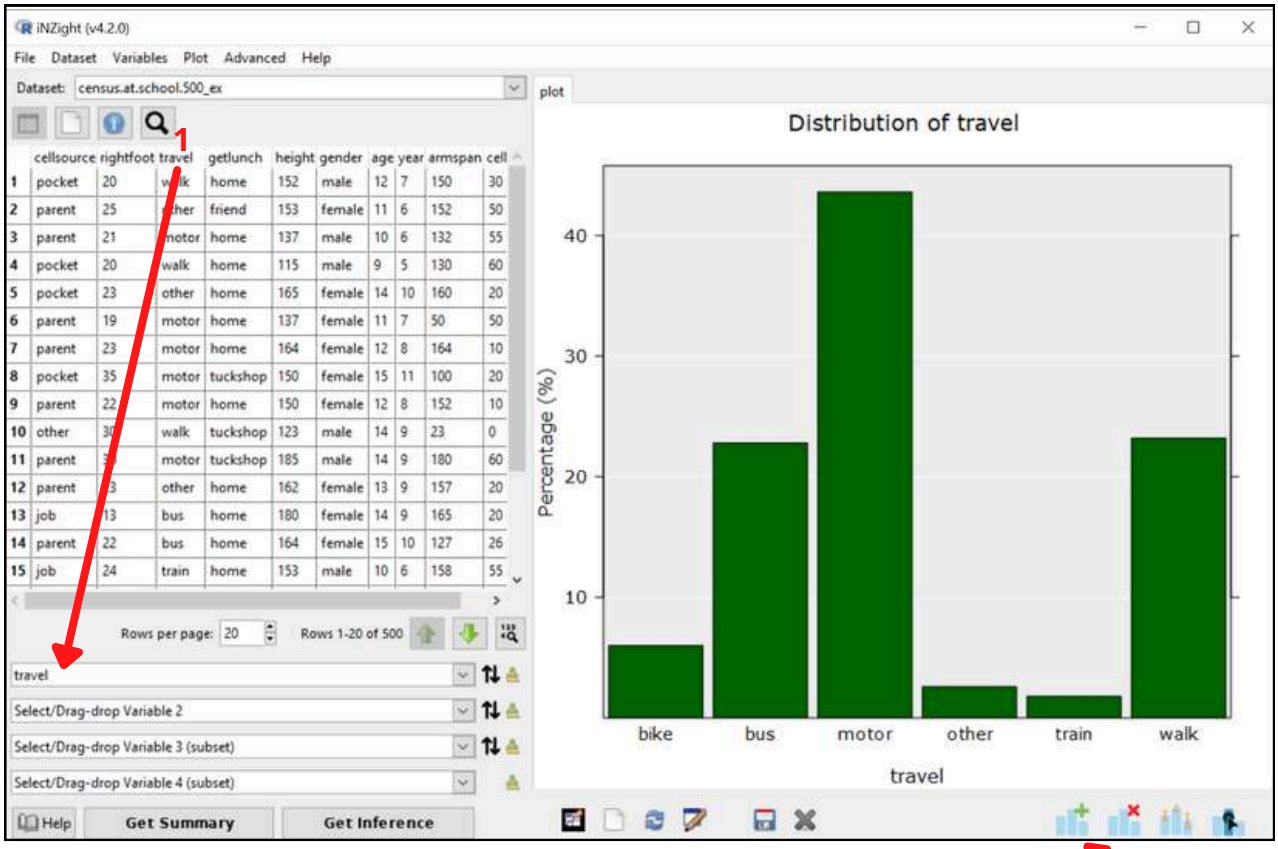
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4.3 NOSSO PRIMEIRO GRÁFICO

No inzight, você pode criar um gráfico arrastando a variável de interesse para a caixa abaixo da planilha.

O software irá gerar automaticamente um gráfico apropriado para representar a variável.

Por exemplo, um **gráfico de barras/colunas** mostrando a frequência (em percentual) do modo de transporte usado pelos alunos para chegar à escola.



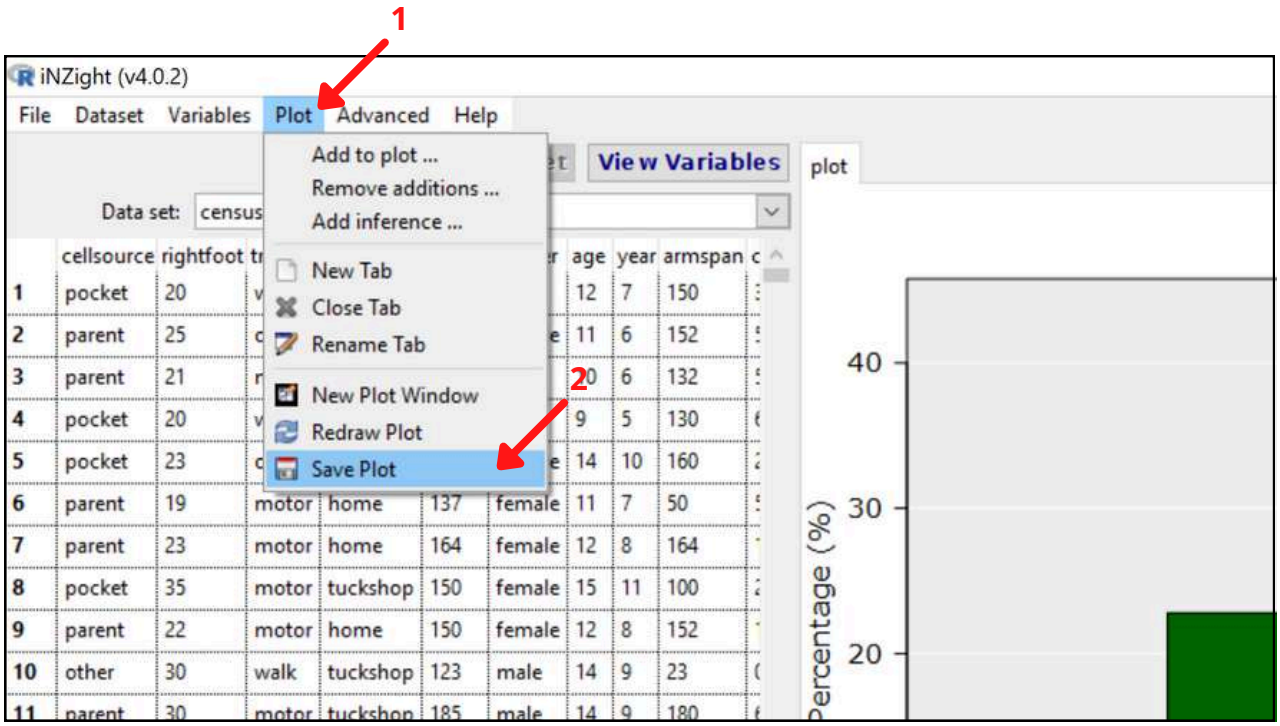
Você pode personalizar o gráfico clicando no ícone **Add to Plot** (Adicionar ao Gráfico) no canto inferior direito e selecionando opções como alterar a cor, tamanho, texto, etc.

O software só permitirá que você mude para tipos de gráficos apropriados para o tipo de variável.

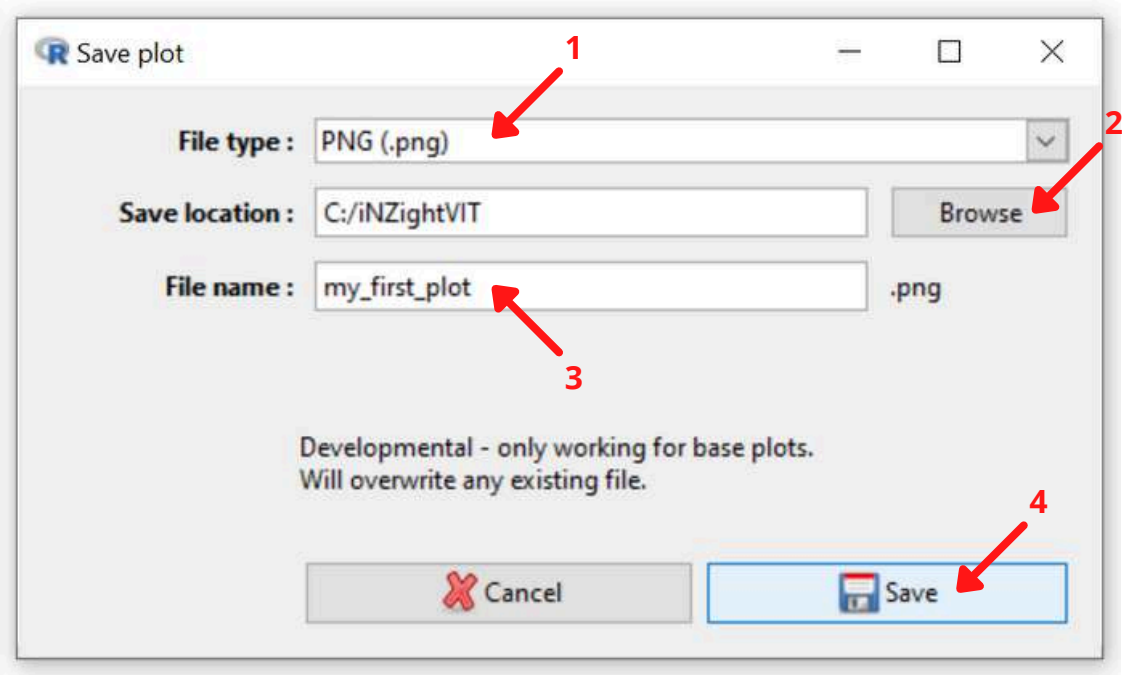
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4.4 EXPORTANDO GRÁFICOS CORRETAMENTE

A maneira mais apropriada de salvar ou exportar gráficos é clicando em **Plot: Save Plot** (Gráfico: Salvar Gráfico).



Agora selecione o **File type** (Tipo de arquivo), o **Save location** (Destino), e o **File name**. (Nome do arquivo). Depois disso clique em **Save** (Salvar). **Recomendamos o formato PNG.*

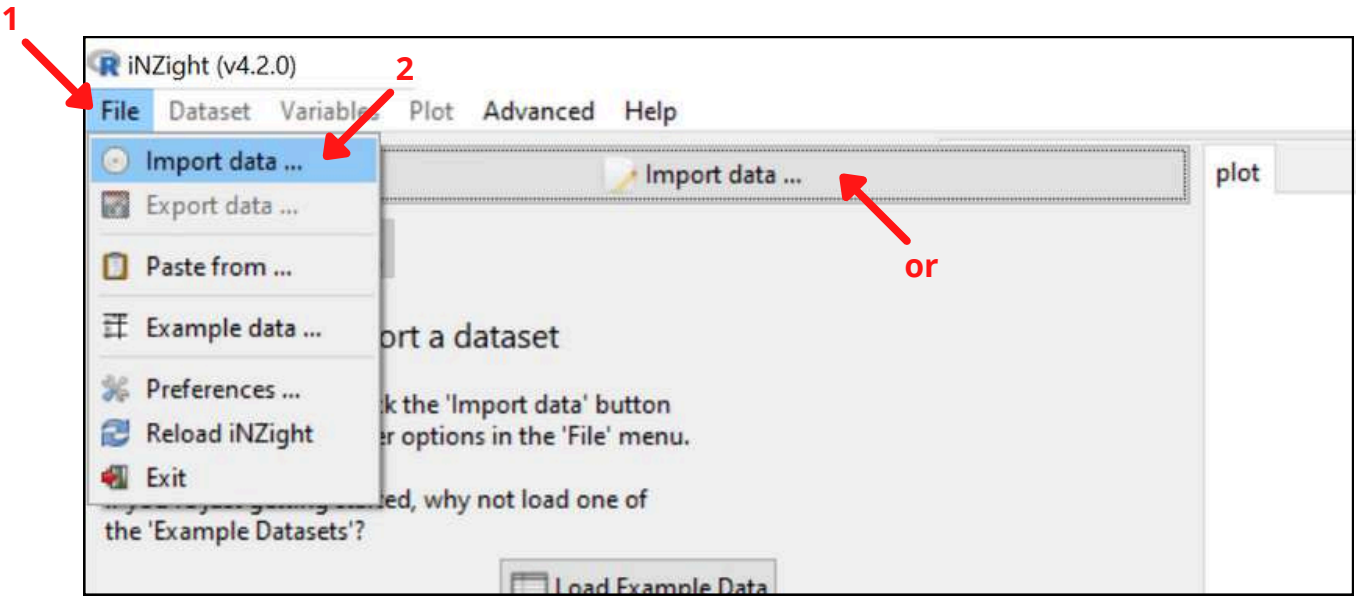


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

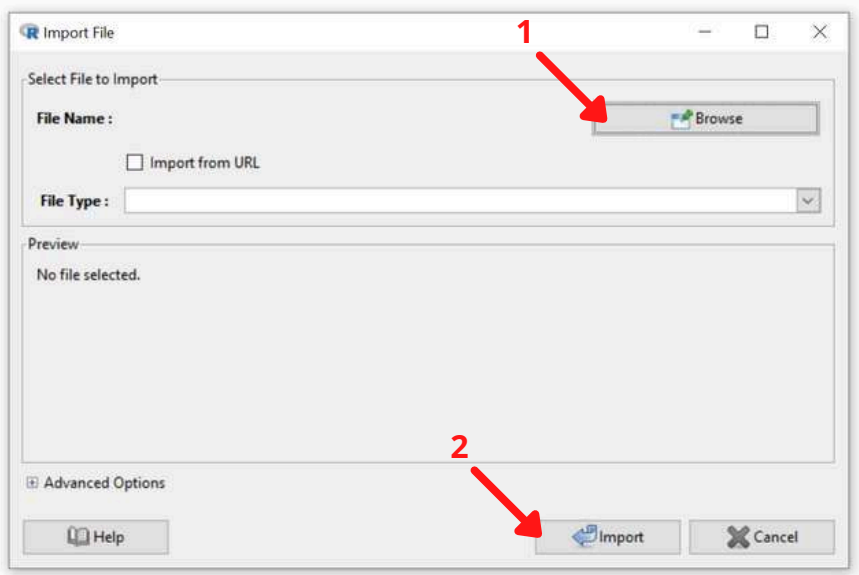
4.5 ABRINDO/IMPORTANDO SEUS ARQUIVOS

Usaremos o arquivo de exemplo aberto anteriormente. Mas quando quiser importar seus próprios arquivos, siga estas etapas:

1. Clique em **File: Import data** (Arquivo: Importar dados).



2. Clique em **Browse** (Procurar), selecione o arquivo que deseja importar e, em seguida, clique em **Import** (Importar).



Nota: *Antes de clicar em Importar, selecione a aba desejada em* ***Sheet*** *(Planilha) se seu arquivo contiver mais de uma aba.*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4.6 CRIANDO CADA TIPO DE GRÁFICO

Até agora, você aprendeu o seguinte:

(a) Selecionar qual **gráfico** usar em várias ocasiões.

(b) Preparar a **planilha** com seus dados.

(c) Usar as principais **funções** do inzight.

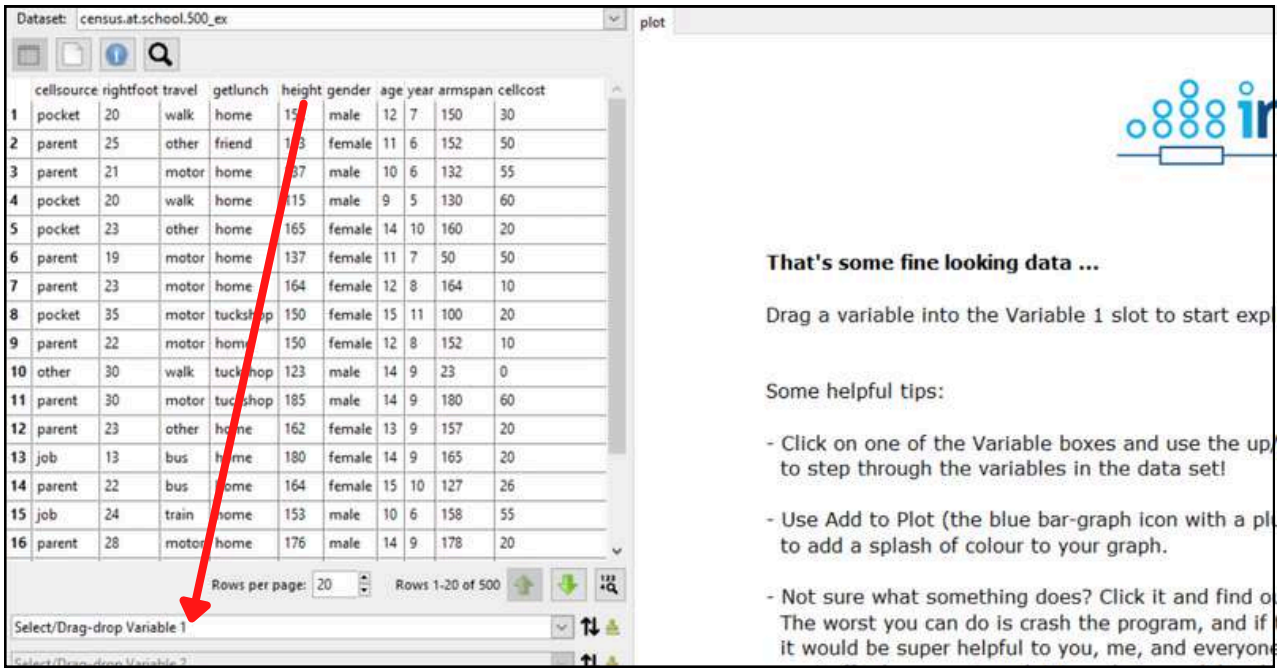
Agora vamos construir cada tipo de gráfico apresentado neste **Volume II: Capítulo 3** e algumas variações.

Não se esqueça de que, após criar o gráfico, você pode personalizá-lo totalmente ou editar apenas algumas características, como tamanho, cor, título, eixo, etc.

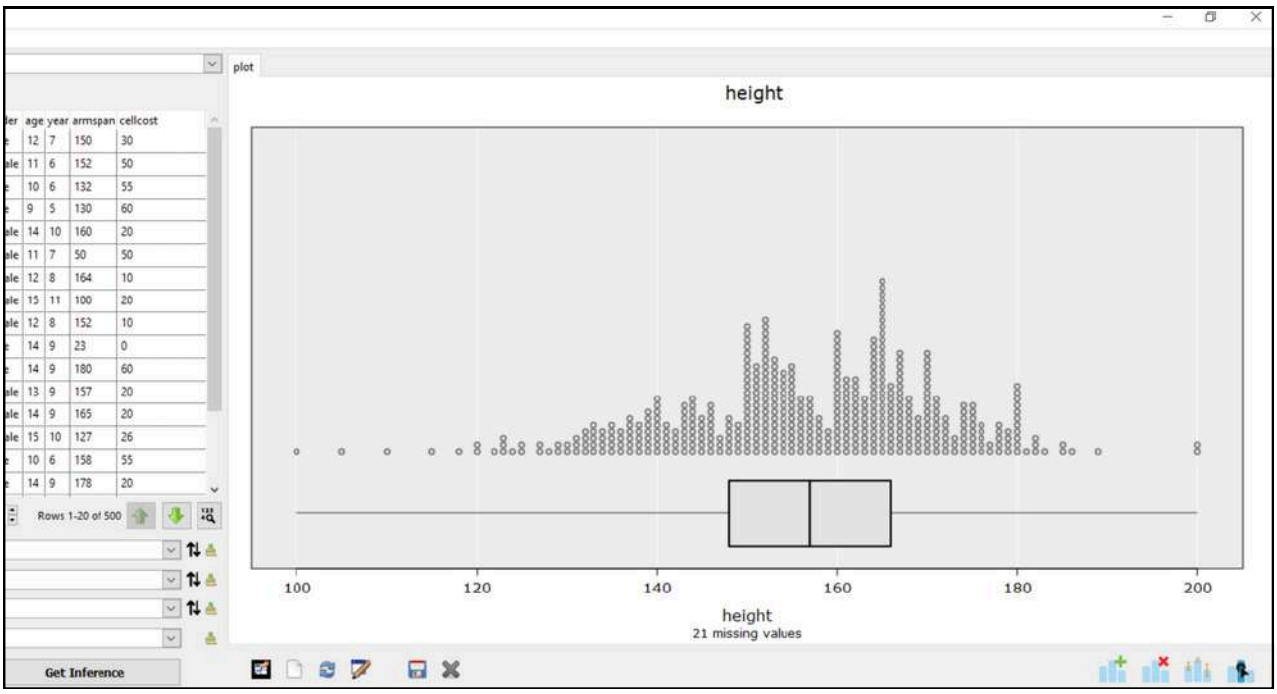
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4.6.1 UMA VAR. QUANTITATIVA (FREQUÊNCIA)

01. Para representar a distribuição de frequência de uma variável quantitativa, arraste ou selecione a variável de interesse na caixa.

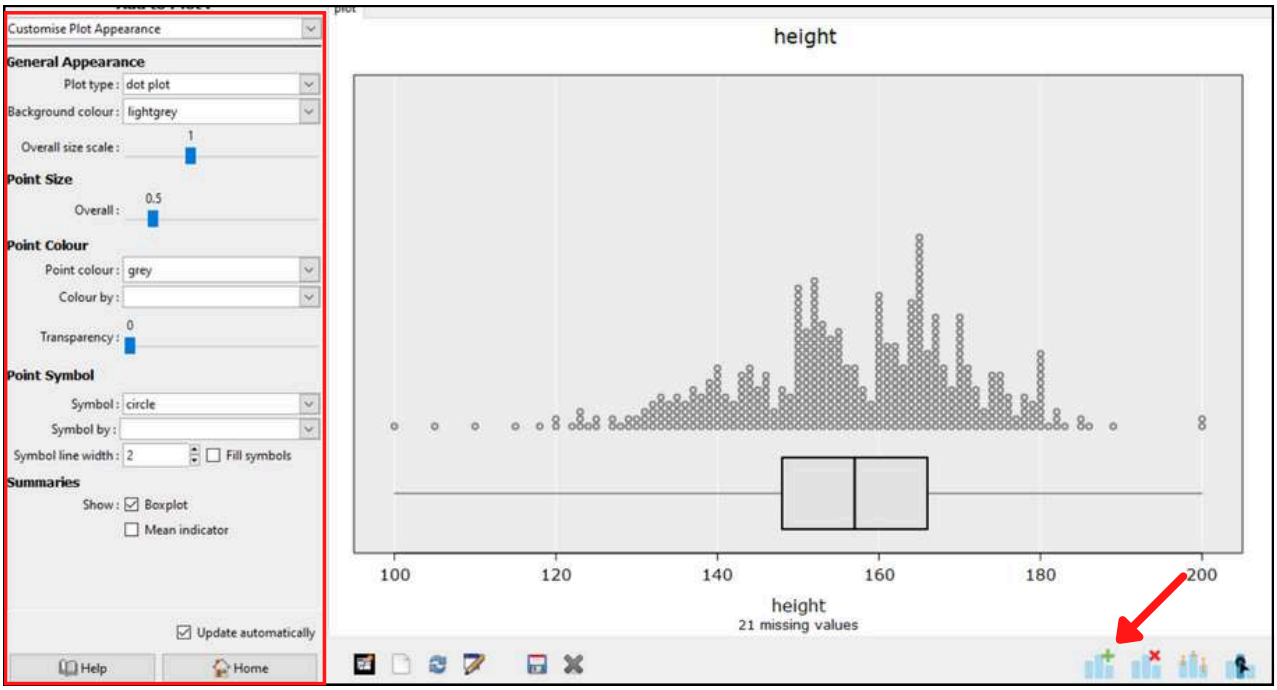


02. O software gera automaticamente o gráfico para representar a variável selecionada. Neste exemplo, um gráfico de pontos mostra a distribuição dos dados, e o boxplot resume os dados.

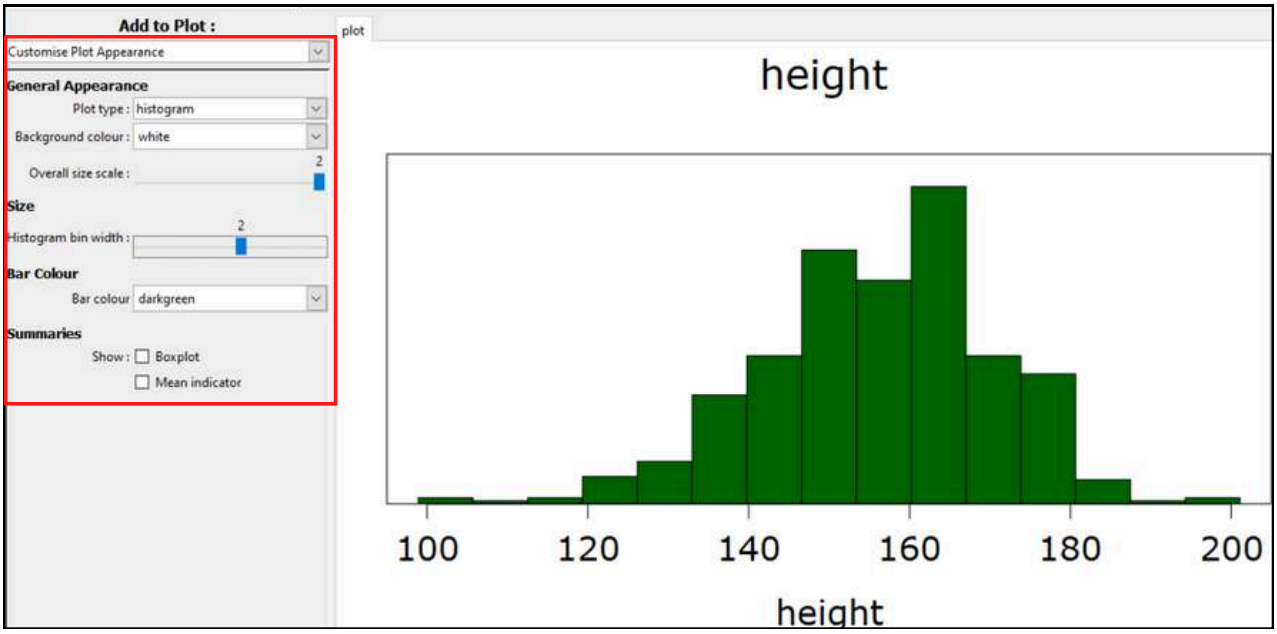


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

03. Ao clicar no primeiro ícone no canto inferior direito (**Add to Plot** — Adicionar ao Gráfico), você verá várias opções para personalizar o gráfico. Essas opções vão desde mudar o tipo de gráfico até alterar a cor e o tamanho dos elementos.

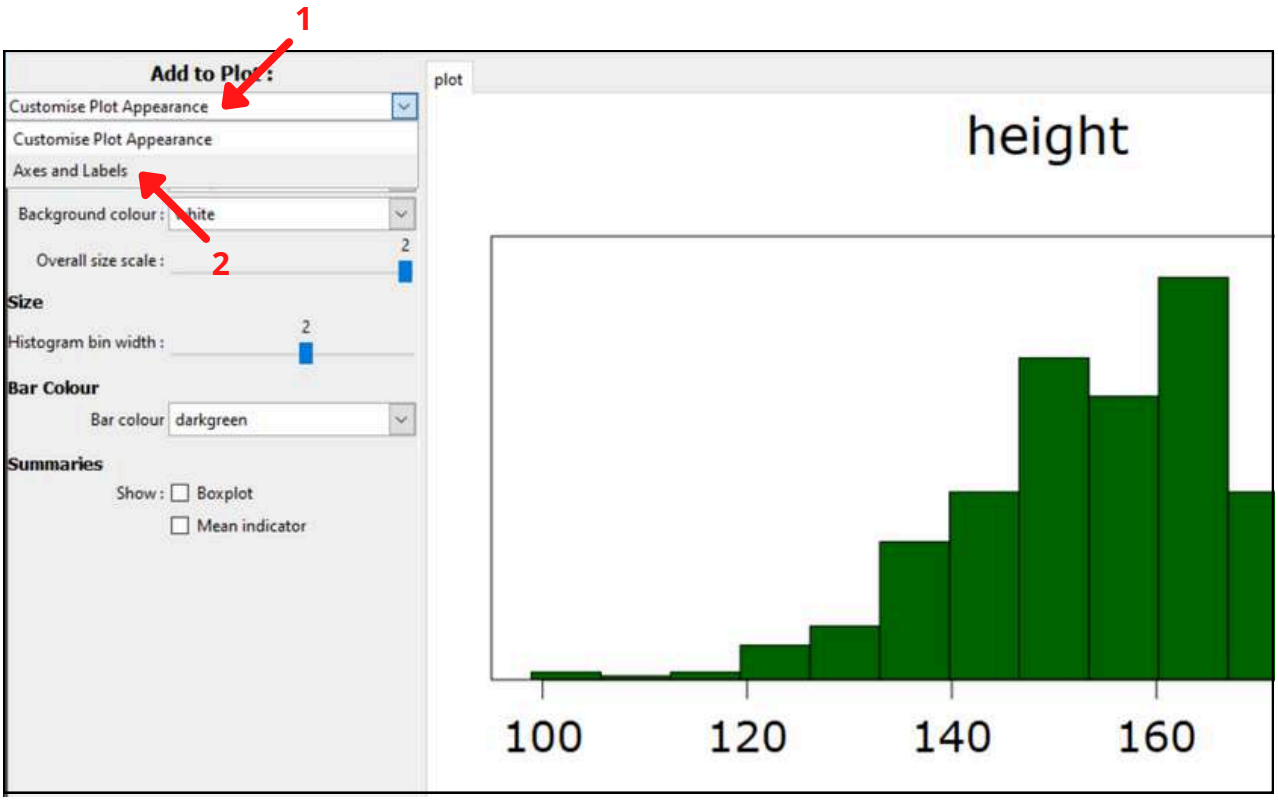


04. Para criar um histograma, alteramos as opções: **Plot type: histogram** (Tipo de gráfico: histograma) / **Background color: white** (Cor de fundo: branca) / desmarcar **Show: Boxplot** (Mostrar: Boxplot). *Experimente os diferentes tipos de gráficos.*

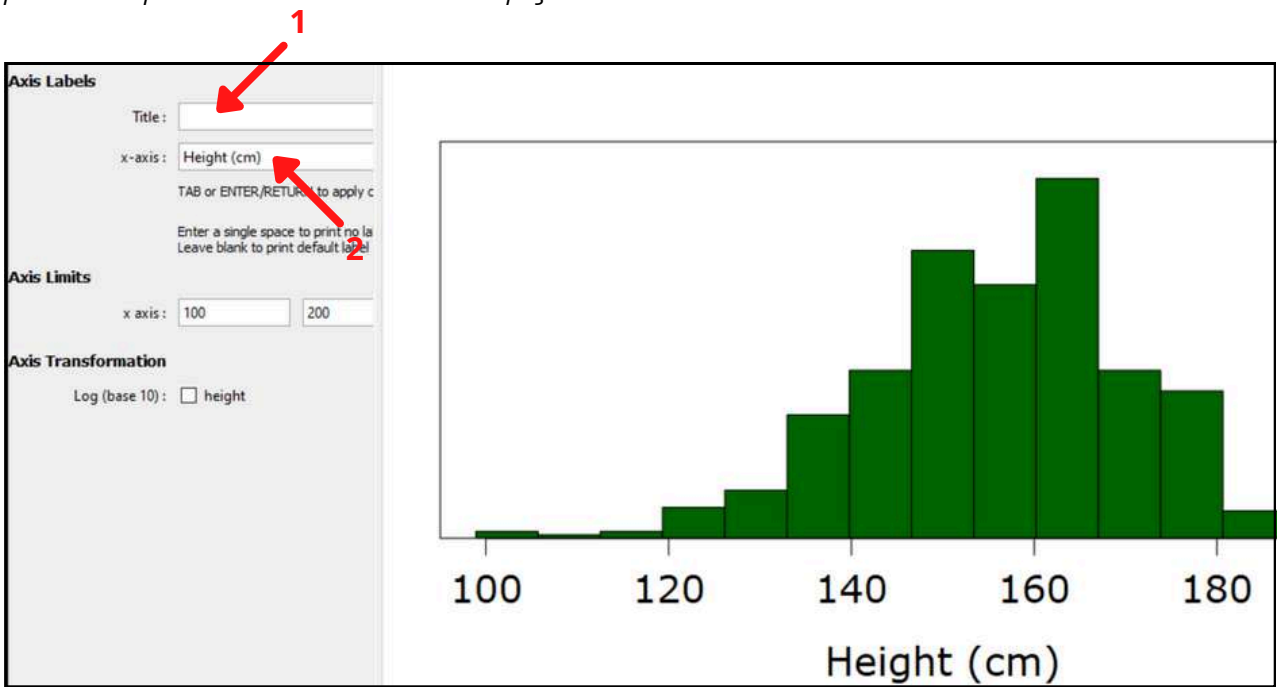


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

05. Para alterar os títulos, clique na caixa **Customize Plot Appearance** (Personalizar Aparência do Gráfico) e selecione **Axes and Labels** (Eixos e Rótulos).



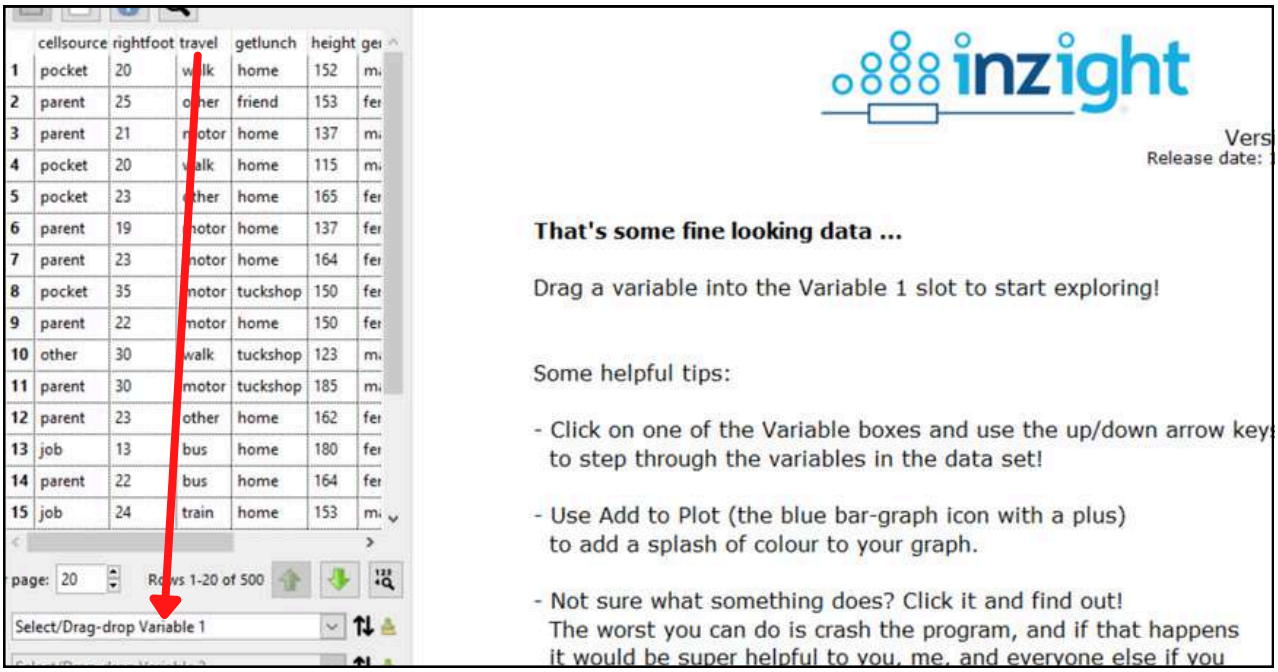
06. No campo **Title** (Título), deixe um espaço em branco para fazer o título desaparecer. No campo **x-axis** (eixo X), escreva o título que deseja usar para o eixo X. Usamos **Height** (Altura). *Você pode experimentar outras opções.*



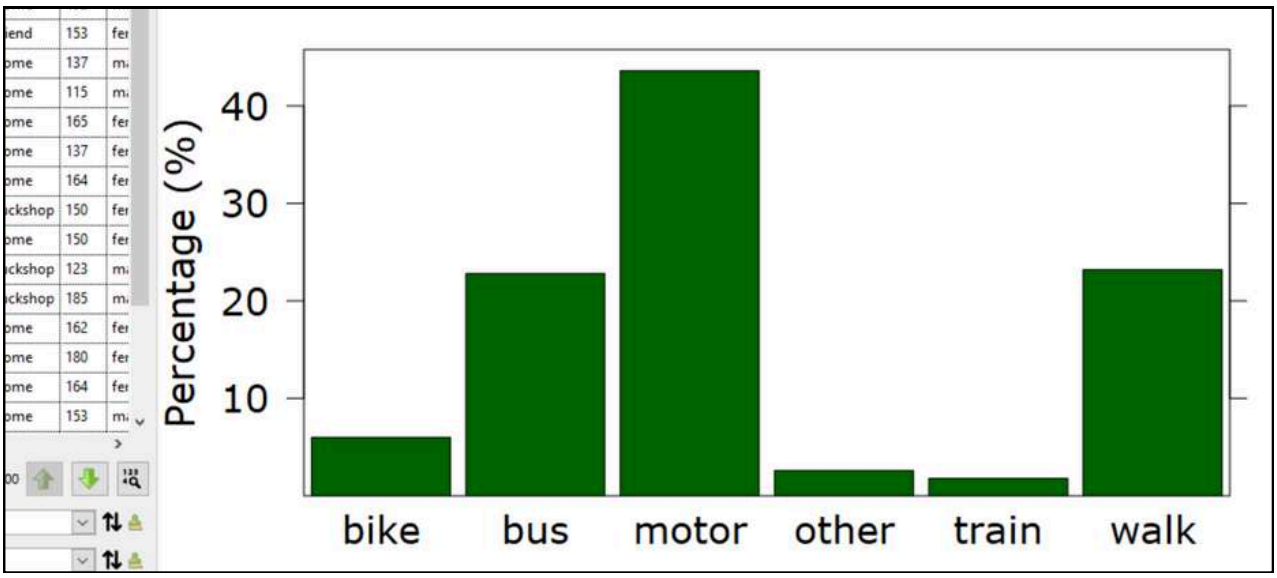
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4.6.2 UMA VAR. QUALITATIVA (FREQUÊNCIA)

01. Para representar a frequência de uma variável qualitativa, arraste ou selecione esse tipo de variável na primeira caixa.

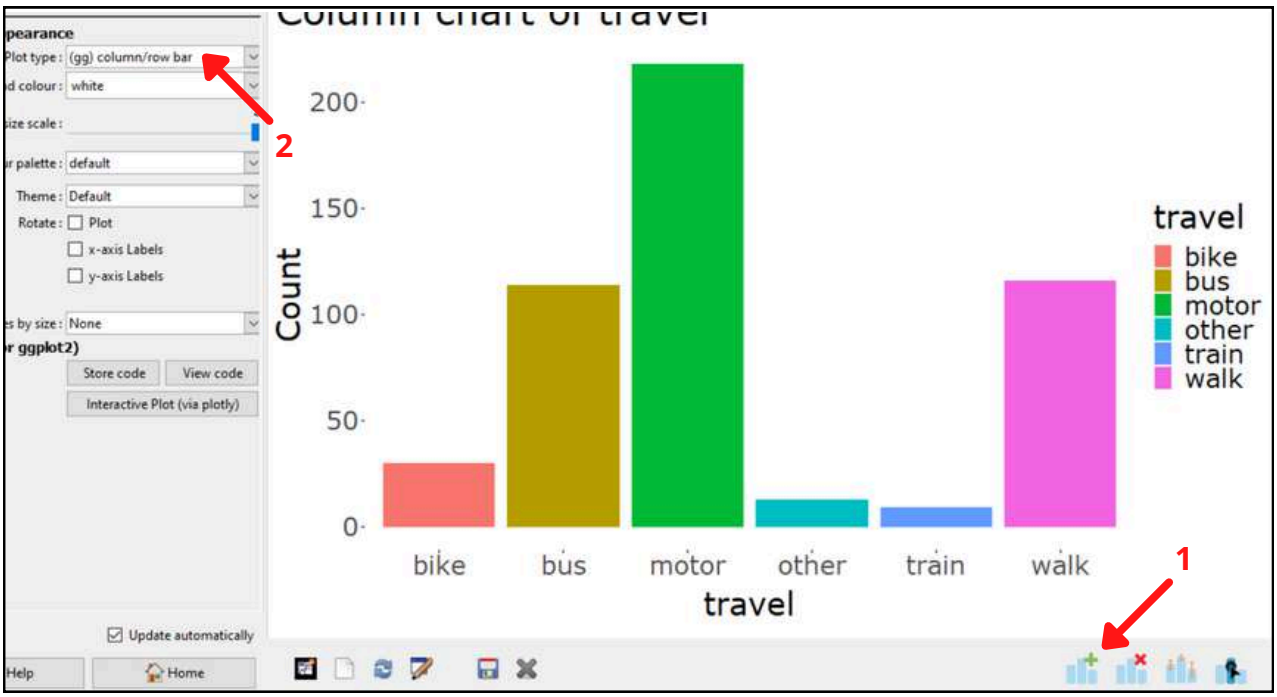


02. Mais uma vez, o software gerará automaticamente um gráfico apropriado para exibir a frequência da variável. Abaixo está um gráfico de barras mostrando a distribuição dos dados em porcentagem (%) em relação aos modos de transporte que as crianças usam para ir à escola.

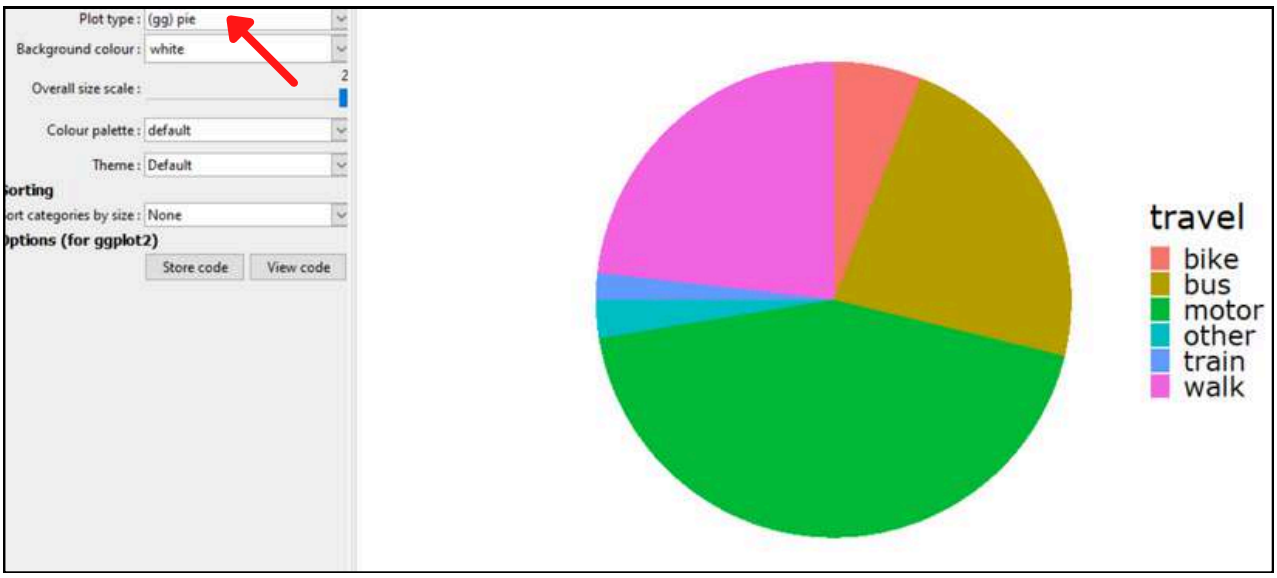


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

03. Agora você pode personalizar o gráfico por meio das opções disponíveis clicando no primeiro ícone no canto inferior direito (**Add to Plot** — Adicionar ao Gráfico). *Revise cada uma das diferentes opções de gráficos, conforme mostrado abaixo.*



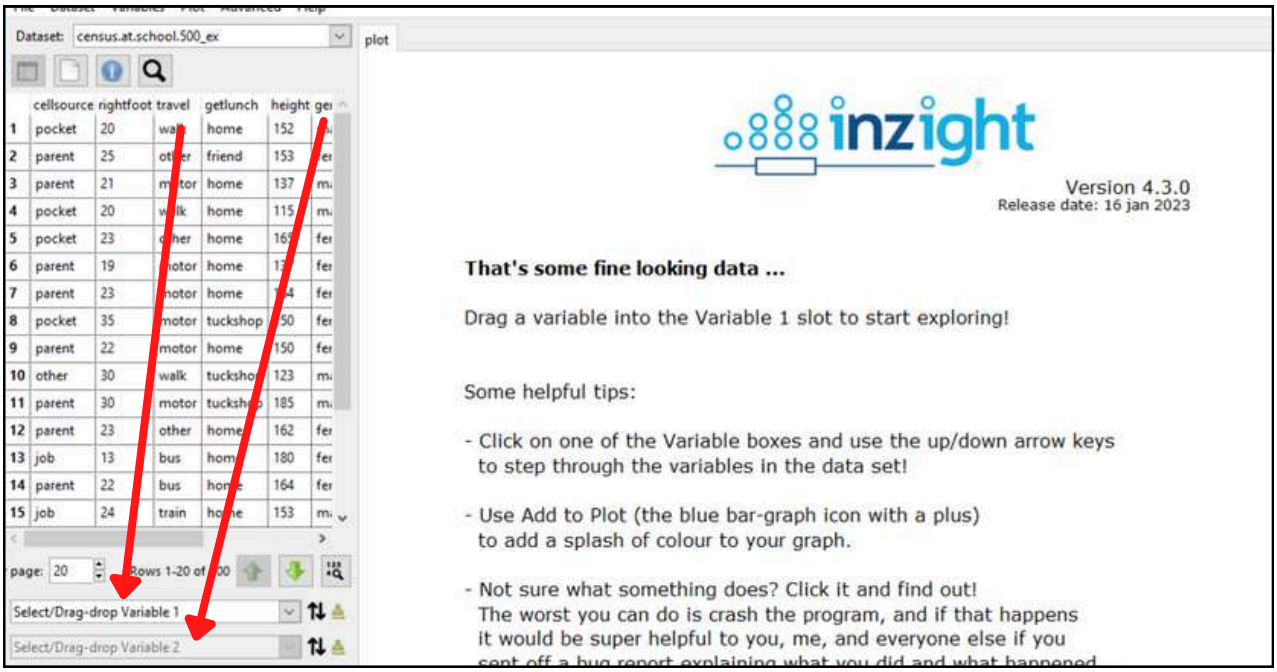
04. Lembre-se de que esses gráficos exibem a mesma informação em formatos diferentes. Você pode escolher qualquer uma dessas opções. Os títulos, cores, tamanhos, etc., podem ser personalizados usando as opções **Add to Plot** (Adicionar ao Gráfico). *Experimente até encontrar um formato que lhe agrade.*



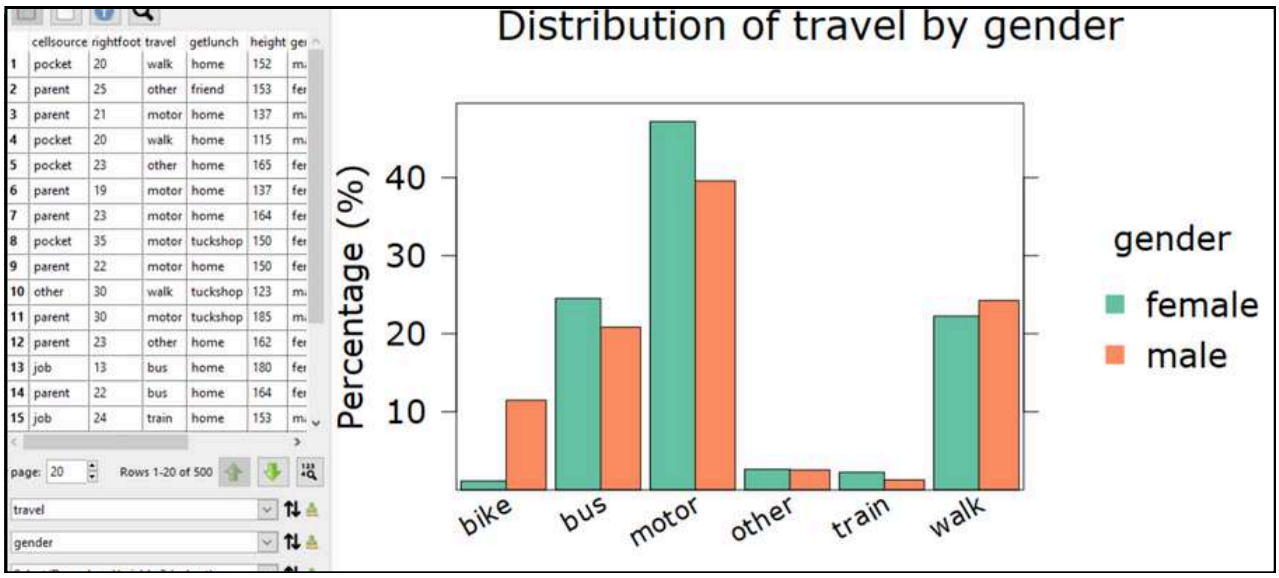
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4.6.3 DUAS VAR. QUALITATIVAS (FREQUÊNCIA)

01. Vamos representar a frequência de duas variáveis qualitativas. Arraste ou selecione essas duas variáveis de interesse nas caixas.

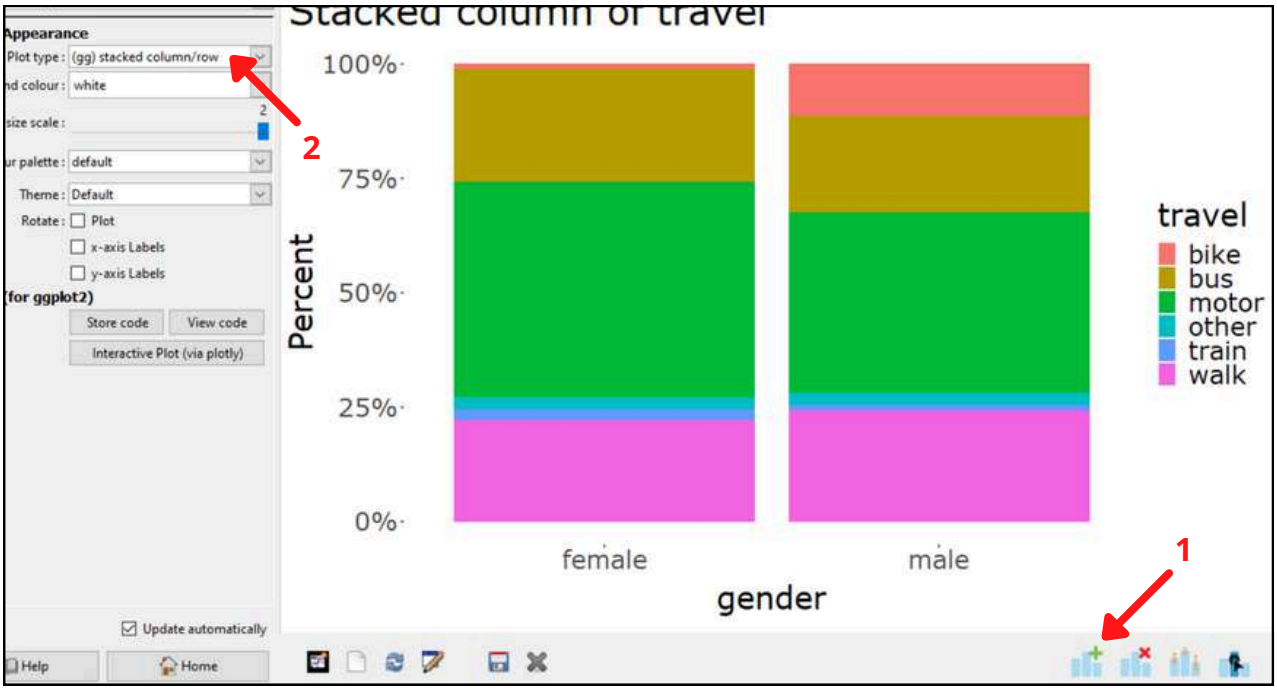


02. O software gerará automaticamente um gráfico apropriado para representar as frequências das duas variáveis. Abaixo está um gráfico de colunas múltiplas mostrando a distribuição dos dados em percentagem (%) em relação aos modos de transporte que as crianças usam para ir à escola baseado no sexo.

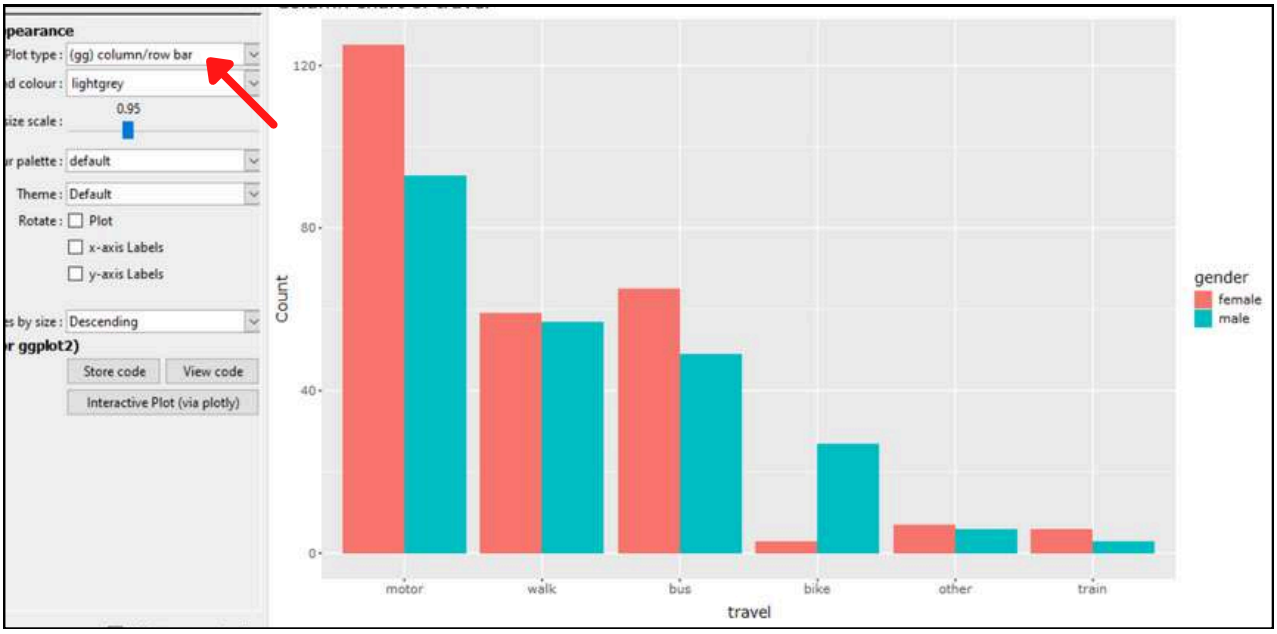


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

03. Como mostrado anteriormente, você pode editar e mudar o gráfico livremente através das opções disponíveis clicando no primeiro ícone no canto inferior direito (**Add to Plot** — Adicionar ao Gráfico). *Recomendamos que teste os gráficos disponíveis.*



04. Os gráficos disponíveis representam a mesma coisa de maneiras diferentes — qualquer um deles pode ser usado. Os títulos, cores, tamanhos, etc., podem ser editados de acordo com as opções disponíveis nesta caixa. *Teste até conseguir um que goste.*

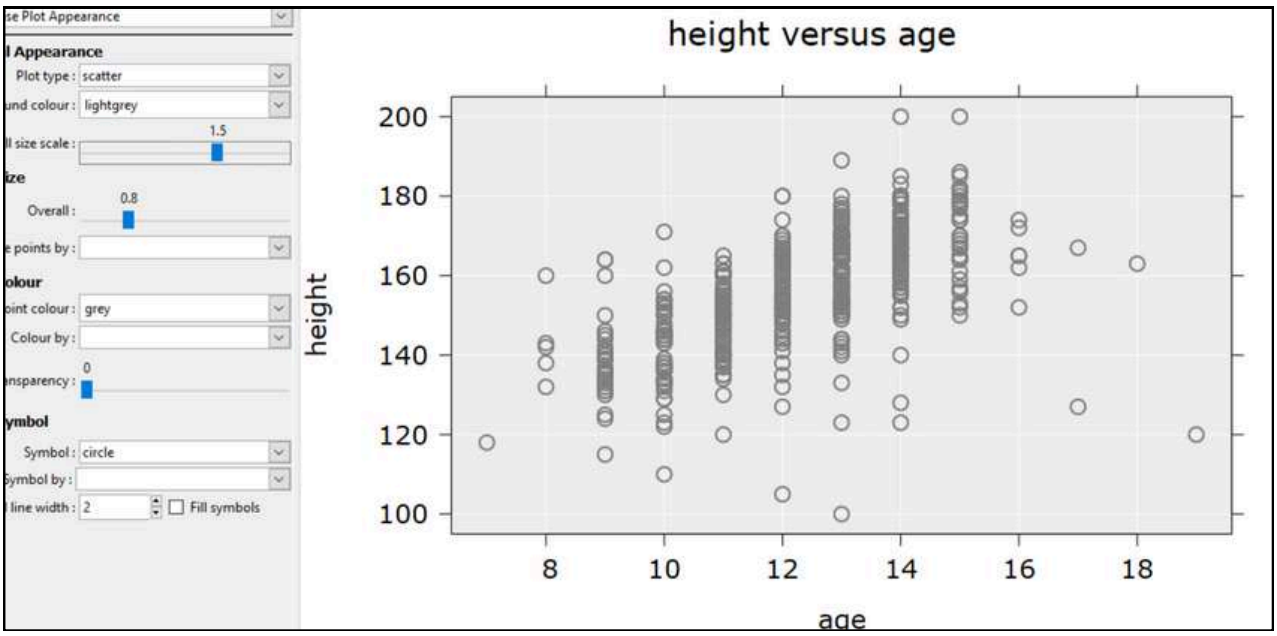


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4.6.4 DUAS VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

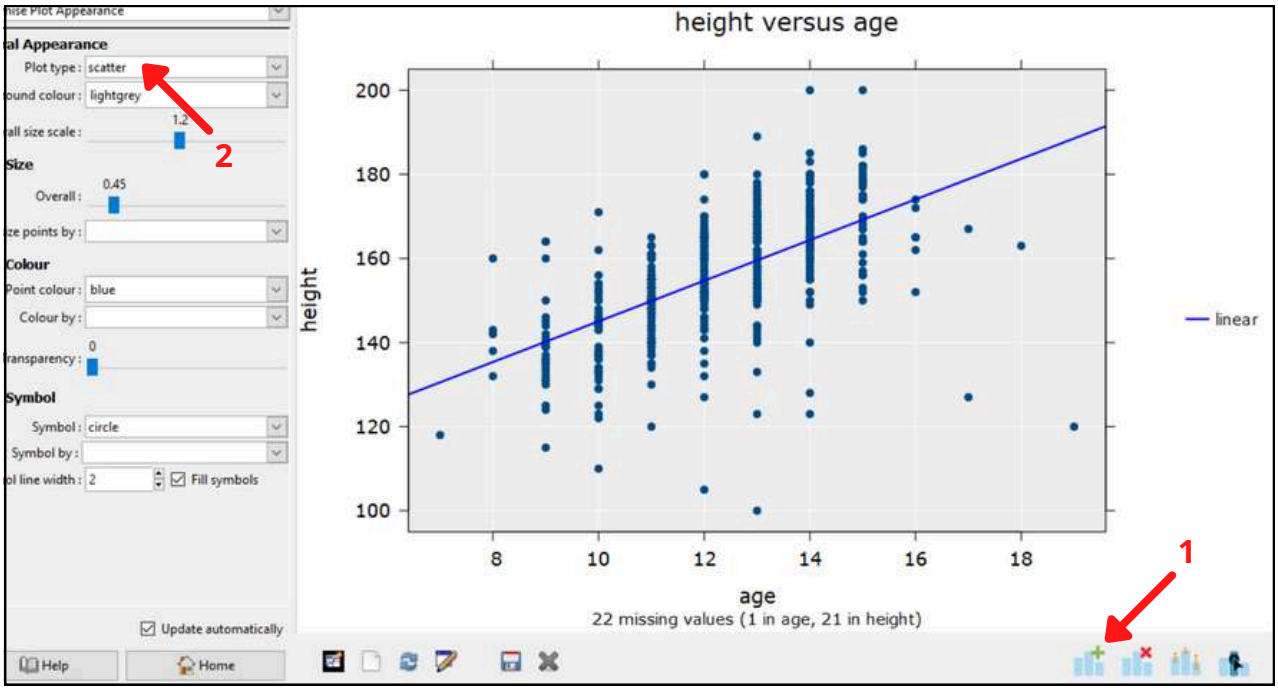
01. Represente a relação entre duas variáveis quantitativas arrastando ou selecionando a variável independente, que causa o efeito, na segunda caixa (eixo X), e a variável dependente, que é afetada, na primeira caixa (eixo y).

02. O software gerará automaticamente um gráfico apropriado para mostrar a relação entre as duas variáveis quantitativas. Abaixo está um gráfico de dispersão que mostra a relação entre idade e altura.

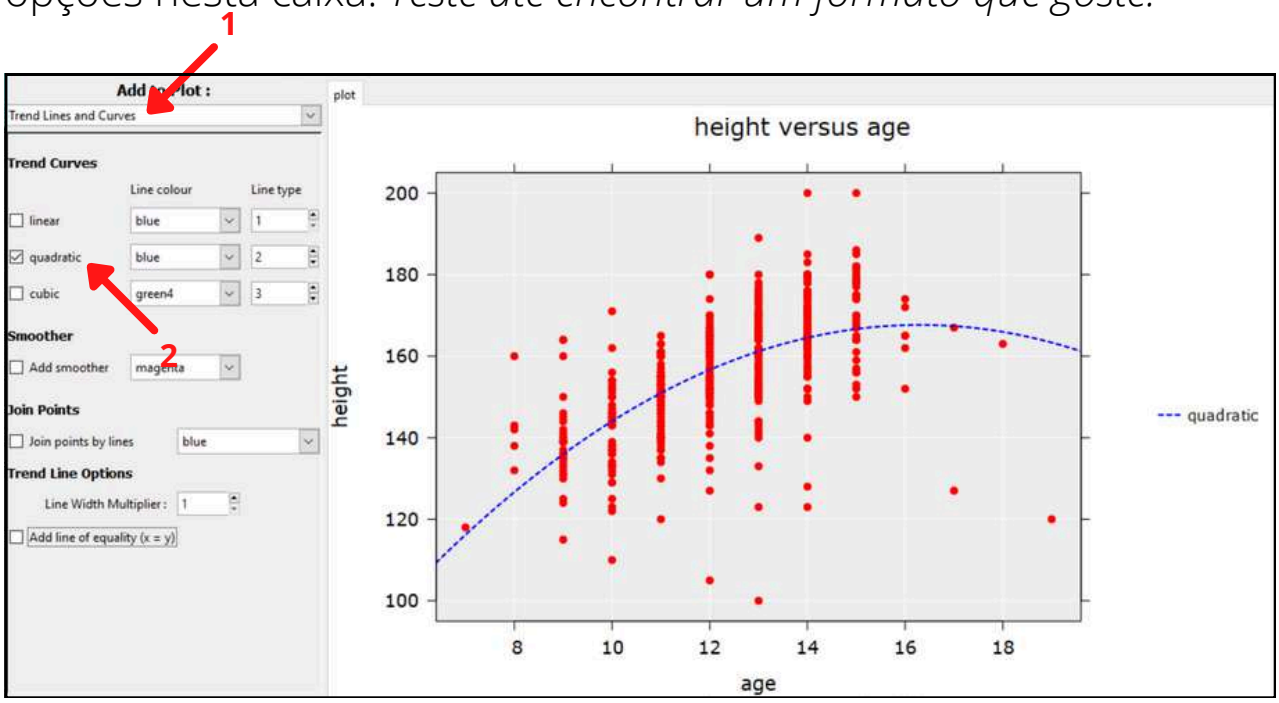


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

03. Você pode editar e modificar o gráfico livremente usando as opções que aparecem ao clicar no primeiro ícone no canto inferior direito (**Add to Plot** — Adicionar ao Gráfico). *Verifique cada uma das opções de gráficos disponíveis.*



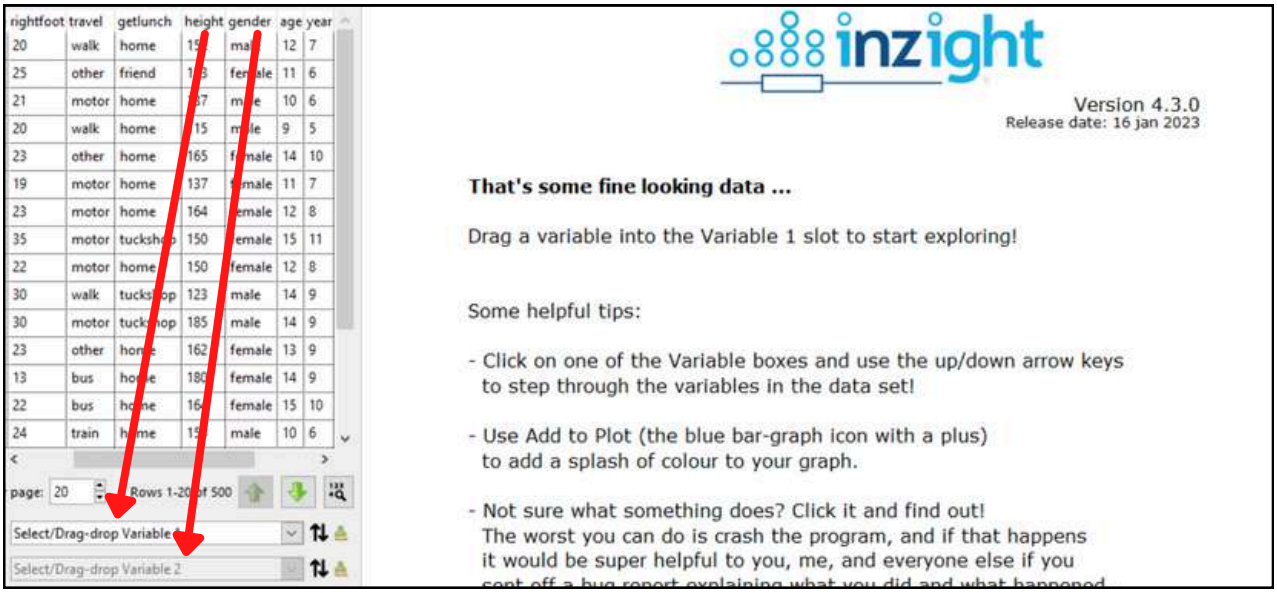
04. Os gráficos disponíveis representam a mesma informação, mas de maneiras diferentes. Você pode usar qualquer um deles. Os títulos, cores, tamanhos, etc., podem ser editados usando as opções nesta caixa. *Teste até encontrar um formato que goste.*



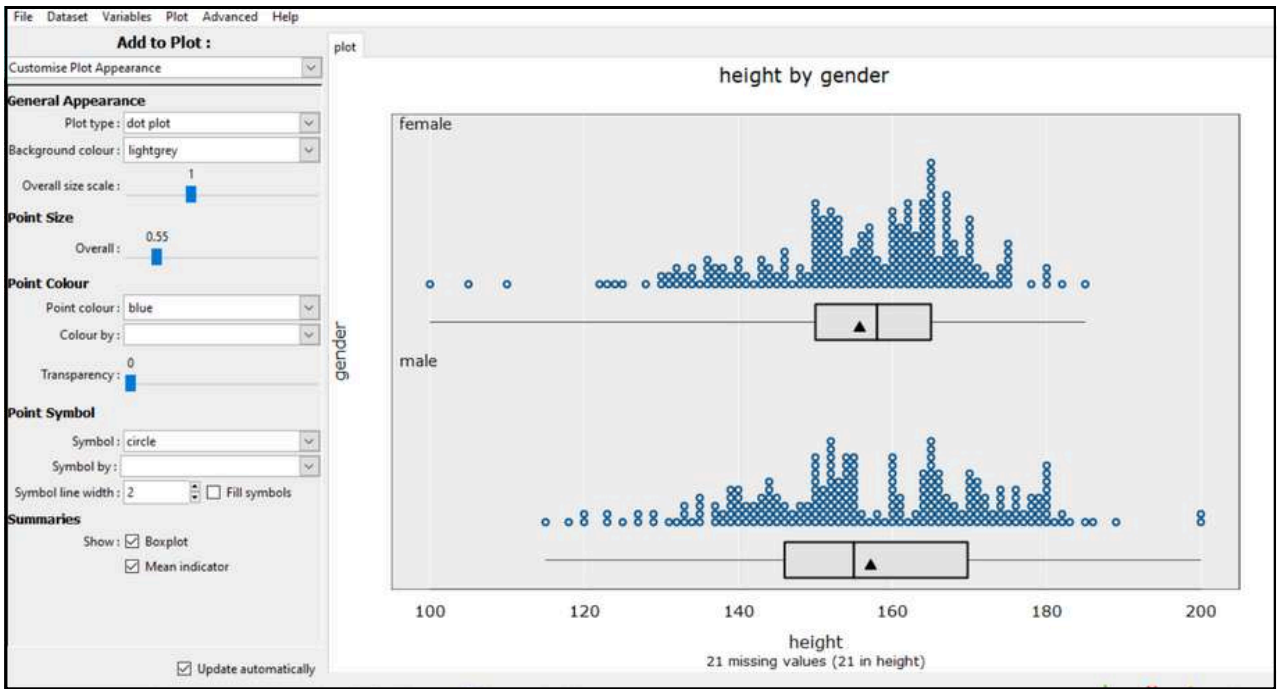
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4.6.5 UMA VARIÁVEL QUALITATIVA & UMA VARIÁVEL QUANTITATIVA

01. Para comparar categorias de uma var. qualitativa de acordo com uma var. quantitativa, arraste as variáveis nas caixas.

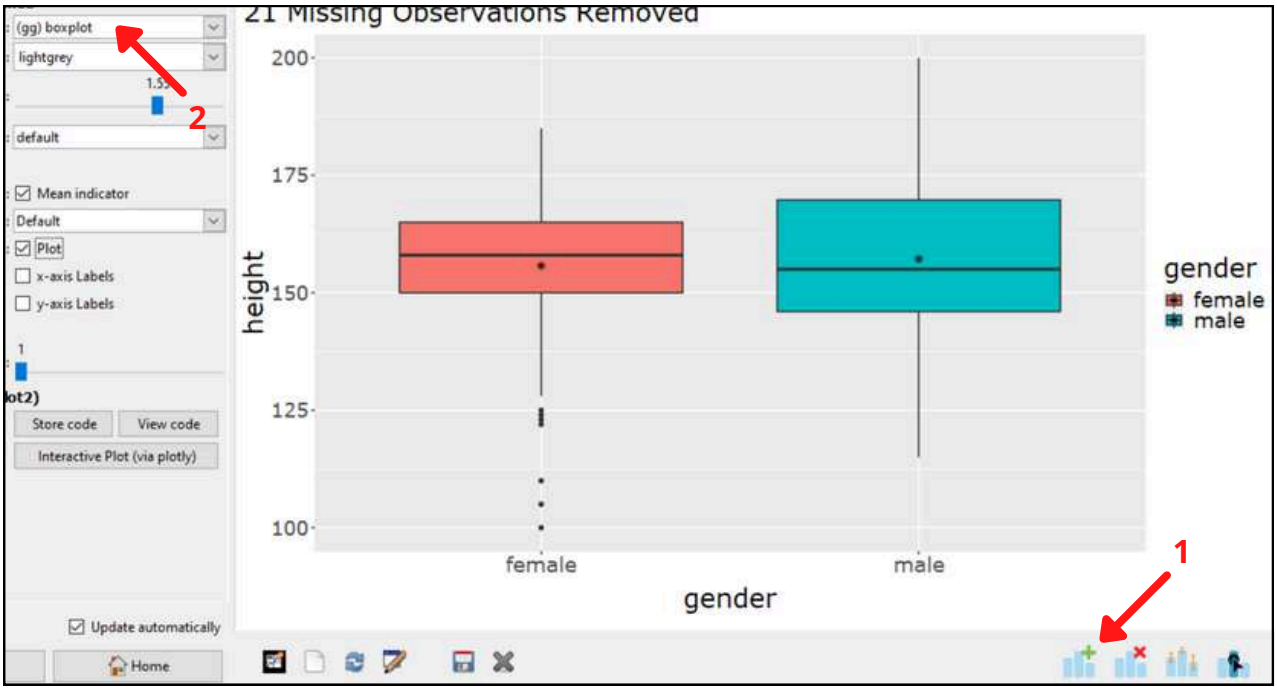


02. Foi gerado um gráfico para mostrar a comparação. Um gráfico de pontos exibe a distribuição dos dados para cada categoria (masculino e feminino), e um gráfico de caixa resume os dados.

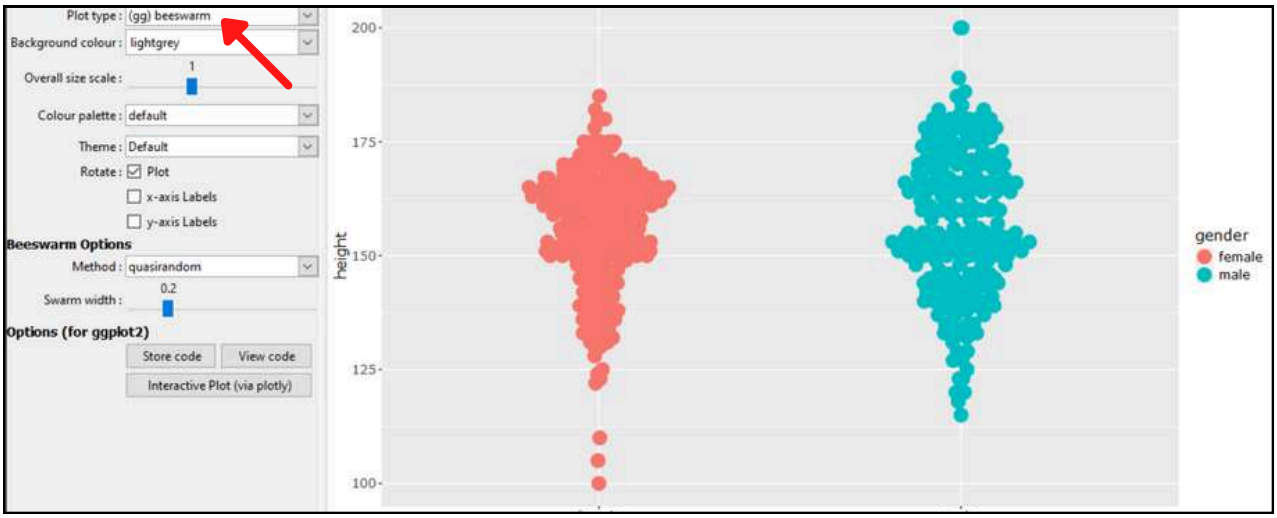


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

03. O gráfico gerado anteriormente exibe a comparação dos grupos de maneira clara e direta. No entanto, você pode verificar outros gráficos disponíveis clicando no primeiro ícone no canto inferior direito (**Add to Plot** — Adicionar ao Gráfico). Boxplot:



04. Outro gráfico interessante é o gráfico de pontos.



Nota: *Não consideramos esses últimos gráficos satisfatórios. Por exemplo, gráficos de média ou de coluna com barras de erro não estão disponíveis. Portanto, esse tipo de gráfico deve ser criado usando o programa jamovi, como demonstrado anteriormente.*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

5. GRÁFICOS NO LIBREOFFICE CALC (EXTRA)

O único tipo de gráfico que pode ser necessário e não ser feito pelos outros dois programas é o **gráfico de linhas**.

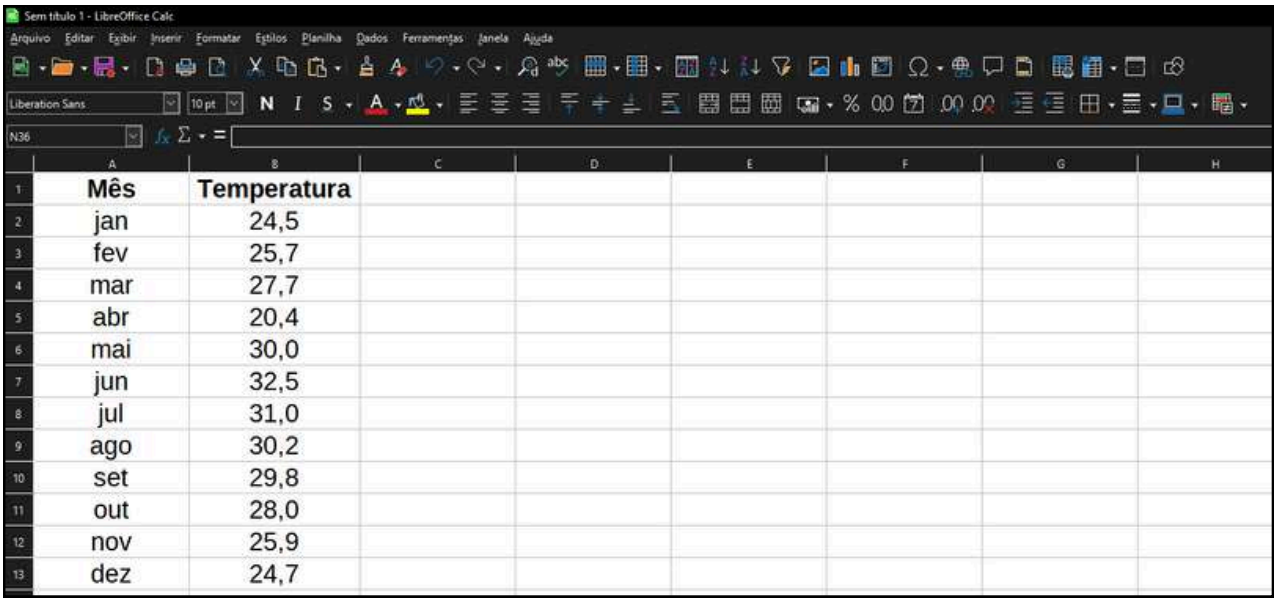
Portanto, este será o único tipo de gráfico demonstrado no **LibreOffice Calc**.

Embora, vários outros tipos de gráficos também possam ser criados com ele.

Não nos aprofundaremos neste programa, pois a qualidade e diversidade dos gráficos dos outros programas são superiores. No entanto, recomendamos testar a criação de outros gráficos e personalizá-los no **LibreOffice Calc** e no **Microsoft Excel**.

---

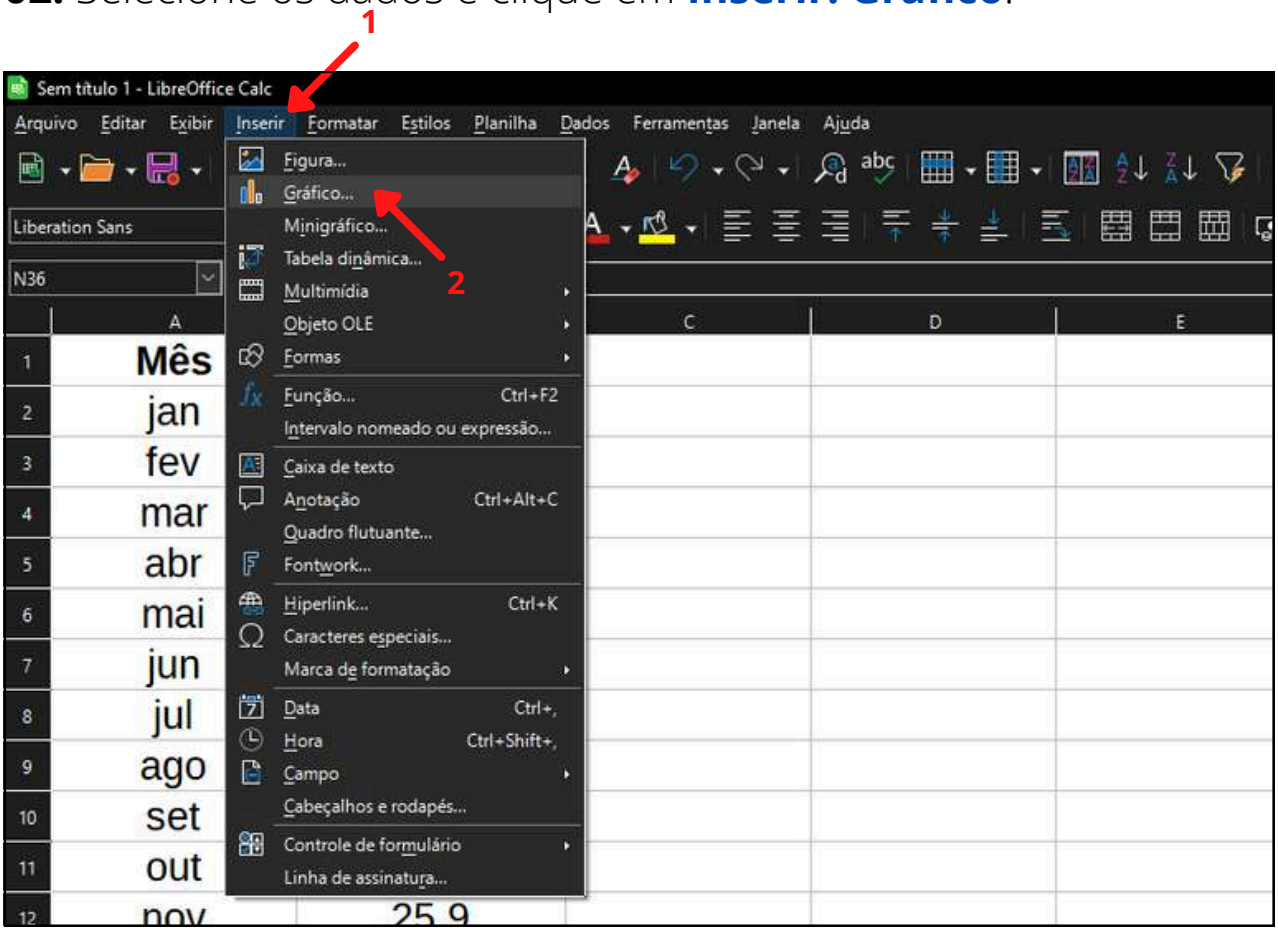
01. Para criar o **gráfico de linha** no **LibreOffice Calc**, você precisará de observações contendo informações de **uma variável qualitativa ordinal** e **uma variável quantitativa**. A planilha abaixo fornece um exemplo de variação de temperatura (var. quantitativa) com base no mês (var. qualitativa ordinal).



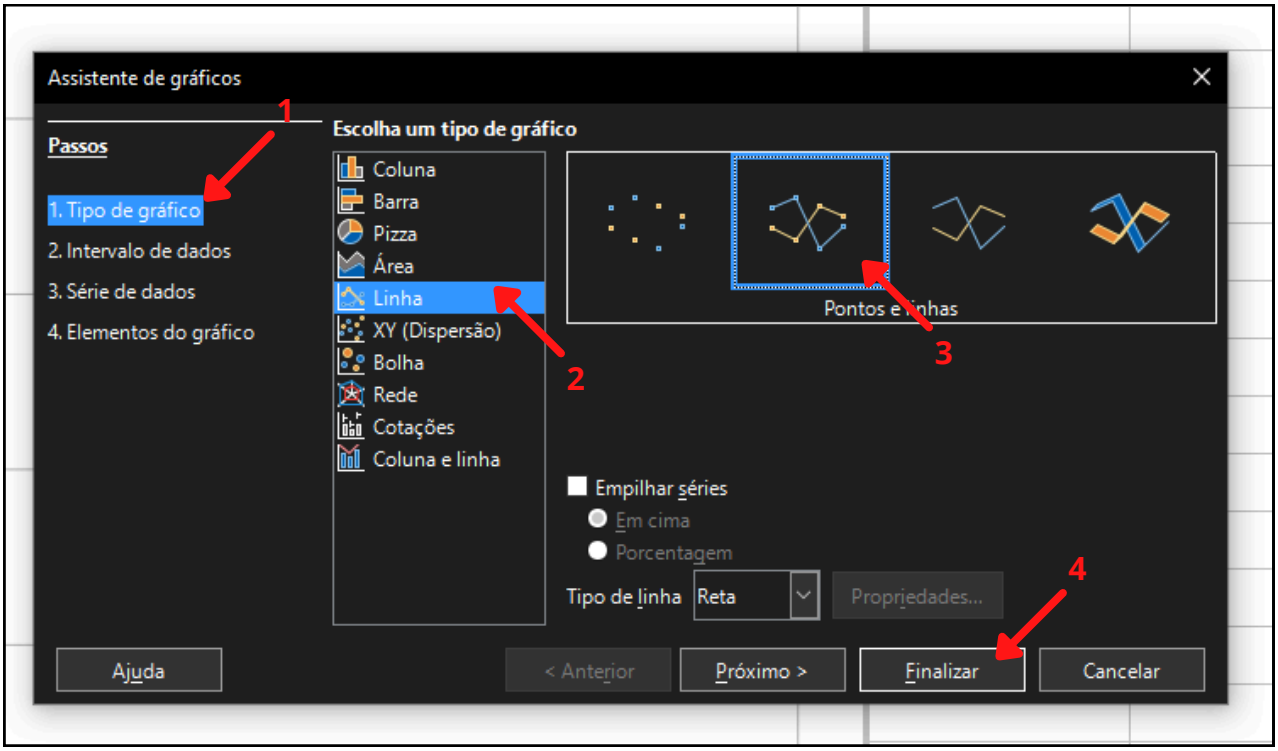
Mês	Temperatura
jan	24,5
fev	25,7
mar	27,7
abr	20,4
mai	30,0
jun	32,5
jul	31,0
ago	30,2
set	29,8
out	28,0
nov	25,9
dez	24,7

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

02. Selecione os dados e clique em **Inserir: Gráfico**.

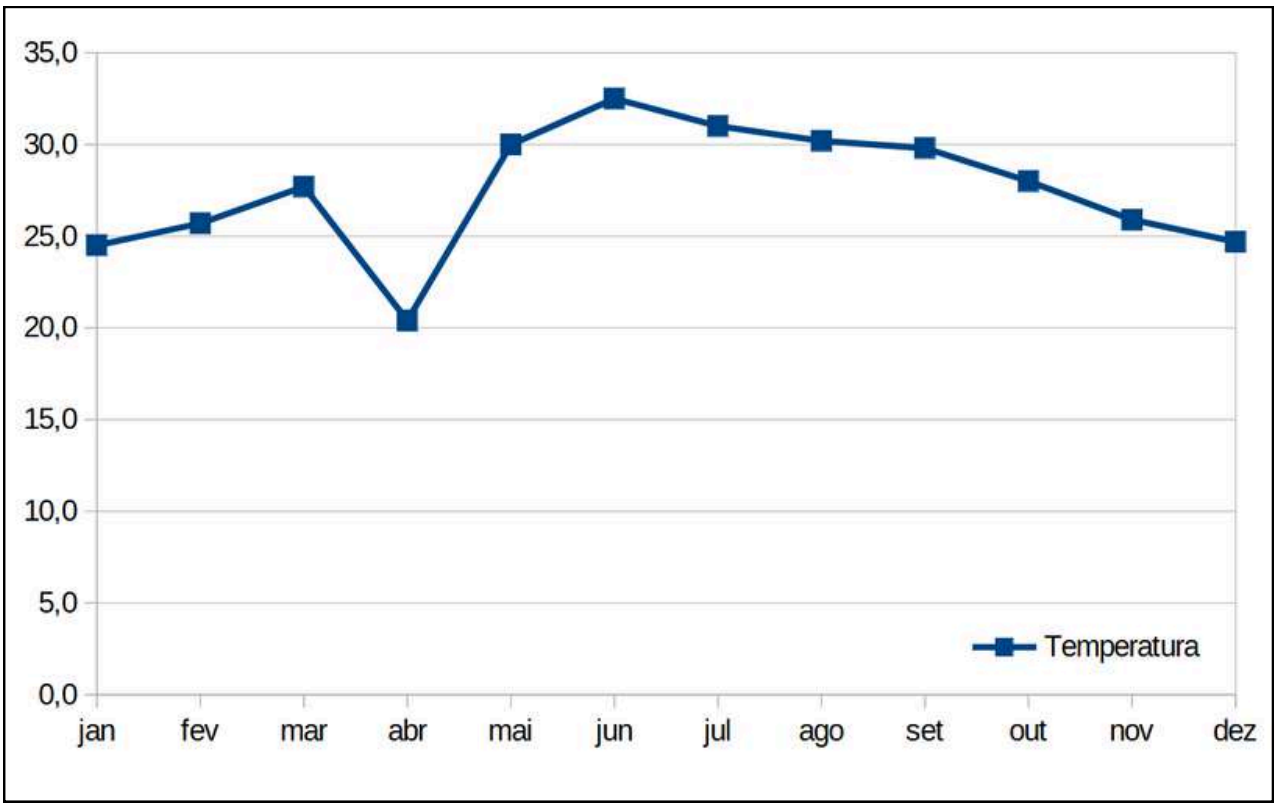


03. Selecione **Tipo de gráfico: Linha: Pontos e linhas**, e depois em **Finalizar**.

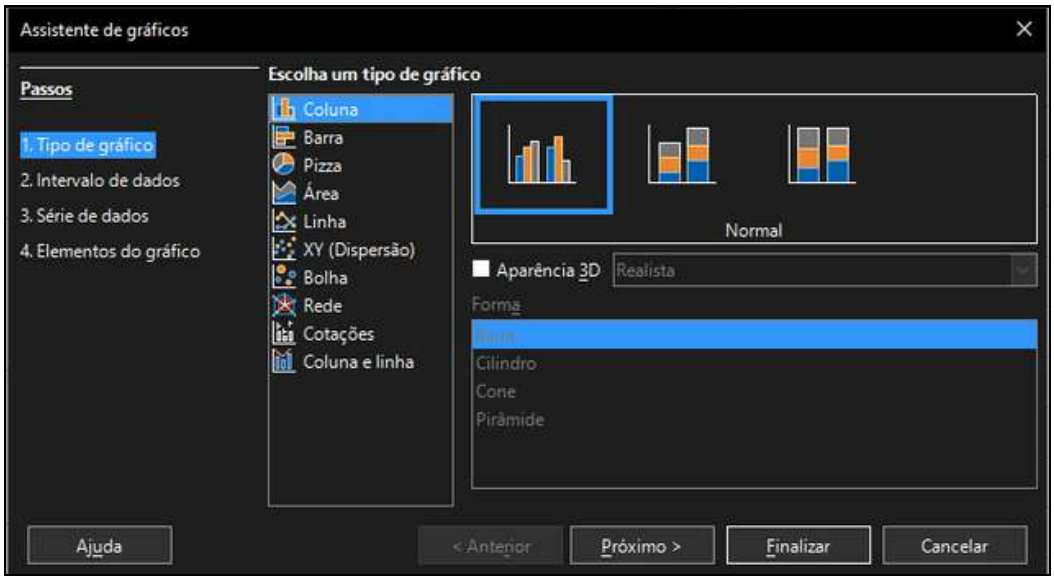


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

04. O gráfico pode ser totalmente editado, clicar com o botão direito do mouse em seus elementos trará um menu com opções.



05. Outros tipos de gráfico também podem ser criados usando o LibreOffice Calc, experimente. Como mencionado anteriormente, não vamos nos aprofundar neste programa, pois a qualidade e diversidade dos gráficos dos outros programas é superior.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ESPERE!

AINDA NÃO ACABOU

BAIXE OS VOLUMES I & III NA PLATAFORMA!

@AprenderEstatisticaFacil

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VOLUME III

A iniciativa do **Volume III** é única.

Ela nos permite incorporar tópicos sugeridos por nossos seguidores em cada nova edição.

E aqueles que já adquiriram o pacote terão acesso vitalício a essas atualizações.

O Volume III aborda tópicos mais avançados do que aqueles abordados nos primeiros dois volumes.

Como planejamos atualizar regularmente o Volume III com novos tópicos, incentivamos que você nos envie suas sugestões através do nosso perfil no Instagram.

@AprenderEstatisticaFacil

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Aprenda a analisar seus dados com agilidade, clareza e segurança.

Este livro apresenta uma abordagem simples e focada, ensinando exatamente o que é necessário para aplicar a análise de dados com confiança — sem depender de fórmulas complexas ou conceitos excessivamente técnicos.

Foi pensado para quem tem pouco ou nenhum conhecimento prévio em estatística, mas precisa lidar com dados de forma prática e eficaz.

Nossa metodologia combina objetividade, clareza e aplicabilidade, oferecendo um caminho acessível e confiável para transformar dados em decisões fundamentadas.

Ao longo do curso, você será guiado por exemplos reais, exercícios práticos e ferramentas intuitivas que facilitam a aprendizagem e promovem autonomia no uso da estatística em contextos acadêmicos e profissionais.

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ESTATÍSTICA APLICADA: ANÁLISE DE DADOS

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254